

Entwicklung eines Mikroskop-Trays und Integration in ein Gesamtsystem

Bachelorarbeit

von

Moritz Diez

Matrikelnummer 00582721

Hochschule München

Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik

Studiengang Bioingenieurwesen

Zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Referent: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Wagner

Korreferent: Prof. Dr.-Ing. Peter Leibl

Betreuer: Dipl.-Ing. Sebastian Reindl

Tag der Anmeldung: 18.09.2024

Tag der Abgabe: 10.01.2025

Abstract

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines Haltesystems für Objektträger in Mikroskopen (Tray) und dessen Integration in das bestehende Mikroskopsystem iO:M8 der Firma PreciPoint. Ziel war es, ein Tray zu entwerfen, das weitere, gängige Objektträgerformate unterstützt und in das Produktportfolio der Firma PreciPoint aufgenommen werden kann.

Im Rahmen eines V-Modell-basierten Entwurfsprozesses wurden zunächst die Anforderungen durch eine Kundenumfrage erhoben und mittels einer Nutzwertanalyse priorisiert. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden mehrere Designvarianten entwickelt, die dann mit Hilfe von Rapid Prototyping produziert, getestet und evaluiert wurden. Die Verifikation ergab, dass zwei der Designs vollständig den definierten Anforderungen entsprachen. Um deren Praxistauglichkeit zu gewährleisten, wurden entsprechende Trays in einer Kleinserie von einem externen Produzenten in einem marktüblichen Vakuumgussverfahren gefertigt und final mit Kunden validiert.

Als Ergebnis dieser Arbeit ergab sich ein Tray-Design, das nach entsprechender Integration in die bestehende Steuerungssoftware des iO:M8, die nicht Teil dieser Arbeit war, als neues Produkt vermarktet werden kann. Die Ergebnisse dieser Arbeit tragen somit zur Erweiterung der Funktionalität und Marktkompatibilität des bestehenden PreciPoint-Systems bei.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt meinen Betreuern, Prof. Dr. Ulrich Wagner von der Hochschule München und Dipl.-Ing. Sebastian Reindl von der PreciPoint GmbH, für ihre fachliche Unterstützung, ihr wertvolles Feedback und ihre konstruktiven Anregungen, die maßgeblich zum Erfolg dieser Arbeit beigetragen haben. Ebenso danke ich Prof. Dr. Peter Leibl für seine Bereitschaft, als Zweitkorrektor zu fungieren.

Ein herzliches Dankeschön geht an meine Familie, insbesondere an meine Frau Raphaela, für ihre Geduld, ihr Verständnis und ihre unerschütterliche Unterstützung während der intensiven Arbeitsphasen.

Ein großer Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen bei der PreciPoint GmbH, die mich mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Teamgeist begleitet und unterstützt haben.

Außerdem danke ich der PreciPoint GmbH für die Möglichkeit, dieses spannende Projekt in einem praxisnahen Umfeld durchführen zu dürfen, sowie für die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen und die angenehme Zusammenarbeit.

Ohne die Hilfe und den Rückhalt all dieser Menschen wäre diese Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen. Vielen Dank!

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	III
Danksagung.....	IV
Inhaltsverzeichnis.....	V
Abbildungsverzeichnis.....	VII
Tabellenverzeichnis.....	VIII
Abkürzungsverzeichnis und Begriffsdefinitionen.....	X
1 Einführung und Stand der Technik	1
2 Methodik	5
2.1 Marktanalyse	5
2.1.1 Delphi-Methode	5
2.1.2 Nutzwertanalyse.....	8
2.1.3 Formulierung von Kundenbedürfnissen	9
2.2 Entwicklungsmethode.....	10
2.2.1 V-Modell.....	10
2.2.2 Rapid Prototyping.....	11
2.3 Erstellung von Anforderungen	13
2.3.1 Stakeholder-Requirements	15
2.3.2 Ableiten von System-Requirements.....	17
2.3.3 Einteilung in Komponenten	17
2.3.4 Spezifikationen.....	18
3 Konzeptphase.....	19
3.1 Durchführung der Kundenbefragung nach der Delphi-Methode.....	20
3.1.1 Erstellung eines Expertengremiums	20
3.1.2 Durchführung der Fragerunden	21
3.1.3 Auswertung der Kundenumfrage.....	22
3.2 Durchführung der Nutzwertanalyse	23
3.3 Erstellen von Anforderungen	25
3.3.1 Ableitung von Kundenbedürfnissen	25
3.3.2 Erstellung von Stakeholder-Requirements.....	25
3.3.3 Ableitung von Systemanforderungen.....	26
3.3.4 Komponentenanforderungen	28

4	Entwurfsphase	31
4.1	Erstellung von Spezifikationen für die Komponenten	33
4.1.1	Spezifikation der Tray-Auflage.....	33
4.1.2	Spezifikation des Aufnahmeschachts.....	35
4.1.3	Spezifikation der Haltefeder.....	35
4.1.4	Spezifikation der Anpassungen an der Steuersoftware	40
4.2	Erstellung der Systemspezifikationen.....	41
4.3	Konzept für Rapid Validation	43
5	Verifikation der Prototypen	47
5.1	Komponentenverifikation	47
5.1.1	Prüfung der Maße der Trays.....	48
5.1.2	Tiefenschärfetest.....	49
5.1.3	Auflagetest des Trays im Mikroskoptisch	52
5.1.4	Test für zyklische Auslenkung der Feder	54
5.1.5	Messung der dauerhaften Auslenkung nach künstlicher Alterung.....	55
5.2	Systemverifikation.....	58
5.3	Übersicht der Verifikation	60
6	Validierung.....	63
6.1	Validierungsablauf.....	63
6.2	Ergebnis der Vorvalidierung.....	64
7	Diskussion und Ausblick.....	65
	Referenzen	VIII
	Erklärung zur Urheberschaft.....	XII
	Firmenfreigabe.....	XII
	Anhang.....	XIV

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Allgemeiner Ablauf der Delphi-Methode.....	6
Abbildung 2 – Das V-Modell als Entwicklungskonzept für dieses Projekt.....	10
Abbildung 3 -Schematische Darstellung zur Bestimmung der Federgeometrie.....	36
Abbildung 4 – Positionen der Tiefenschärfemessung.....	49
Abbildung 5 – Skizze des FOV und DOF.....	51
Abbildung 6 – Schematischer Aufbau des Auflagetests.....	52
Abbildung 7 – Konzept zur automatisierten Erkennung des Tray-Typs.....	66
Anhang 4 – Abbildung 8 – Fragebogen der Runde 1 der Kundenbefragung.....	XVI
Anhang 5 – Abbildung 9 – Zusammenfassung aller Antworten aus der ersten Fragerunde.....	XVII
Anhang 6 – Abbildung 10 – Fragebogen für Runde 2 der Kundenbefragung.....	XXI
Anhang 7 – Abbildung 11 – Ergebnisse der zweiten Fragerunde.....	XXV
Anhang 15 – Abbildung 12 – Datenblatt des verwendeten Materials.....	XXIX
Anhang 16 – Abbildung 13 –Skizze für die Spezifikationen der Tray-Passung.....	XXX
Anhang 17 – Abbildung 14 -Skizze für die Spezifikation der Aufnahmeschächte.....	XXXI
Anhang 19 – Abbildung 15 – UML-Ablaufdiagramm der Steuersoftware MicroPoint.....	XXXIII
Anhang 20 – Abbildung 16 – Übersichtsbild für das 2er Tray in MicroPoint.....	XXXIV
Anhang 21 – Abbildung 17 – Scan-Modus des iO:M8 mit Verwendung von Maxislides.....	XXXV
Anhang 22 – Abbildung 18 – Live-Modus des iO:M8.....	XXXV
Anhang 23 – Abbildung 19 – Prüfvorschrift für die Rapid Validation.....	XXXVI
Anhang 24 – Abbildung 20 – Überblickszeichnung des Tray mit den unterschiedlichen Federdesigns.....	XXXVII
Anhang 34 – Abbildung 21 – Auszug aus dem Fertigungsbericht.....	XLVII
Anhang 35 – Abbildung 22 – Testprozedur für die Validierung des Tray.....	XLVIII

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 – Kodierung der Anforderungen.	13
Tabelle 2 – Grundprinzipien der Anforderungserstellung.	14
Tabelle 3 – Syntax für unterschiedliche Anforderungen.	15
Tabelle 4 – Stakeholder-Register.	16
Tabelle 5 – Kodierung der Spezifikationen.	18
Tabelle 6 – Bewertung der Kundenwünsche.....	24
Tabelle 7 – Stakeholder-Requirements an das Tray.....	26
Tabelle 8 – Formulierung von Systemanforderungen.....	27
Tabelle 9 – Einteilung in Subsysteme.....	28
Tabelle 10 – Auflistung der Komponentenanforderungen..	29
Tabelle 11 – Anforderungen an die Steuersoftware des iO:M8.....	29
Tabelle 12 – Finale Spezifikationsliste.....	32
Tabelle 13 – Spezifikationsliste für die Passung des Trays in den Mikroskoptisch des iO:M8.....	34
Tabelle 14 – Spezifikationsliste für die Aufnahmeschächte.....	35
Tabelle 15 – Spezifikationsliste für die Blattfeder..	37
Tabelle 16 – Spezifikationsliste für die Bogenfeder.....	38
Tabelle 17 – Spezifikationsliste für die MEMS-Federn.....	39
Tabelle 18 – Spezifikationsliste für die Silikonfeder.....	39
Tabelle 19 – Spezifikationsliste für die Anpassungen an der Steuersoftware des iO:M8.....	40
Tabelle 20 – Systemspezifikationen.....	41
Tabelle 21 – Zusätzliche Systemspezifikationen	42
Tabelle 22 – Anpassungen der Spezifikationen nach Rapid Validation.....	44
Tabelle 23 – Zusammenfassung des Tiefenschärfetests	50
Tabelle 24 – Testergebnisse Tray-Auflage.....	53
Tabelle 25 – Ergebnisse des Alterungstests.....	56

Tabelle 26 -Testergebnisse der Systemverifikation.	59
Tabelle 27 – Verifikationstabelle.....	60
Tabelle 28 – Auflistung der Verifikationsergebnisse nach Tray-Design.....	61
Tabelle 29 – Ergebnisse der Vorvalidierung.	64
Anhang 1 – Tabelle 30 – Ein- bzw. Ausschlusskriterien für die Wettbewerberübersicht.....	XIV
Anhang 2 – Tabelle 31 – Übersicht über ausgewählte Wettbewerber.....	XV
Anhang 3 – Tabelle 32 – Teilnehmerliste der Kundenumfrage.....	XVI
Anhang 8 – Tabelle 33 – Umrechnungsschlüssel der Antwortmöglichkeiten in Zahlenwerte. ...	XXV
Anhang 9 – Tabelle 34 – - Auswertung der Kundenumfrage nach der Delphi-Methode.....	XXVI
Anhang 10 – Tabelle 35 – Antworten auf die Fragestellung aus der Kundenumfrage.....	XXVI
Anhang 11 – Tabelle 36 – Auflistung der identifizierten Kundenwünsche.....	XXVII
Anhang 12 – Tabelle 37 – Gewichtung der Kriterien für die Nutzwertanalyse.....	XXVII
Anhang 13 – Tabelle 38 – Formulierung von Kundenbedürfnissen.....	XXVIII
Anhang 14 – Tabelle 39 – Testergebnisse zur Ermittlung der Fingerkraft.....	XXVIII
Anhang 18 – Tabelle 40 – Übersicht über Designs der MEMS-Feder..	XXXII
Anhang 25 – Tabelle 41 – Messwerte des Tiefenschärfetests für Trays der Reihe #2.	XXXVIII
Anhang 26 – Tabelle 42 – Messwerte des Tiefenschärfetests für Trays der Reihe #3.	XXXIX
Anhang 27 – Tabelle 43 – Messwerte des Tiefenschärfetests für Trays der Reihe #4.	XL
Anhang 28 – Tabelle 44 – Messwerte für Auflagetest. Testrunde 1.....	XLI
Anhang 29 – Tabelle 45 – Messwerte für Auflagetest. Testrunde 2.....	XLII
Anhang 30 – Tabelle 46 – Messwerte für Auflagetest. Testrunde 3	XLIII
Anhang 31 – Tabelle 47 – Ergebnis der zyklischen Auslenkung der Blattfedern.	XLIV
Anhang 32 – Tabelle 48 – Ergebnis der zyklischen Auslenkung der Bogenfedern.....	XLV
Anhang 33 – Tabelle 49 – Ergebnis der zyklischen Auslenkung der MEMS-Federn.	XLVI

Abkürzungsverzeichnis und Begriffsdefinitionen

AQL	Acceptable Quality Level. Definiert die akzeptable Fehlerquote in einer Stichprobe für Qualitätsprüfungen.
CAD	Computer Aided Design
DOF	Depth of Field. Wert für die Tiefenschärfe eines Objektivs. Dieser Wert gibt an in welchem Bereich ein Bild von einem Objektiv scharf dargestellt wird.
EARS	Easy Approach to Requirements Syntax
FOV	Field of View; Abbildungsbereich des Objektivs
GN	Gesamtnutzen
Große Objektträger (Maxislide)	Objektträger mit Maßen 76 mm × 52 mm nach DIN ISO 8037-1
IVD	In vitro Diagnostik
KI	Künstliche Intelligenz
KOL	Key Opinion Leader
NGT	Nominelle Gruppentechnik
Normale Objektträger (Standardslides)	Objektträger mit Maßen 76 mm × 26 mm nach DIN ISO 8037-1
NWA	Nutzwertanalyse
PLA	Polyactide. Filament für den verwendeten 3D Drucker
RP	Rapid Prototyping
Stakeholder	Interessenvertreter. Person die ein berechtigtes Interesse an einem Produkt hat
Tray	Halterung für Objektträger, die auf dem Mikroskopisch platziert wird
WSI	Whole Slide Imaging. Verfahren, bei dem Proben in ihrer Gesamtheit gescannt und digitalisiert werden

1 Einführung und Stand der Technik

Für die Untersuchungen von Strukturen und Prozessen, welche für das bloße menschliche Auge zu klein sind, ist die Mikroskopie seit ihrer Erfindung im 17. Jahrhundert von elementarer Bedeutung (Gerabek, 2005, S. 605). Bei der Eingabe des Begriffs „Mikroskopie“ in die Datenbank PubMed, wird dieser in über 1 Millionen Abhandlungen in einem Zeitraum von über 200 Jahren erwähnt.

Besonders für die Zellbiologie und Pathologie ist das Mikroskop für Analysen von Zellen und Geweben täglich im Einsatz und unverzichtbar. Mithilfe unterschiedlicher Mikroskope, welche sich hauptsächlich darin unterscheiden, wie das Licht die Probe durchdringt, können zelluläre Veränderungen untersucht und beispielsweise auf Krankheiten oder die Wirkung von Medikamenten hin beurteilt werden (Micheva & Smith, 2007, S. 2). Mikroskope werden insbesondere in der Histopathologie für die Diagnostik von Gewebeproben zur Erkennung von Krebs verwendet (Romeis, 2015, S. 156).

Für die Analyse von Gewebeschnitten sind Objektträger (engl. Slides) aus Glas ein essenzielles Hilfsmittel. Der Objektträger ermöglicht eine korrekte Positionierung der Probe und schützt diese bei der Untersuchung. Die ISO-Norm 8037 definiert Maße und legt optische Qualitätsanforderungen fest, welche erforderlich sind, um Präparate auf Objektträgern sicher aufzubewahren und die Qualität der Analyse sicherzustellen (DIN ISO 8037-1, 2003). Die Normgröße erleichtert die Integration in Färbe- und Analysesysteme und erlaubt so auch die Standardisierung der entsprechenden Prozesse.

In der klinischen Pathologie haben sich Objektträger mit den Maßen 76 mm × 26 mm etabliert, da für die schnelle Diagnose Routineverfahren verwendet werden, die starken Reglementierungen unterliegen und somit in hohem Maße standardisiert sind. Proben, welche aufgrund ihrer Größe nicht auf einen Standard-Objektträger passen, werden geschnitten und auf mehrere Slides verteilt. In der forschenden Pathologie, wie auch in anderen Forschungsgebieten, bei denen der Zeitfaktor bei der Analyse nicht so im Vordergrund steht, ist es aber üblich, größere Proben auf Objektträgern passender Größe zu platzieren.

Durch die zunehmende Automatisierung haben sich auch die Verwendungsmöglichkeiten von Mikroskopen erweitert. Im veterinärmedizinischen Bereich werden beispielsweise Diagnoseverfahren entwickelt, bei denen die Proben auf einen Chip aufgetragen und automatisiert mit Reagenzien behandelt werden.

Der Ablauf wird mittels Mikroskopie überwacht, was den Einsatz von Reaktionschips mit Abmessungen von Objektträgern erforderlich macht (Manassis et al., 2022, S. 2–3). Hier bieten Chips der Maße 76 mm × 52 mm (DIN ISO 8037-1, 2003) ausreichend Platz für Reaktionsgefäße, Kanäle und Probe.

Die Firma PreciPoint hat im Jahr 2023 ein digitales Durchlichtmikroskop auf den Markt gebracht, welches speziell für den Einsatz in der klinischen Pathologie entwickelt wurde und als in vitro Diagnostik (IVD) Gerät zertifiziert wurde (www.precipoint.com, 2024). Dieses iO:M8 wurde für intraoperative Konsultationen optimiert, welche auch über das Internet mit dem Computer durchgeführt werden können, um während eines chirurgischen Eingriffs Befundungen durch Pathologen in Echtzeit einzuholen (Elmas et al., 2023, S. 2). Das iO:M8 verwendet zum Einlegen der Objektträger in das Mikroskop ein Tray, eine herausnehmbare Halterung, welches vier Slides der Maße 76 mm × 26 mm aufnehmen kann, was für den bisherigen Einsatz in der klinischen Pathologie ausreichend ist.

Da in der Diagnostik und der Forschung aber zunehmend verschiedene Objektträgergrößen verwendet werden, steigt die Nachfrage nach flexiblen Mikroskopen, die mit unterschiedlichen Objektträgern benutzt werden können.

Auch für das iO:M8 wuchs der Bedarf für ein neues Tray für spezielle Anforderungen, um damit neue Einsatzgebiete zu erschließen.

Die Entwicklung dieses neuen Objektträger-Trays ist das Ziel dieser Arbeit, um bestehende Einschränkungen aufzuheben und das iO:M8 von PreciPoint in weiteren naturwissenschaftlichen Bereichen nutzbar zu machen.

Der erste Schritt ist eine Marktanalyse, um die genauen Bedürfnisse der Kunden zu ermitteln. Diese soll auch dazu dienen, die Nutzergruppen zu identifizieren. Das ist von großer Bedeutung, weil nur so sichergestellt werden kann, dass Informationen und Meinungen von Personen eingeholt werden, die sich im Zielmarkt bewegen. Hierfür wird eine Literaturrecherche durchgeführt, bei der die Suchbegriffe, die Datenbanken und nötigen Filtereinstellungen passend zum Entwicklungsthema gewählt werden.

Während der Recherche wird auch ermittelt, welche Konkurrenzprodukte auf dem Markt bereits erhältlich sind, indem die in den Veröffentlichungen verwendeten Geräte analysiert werden.

Zur Ermittlung der Kundenbedürfnisse erfolgt dann eine gezielte Befragung von Fachpublikum, um bedarfsgerechte Anforderungen erstellen zu können. Es soll hierbei verstärkt Augenmerk auf die Auswahl fachlich qualifizierter Teilnehmer gelegt werden (Delbecq et al., 1975, S. 85).

Um die Befragungen und damit verbundenen Diskussionen effizient zu halten, werden diese methodisch gestützt und nach dem Prinzip der Delphi-Methode, einer Umfragemethode welche in kleinen Expertengruppen stattfindet, durchgeführt (Mahajan et al., 1976).

Die Ergebnisse der Marktanalyse werden anschließend mithilfe einer Nutzwertanalyse ausgewertet. Hierbei wird ermittelt, welche der Kundenbedürfnisse zur Erstellung eines Trays priorisiert betrachtet und zur Entwicklung verwendet werden müssen. Hierbei spielen mehrere Aspekte eine Rolle (Nutzen, Entwicklungskosten, Firmenstrategie etc.) (Baffo et al., 2023, S. 5). Es soll aufgezeigt werden, dass sich durch Erweiterung der Produktfeatures um die Kompatibilität mit Objektträgern weiterer Größen, eine Erweiterung des Markts für das Hauptprodukt ergibt.

Anschließend werden aus den bestätigten Kundenbedürfnissen Produktanforderungen abgeleitet. Für die Anforderungserstellung wird das EARS-Prinzip verwendet, eine standardisierte Syntax für die klare und verständliche Formulierung von Anforderungen, um die Intention der Anforderungen präzise zu erfassen (Mavin et al., 2009, S. 1). Das Formulieren von Anforderungen ist zugleich der erste Schritt bei der Entwicklung nach dem V-Modell, einem systematischen und mehrstufigen Entwicklungsmodell, welches in dieser Arbeit herangezogen wird. Hierbei ist es notwendig, dass die formulierten Anforderungen im weiteren Entwicklungsprozess prüfbar sind, um die spätere Verifizierung zu ermöglichen (Dick et al., 2017, S. 12).

Nachdem die Anforderungen formuliert und daraus Spezifikationen abgeleitet wurden, werden die entscheidenden Produktkomponenten definiert und erste Entwürfe mittels Computer Aided Design (CAD) erstellt. Die Software erlaubt dabei rasche Anpassungen an den Parametern des Produkts und so eine schnelle Reaktion auf eventuelle Änderungen bei den zugrundeliegenden Spezifikationen, die sich aus den Verifikationsschritten ergeben können (Matta et al., 2015, S. 3441).

Um die Komponenten und deren Funktionstüchtigkeit zu testen, werden deren Entwürfe anschließend mittels 3D Drucker produziert. Dieses sogenannte Rapid-Prototyping ermöglicht das rasche Testen der entwickelten Lösungskonzepte und stützt somit den Entwicklungsprozess. Es lässt in jeder Entwicklungsphase Rückschlüsse auf das Design zu, da physische Prototypen getestet werden können (Berman, 2012, S. 161). Die Spezifikationen können so iterativ angepasst werden, um die Anforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen.

Nach Abschluss der Tests im Zuge des Rapid Prototyping werden die Komponenten zu einem Entwurf zusammengefasst, der anschließend mit dem von der Firma vorgegebenen Hersteller produziert wird.

Daraufhin erfolgt eine erneute Verifizierung der Produktanforderungen, mit dem Ziel, die Entwurfsphase abzuschließen und der Firma eine Produktempfehlung aussprechen zu können (Dick et al., 2017, S. 10).

Nach dem Abschluss der Entwicklungsphase wird die Komponente in das Produkt integriert. Dafür ist eine Anpassung der Steuerungssoftware nötig, um weiterhin eine angenehme Benutzererfahrung zu ermöglichen (Chen, 2024, S. 3).

Es wird die Nutzeroberfläche des bestehenden Produkts analysiert und mit den Anforderungen abgeglichen. Hierdurch werden die nötigen Änderungen an der Software identifiziert und spezifiziert. Erste Entwürfe der Nutzeroberfläche werden mittels Wireframing erstellt und an die entsprechende Fachabteilung weitergegeben.

Zur Integration nötige Anpassungen an der Steuerungssoftware des Mikroskopsystems sollen definiert und als Produktänderung an die Produktmanagement-Abteilung übermittelt werden.

Ziel dieser Arbeit ist somit die Erweiterung eines bestehenden Produktes, um dessen Einsatzmöglichkeiten auszubauen, ohne das Nutzererlebnis einzuschränken, indem ein neues Tray nach Kundenbedürfnissen entwickelt und die Integration in das iO:M8 vorbereitet wird.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

2 Methodik

In diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit verwendeten Methoden beschrieben. Um geeignete Ansätze für die Anforderungen dieser Arbeit zu identifizieren, wird eingangs eine Literaturrecherche in den Datenbanken Scopus, Research Gate und IEEE Xplore mit den Suchbegriffen „Markt Research“, „Expert Surveys“, „Qualitative Research“, „Quantitative Research“, „Customer Needs“, „V-Model“ und „Requirements Engineering“ durchgeführt. Zur Einschränkung der Suchergebnisse auf Literatur mit erhöhter Relevanz werden die Filtereinstellungen genutzt.

Für die Entwicklung des Produkts ist eine strukturierte Methodik erforderlich, die sicherstellt, dass die Anforderungen der Zielgruppe präzise in die Produktgestaltung einfließen. Dazu werden zunächst durch eine Kundenumfrage relevante Bedürfnisse erfasst. Diese Kundenbedürfnisse dienen als Grundlage für die Formulierung von Anforderungen, die schließlich in detaillierten Spezifikationen ausgearbeitet werden, um eine zielgerichtete Produktentwicklung zu ermöglichen.

2.1 Marktanalyse

Aus Kosten- und Zeitgründen ist es in dieser Arbeit nicht möglich, eine große Menge an Kundeninformation und -feedback einzuholen. Es muss somit eine Art der Kundenbefragung erfolgen, bei der auch bei geringer Teilnehmerzahl repräsentative Rückschlüsse auf den Kundenkreis und dessen Bedürfnisse möglich sind. In dieser Arbeit wird hierfür eine angepasste Form der Delphi-Methode verwendet.

2.1.1 Delphi-Methode

Die Delphi-Methode wurde in den 1950er Jahren von Norman Dalkey und Olaf Helmer entwickelt (Rowe & Wright, 1999, S. 354). Es handelt sich dabei um eine mehrstufige und strukturierte Befragungstechnik, bei der Expertenmeinungen systematisch eingesammelt und ausgewertet werden (siehe Abbildung 1). Sie zählt zu den nominellen Gruppentechniken (NGT) und hat zum Ziel innerhalb einer definierten Zeitspanne zu einer repräsentativen und zuverlässigen Antwort zu einer Problemstellung zu kommen (Dalkey & Helmer, 1963, S. 1; Hallowell & Gambatese, 2010, S. 101).

Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Methode ist die Ernennung einer passenden Expertengruppe, da nur bei tiefem Verständnis für die Materie eine Problemlösung erfolgen kann (Okoli & Pawlowski, 2004).

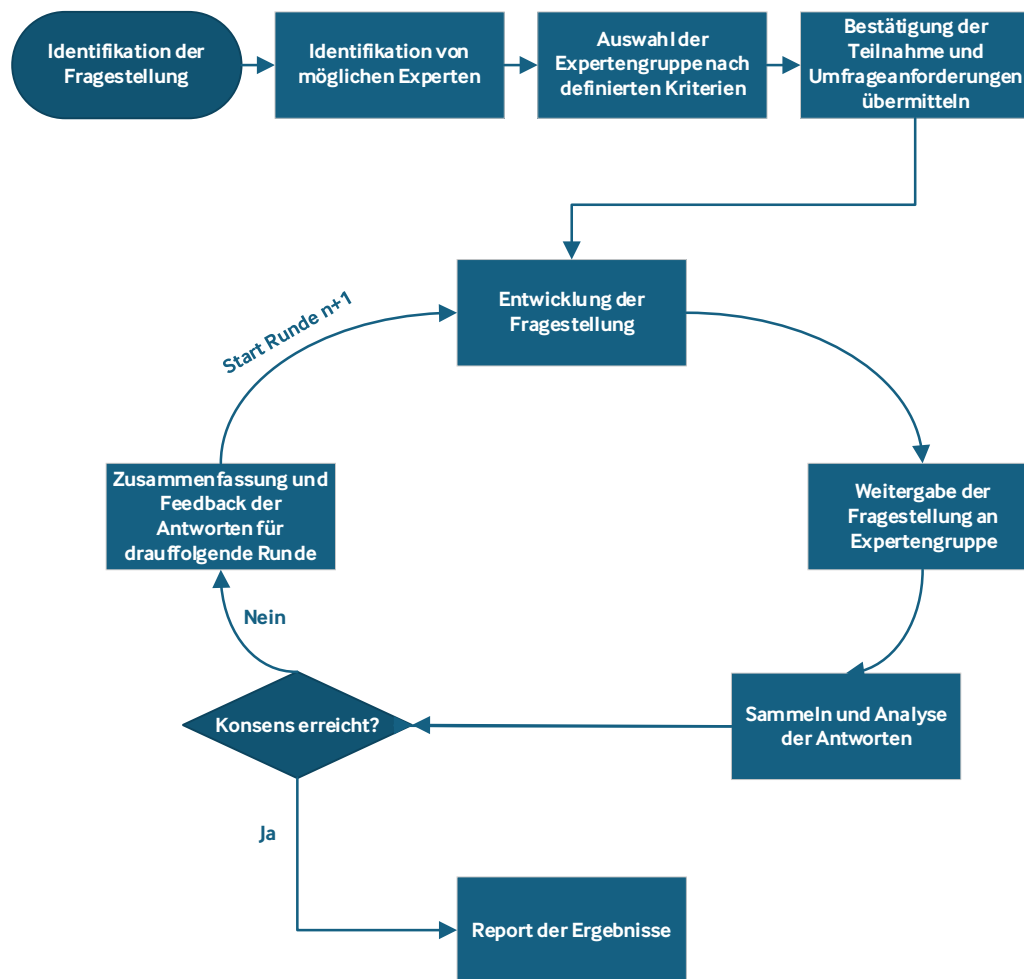


Abbildung 1 – Allgemeiner Ablauf der Delphi-Methode. Zunächst wird die Fragestellung formuliert und eine Expertengruppe zusammengestellt. Im Zentrum steht die Meinungsbildung durch Fragerunden, nach denen der Moderator die gesammelten Antworten analysiert und auf Konsens überprüft. Sofern kein Konsens erreicht ist, wird die nächste Runde vorbereitet, indem die Antworten zusammengefasst und dem Gremium mit einer angepassten Fragestellung vorgelegt werden. (Eigene Darstellung in Anlehnung an Fig. 1 Hallowell & Gambatese, 2010, S. 102)

Zunächst müssen die für diese Arbeit relevanten Fachgebiete, sowie die erforderlichen Qualifikationen und Fähigkeiten der Experten identifiziert und definiert werden (Delbecq et al., 1975, S. 85). Anschließend wird eine Gruppe aus 10 – 15 Teilnehmern festgelegt (Okoli & Pawlowski, 2004, S. 10).

Nach der Auswahl des Expertengremiums werden die Eingangsfragen, mit denen die Gruppe zu Beginn des Prozesses konfrontiert wird, formuliert. Die Fragen werden so gestaltet, dass das Problem ausreichend erklärt und von der Gruppe verstanden werden kann, und eine solide und fundierte Meinungsbildung eingeleitet wird. Dazu wird ein schriftlicher Fragebogen an die Teilnehmer ausgehändigt, auf dem diese ihre Antworten abgeben können (Dalkey & Helmer, 1963, S. 5–6; Okoli & Pawlowski, 2004, S. 11). Entscheidend ist hierbei, dass die Experten sich zunächst nicht untereinander abstimmen, um unvoreingenommene Einschätzungen der Teilnehmer zu erhalten.

Zudem ist die schriftliche Beantwortung des Fragebogens deshalb wichtig, weil eine Diskussion mit den Befragten die Problemlösung zu früh in eine bestimmte Richtung lenken und die Bandbreite möglicher Lösungsansätze eventuell stark einschränken könnte. Andere Informationsquellen, wie etwa eine eigene Literaturrecherche oder Fachbücher, dürfen aber explizit herangezogen werden, sofern dies nötig sein sollte (Dalkey & Helmer, 1963, S. 6).

Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse der Befragung, d. h. die Einschätzungen und Meinungen der Teilnehmer, einzeln vom Leiter des Prozesses eingesammelt, zusammengefasst und anonymisiert. Dabei ist es entscheidend, dass keine Vorauswahl aus den Ergebnissen getroffen wird, da dies ebenfalls einer vollumfänglichen Problemlösung entgegenwirken würde.

Die erste Runde ist nun abgeschlossen. In der nächsten Runde werden die Experten mit der erstellten Zusammenfassung der anderen Gruppenmitglieder konfrontiert, und sollen auf dieser Grundlage eine weiterführende Fragestellung beantworten oder ein Ranking der Ergebnisse vornehmen, das auf den Ergebnissen der ersten Runde basiert und vom Leiter der Befragung erstellt wird (Delbecq et al., 1975, S. 96–99).

Die Anzahl der Befragungsrunden dient der Bildung eines Konsenses der Expertenmeinungen, indem voneinander abweichende Antworten reduziert und auf einen gemeinsamen Lösungsvorschlag hin synchronisiert werden (Hallowell & Gambatese, 2010, S. 103). Um die Delphi-Methode effizient zu gestalten, sollte die Anzahl wie auch der Zeitraum zwischen den Fragerunden mit den Experten vorher abgesprochen werden, ebenso der zeitliche Aufwand, der pro Runde aufgewendet werden soll. (Okoli & Pawlowski, 2004, S. 11)

Des Weiteren ist es möglich, dass die Experten zu Einzelinterviews aufgefordert werden, bei denen sie die Möglichkeit haben, die Ergebnisse der vorhergehenden Runden mit dem Organisator zu diskutieren.

Diese iterative Vorgehensweise wird so lange wiederholt, bis die vereinbarte Zahl an Runden erreicht wurde oder die Experten keinen weiterführenden Beitrag zur Diskussion mehr leisten können.

Die finalen Ergebnisse des Prozesses werden vom Organisator zusammengefasst und können anschließend den Experten präsentiert werden. (Delbecq et al., 1975, S. 105–106)

Die Delphi-Methode kann an die jeweilige Problemstellung oder an andere Parameter, wie beispielsweise die zur Verfügung stehende Zeit und Ressourcen, angepasst werden und ist somit eine flexible und effiziente Technik.

Sie kann in unterschiedlichsten Forschungsfeldern verwendet werden und ermöglicht Ergebnisse für verschiedene Fragestellungen, z.B. zur Lösung technischer Problemstellungen oder zu Vorhersagen über bestimmte Entwicklungen. (Skulmoski et al., 2007, S. 12)

Die Auswertung erfolgt durch Auflistung aller Ergebnisse entsprechend ihrer Häufigkeit. Der Einfluss der unterschiedlichen Befragungsteilnehmer wird hierbei gewichtet. Die Teilnehmer, die als Key Opinion Leader (KOL) eingestuft werden, erhalten eine 20-fache Gewichtung im Vergleich zu den anderen Teilnehmenden. Da diese in ihren jeweiligen Umfrageergebnissen nicht nur auf ihre eigenen Erfahrungen, sondern auch auf die ihrer jeweiligen Einrichtungen zurückgreifen können, wird dieser Faktor verwendet. Als KOL zählt hier eine Person, die eine leitende Tätigkeit in ihrer Organisation ausübt und so die Gesamtbedürfnisse dieser Einrichtung im Blick hat.

2.1.2 Nutzwertanalyse

Zur Vorbereitung der Nutzwertanalyse (NWA) werden die Antworten aus der Kundenumfrage und die Ergebnisse der Marktanalyse zusammengefasst und eine Bedürfnisliste aus Kundenperspektive erstellt. Anschließend werden Kriterien festgelegt, nach denen die Kundenwünsche bewertet werden sollen. Diese sind üblicherweise (Zangemeister, 2014, S. 80):

- Marktrelevanz
- Wirtschaftlichkeit
- Technische Machbarkeit
- Differenzierungspotential
- Innovationspotenzial

Diesen Kriterien wird eine prozentuale Gewichtung hinzugefügt, um die relative Bedeutung zu berücksichtigen. Die Summe der Gewichtungen ergibt 100 %.

Bei der Durchführung der NWA werden die einzelnen Kundenwünsche nach den festgelegten Kriterien bewertet. Hierbei wird eine Punkteskala von 0 bis 10 verwendet, wobei 10 für die maximale Erfüllung des Kriteriums steht (Baffo et al., 2023, S. 4).

Der Gesamtnutzen eines Bedürfnisses wird nun mit Formel 1 berechnet (Baffo et al., 2023, S. 4).

$$\text{Gesamtnutzen} = \sum (\text{Punktwert} \times \text{Gewichtung}) \quad (1)$$

Formel 1 – Gesamtnutzen des Kundenwunsches. Für die Berechnung des Gesamtnutzens (GN) werden die Scores für jedes Kriterium mit dessen Gewichtung multipliziert und anschließend aufaddiert.

Die Kundenwünsche werden nach ihrem Gesamtnutzen sortiert und entsprechend priorisiert.

Die Ergebnisse der NWA werden in einer Tabelle zusammengefasst.

2.1.3 Formulierung von Kundenbedürfnissen

Die Formulierung der Kundenbedürfnisse (engl. User-Needs) dient später als Grundlage für die Ermittlung von Anforderungen an das Produkt. Die User-Needs sollen kundenzentriert und problemorientiert sein, also wiedergeben, was der Kunde mit dem Produkt erreichen möchte. Hierbei werden die priorisierten Ergebnisse der NWA verwendet und gebündelt. Es muss sichergestellt werden, dass die User-Needs alle priorisierten Ergebnisse abdecken und diese klar formuliert sind. Die Kundenbedürfnisse werden nach sinnvollen Kategorien (bspw. Sicherheit, Kosten etc.) eingeteilt und nummeriert, um die Nachvollziehbarkeit der später formulierten Anforderungen zu gewährleisten. Dieser Zwischenschritt zwischen der Ermittlung von Kundenwünschen und der Formulierung von Anforderungen schafft eine klare Struktur und stellt sicher, dass präzise Anforderungen aufgestellt werden können.

2.2 Entwicklungsmethode

Die Ergebnisse der Kundenumfrage nach der Delphi-Methode und die daraus abgeleiteten Kundenbedürfnisse dienen nun als Input für die Entwicklung des Produkts. Da diese kostengünstig und effizient gehalten werden soll, wird sie nach dem V-Modell durchgeführt.

2.2.1 V-Modell

Das V-Modell ist eine Visualisierung eines Entwicklungsprozesses, der in mehreren Phasen abläuft (siehe Abbildung 2). Der Prozess gliedert sich in Konzeptphase, Entwurfsphase, Verifikation und Validierung (Graessler & Hentze, 2020, S. 315). Ein Vorteil gegenüber einem linearen Ansatz besteht darin, dass der Verifikationsprozess direkt in den Entwicklungsprozess integriert ist. Die Verknüpfungen zwischen den Phasen und Testschritten wird in Abbildung 2 verdeutlicht.

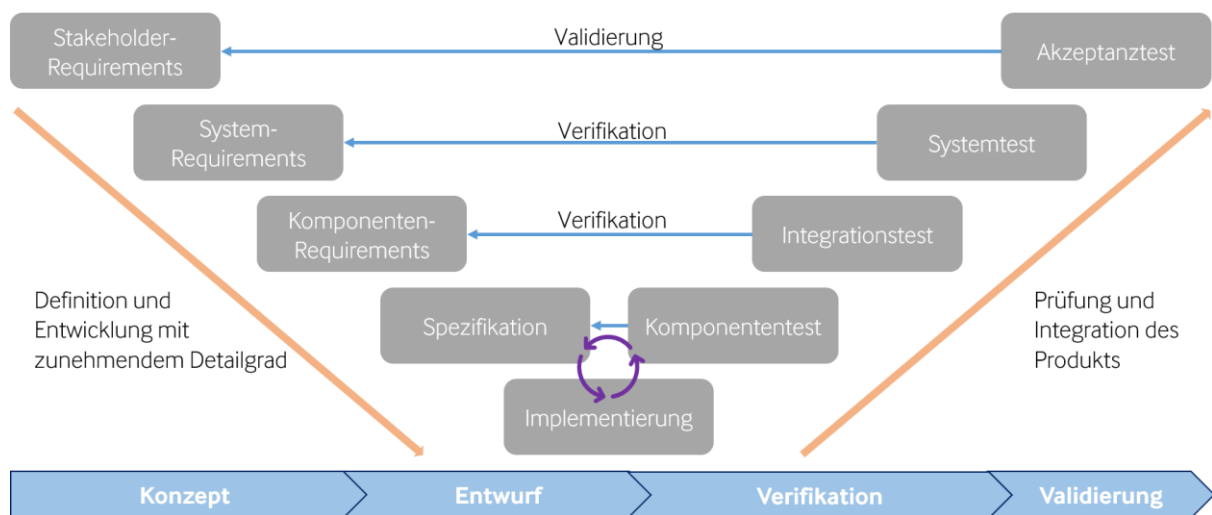


Abbildung 2 – Das V-Modell als Entwicklungskonzept für dieses Projekt. Mit fortlaufender Zeit nimmt der Detailgrad der Entwicklung stetig zu. Getestet werden zunächst die einzelnen Komponenten, bevor diese zu einem System zusammengefügt werden, welches dann in seiner Gesamtheit getestet wird. Als letzter Schritt erfolgt die Validierung, bei der überprüft wird, ob das erstellte Produkt den eingangs definierten Zweck erfüllt. Hervorzuheben ist, dass die Implementierung und damit verknüpfte Komponententests in Iterationen ausgeführt werden. (Eigene Darstellung in Anlehnung an Dick et al. 2017, S 12)

Die linke Seite des V-Modells beschreibt die Definition von Anforderungen an das System und die Komponenten und die entsprechenden Spezifikationen. Die Kundenbedürfnisse dienen als Ausgangspunkt und werden zu Beginn als Anforderungen formuliert. Hierbei wird mehrstufig vorgegangen. Zunächst werden die Stakeholder-Requirements erstellt, um die Anforderungen nach den in Kapitel 2.3 aufgestellten Regeln zu konkretisieren. Die Granularität der Anforderungen steigt allmählich an, sodass am Ende des Prozesses genau festgelegt und spezifiziert ist, wie die Umsetzung des Produkts erfolgen soll.

Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die Kundenbedürfnisse genau verstanden werden und zu jeder Anforderung eine passende Systemantwort erfolgt. Durch eine lückenlose Dokumentation wird nachverfolgbar, welcher Input wie umgesetzt wurde (Clark, 2009, S. 384).

Änderungen an den Anforderungen können so zielgerichtet durchgeführt werden, wodurch die Flexibilität des Prozesses steigt (Graessler & Hentze, 2020, S. 317).

Nach der Spezifikation folgt die Implementierung, die stufenweise getestet wird (Clark, 2009, S. 384).

Die rechte Seite des V-Modells beschreibt die Verifikations- und Validierungsschritte. Es wird zunächst die Komponenten-, danach die System- und schließlich die Gesamtebene überprüft (siehe Abbildung 2). Fehler werden dabei frühzeitig erkannt und können rasch behoben werden. Der iterative Ansatz sowie die kontinuierliche Prüfung minimieren Entwicklungsrisiken, da Probleme oder Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können (Ullrich et al., 2024, S. 3). Die enge Verzahnung von Entwicklungs- und Testphasen erleichtert zudem die Nachvollziehbarkeit von Änderungen und deren Auswirkungen.

Das V-Modell eignet sich besonders für Branchen mit hohen Qualitätsanforderungen, wie etwa in der Medizintechnik (Ullrich et al., 2024, S. 5). Es ermöglicht eine bewährte Art der effizienten und sicheren Produktentwicklung.

2.2.2 Rapid Prototyping

Um den iterativen Ansatz, der sich hinter dem V-Modell verbirgt, schnell und kosteneffizient durchführen zu können, wird der Entwicklungsprozess mit Prototypen aus dem 3D Drucker (Flashforge Creator 3) gestützt. Die schnelle Prototypentwicklung (engl. Rapid Prototyping; RP) erlaubt eine physische Validierung von Komponenten auf Basis der definierten Anforderungen. Prototypen ermöglichen die Prüfung der Komponenten auf Passform und Funktionalität mit anderen Bauteilen und tragen so zu einer Verbesserung des Systemdesigns bei (Graessler et al., 2018, S. 749). So lassen sich Fehler frühzeitig erkennen und die Vorteile des V-Modells optimal ausnutzen (Oleksy et al., 2023, S. 2). Die Prototypen erleichtern zudem das Einholen von Feedback der Nutzer (Weilkiens et al., 2022, S. 203).

Um die Anpassungen schnell in neue Designs einfügen zu können, wird mit parametrischer CAD-Software (shapr3D 5.770 & SOLIDWORKS Premium 2023 SP5.0) gearbeitet. Die virtuellen Designs werden so entwickelt, dass die Parameter sämtlicher Bestandteile definiert werden, was die nachträgliche Anpassung eines dieser erlaubt und so rasche Änderungen am System oder der Komponente ermöglicht (Matta et al., 2015, S. 3441).

Die Prototypenbildung mit dem 3D Drucker spart somit Entwicklungszeit und -kosten im Vergleich zu anderen Herstellmethoden (Chung et al., 2021, S. 133)

Die Nachteile dieser Methode liegen in der begrenzten Aussagekraft der Prototypen.

Ein wichtiges Limit bei der Herstellung der Prototypen liegt in der Genauigkeit des verwendeten 3D-Druckers. In dieser Arbeit wird ein 3D-Drucker mit einem Extrusionsdüsendurchmesser von 0,4 mm und PLA-Filament mit einem Durchmesser von 1,75 mm verwendet.

Das gewählte Herstellungsverfahren und die in der Prototypenphase verwendeten Materialien stimmen nicht zwangsläufig mit denen der späteren Serienproduktion überein, was potenzielle Unterschiede hinsichtlich Materialeigenschaften und Endqualität zur Folge haben kann. Auch eine Nachbearbeitung, wie bspw. das Entfernen von Stützstrukturen kann erforderlich sein. (Berman, 2012, S. 160)

Allgemein ist Rapid Prototyping eine sinnvolle Entwicklungsmethode im Rahmen des V-Modells, weil es den schrittweisen Wechsel von Umsetzen und Testen perfekt unterstützt.

2.3 Erstellung von Anforderungen

In der Konzeptphase werden die Anforderungen entwickelt. Wie im V-Modell beschrieben, werden die Anforderungen dabei von Stakeholder- zu System-Requirements „übersetzt“ und aus diesen anschließend Komponenten-Requirements erarbeitet. Hierbei ist die jeweilige Perspektive der Anforderung ausschlaggebend. Bei Nutzeranforderungen werden diese aus Sicht des Nutzers formuliert, also welche Anforderungen der Nutzer an das Produkt hat. Bei Systemanforderungen wird formuliert, was die Anforderungen des Systems selbst sind, um bspw. eine Nutzeranforderung erfüllen zu können. Um eine Nachverfolgung der verschiedenen Anforderungsebenen zu ermöglichen und die verschiedenen Komponenten- bzw. Systemtests den Anforderungen zuordnen zu können, wird für jede einzelne Anforderung ein Code vergeben und die Requirements werden später untereinander verlinkt. Diese Codes setzen sich, wie in Tabelle 1 gezeigt, zusammen.

Tabelle 1 – Kodierung der Anforderungen. Die Requirements werden kodiert, um sie unterscheidbar zu machen und eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. Es wird hierbei unterschieden, um welche Art der Anforderung es sich handelt und welcher Komponente diese zugeordnet wird.

Code	Art des Requirements	Erklärung
XX-XXX	Stakeholder-Requirement	XX = Quelle der Anforderung XXX = Laufnummer
XXX-XX-XXX	System-/Komponenten-Requirement	XXX = Typ (SYR/COR) XX = Komponente XXX = Laufnummer

Die Prinzipien nach denen Anforderungen formuliert werden, sind in Tabelle 2 gelistet (ISO/IEC/IEEE 29148, 2018).

Die Anforderungen, die daraus abgeleiteten Spezifikationen und die entsprechend durchgeführten Verifikationstests werden am Ende in einer Übersichtstabelle, der Requirements Traceability Matrix (RTM) zusammengefasst. Der Akzeptanztest (siehe Abbildung 2) beinhaltet die Überprüfung der RTM. Erst wenn alle Anforderungen spezifiziert und alle Spezifikationen verifiziert wurden, kann der Systementwurf akzeptiert werden (Young, 2004, S. 77),

Tabelle 2 – Grundprinzipien der Anforderungserstellung. Diese Prinzipien werden bei der Formulierung der Anforderungen berücksichtigt. Um diese einzuhalten, kann es nötig sein, sie mit einem eigens dafür ausgebildeten Requirements Engineer zu diskutieren und solange umzuformulieren, bis sie den Grundprinzipien entsprechen. (Mavin et al., 2009, S. 318)

Prinzip	Erklärung
	Eine Anforderung...
Eindeutigkeit/Klarheit	...muss so formuliert sein, dass sie keinen Interpretationsspielraum lässt.
Überprüfbarkeit	...muss messbare Kriterien enthalten, mit denen die Erfüllung der Anforderung geprüft werden kann.
Notwendigkeit	...muss einen echten Bedarf darstellen.
Machbarkeit	...muss technisch und wirtschaftlich umsetzbar sein.
Nachverfolgbarkeit	...muss einen nachvollziehbaren Ursprung haben.
Vollständigkeit	...muss frei von Fehlern sein und alle notwendigen Aspekte eines Systems abdecken.
Konsistenz	...darf keiner anderen Anforderung widersprechen.
Implementierungsfreiheit	...darf keine Vorgabe zur Umsetzung enthalten.

Um das Grundprinzip der Klarheit zu erfüllen, gibt es Syntaxregeln, die definieren, wie Anforderungen formuliert sein müssen, um die Intention und den Inhalt eindeutig wiederzugeben. Ein Beispiel dafür ist die Easy Approach to Requirements Syntax (EARS), welche von Alistair Mavin entwickelt wurde. Bei dieser Methode werden die Anforderungen mit Schlüsselwörtern formuliert und ein Satzbaukasten verwendet. Dadurch bekommen die Anforderungen stets dieselbe Satzmorphologie und können leicht überprüft werden. Im Allgemeinen lautet diese:

<Bedingung> <Auslöser> SOLL das <Systemname> <Systemantwort>

Die Syntaxregeln gewährleisten die klare Trennung von Vorbedingungen, Auslösern und Systemreaktionen sowie deren zeitliche Kohärenz. Als Schlüsselwort für Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, hat sich hierbei das „soll“ etabliert. Für Anforderungen, deren Umsetzung gewünscht, aber nicht zwingend erforderlich sind, werden mit „sollte“ als Signalwort formuliert.

Da nicht für jede Anforderungen Bedingungen oder Auslöser vorliegen, werden diese je nach Art der Anforderung (siehe Tabelle 3) eingeteilt und mit den passenden Schlüsselwörtern formuliert. (Mavin et al., 2009, S. 318–320)

Tabelle 3 – Syntax für unterschiedliche Anforderungen. Je nach Kontext werden die Anforderungen unterschiedlich formuliert, um eine klare zeitliche und logische Abfolge zu gewährleisten. (Mavin et al., 2009, S. 319–320)

Einteilung der Anforderung	Syntax	Beschreibung
Allgemeine Anforderungen	Das <Systemname> SOLL <Systemreaktion>	Anforderungen, die keinen spezifischen Auslöser haben.
Ereignisgesteuerte Anforderungen	WENN <Bedingung> <Auslöser> SOLL das <Systemname> <Systemreaktion>	Anforderungen, die durch ein spezifisches Ereignis ausgelöst werden.
Anforderungen für unerwünschte Verhaltensweisen	FALLS <Bedingung> <Auslöser>, dann SOLL das <Systemname> <Systemreaktion>	Anforderungen, die unerwünschte Ereignisse behandeln, um den Auswirkungen entgegenzuwirken.
Zustandsbasierte Anforderungen	WÄHREND <Systemzustand> SOLL das <Systemname> <Systemreaktion>	Anforderungen, die gelten, solange sich das System in einem bestimmten Zustand befindet.

2.3.1 Stakeholder-Requirements

Die Anforderungen an das Produkt sind vielfältig, genauso wie die Zahl derer, die Vorstellungen für und Ansprüche an das Produkt haben (Dick et al., 2017, S. 8).

Im Stakeholder-Register werden die Interessenvertreter (engl. Stakeholder) gelistet und anschließend die Anforderungen sortiert, je nachdem, von welcher Stakeholdergruppe diese ursprünglich eingegangen sind.

2.3.1.1 Stakeholder-Register

Als Stakeholder wird eine Person bezeichnet, die Interessen an dem Produkt hat und somit Anteil (engl. Stake) an dessen Entwicklung und Erscheinungsbild nimmt. Dieses Interesse bezieht sich dabei nicht nur auf das Erscheinungsbild selbst oder die Nutzbarkeit des Produkts, sondern beispielsweise auch darauf, wie gut das Produkt zum Image der Firma passt, dieses möglicherweise verändert oder wie gut sich ein Produkt vermarkten lässt. (Dick et al., 2017, S. 8)

Alle Stakeholder können unterschiedliche Anforderungen an das Produkt haben, weshalb es sinnvoll ist, die Anforderungen von all diesen Gruppen einzuholen.

Die Stakeholder werden in Gruppen eingeteilt und anschließend wird ein Register erstellt (siehe Tabelle 4). Um zu gewährleisten, dass das Produkt entsprechend den Anforderungen umgesetzt wird, werden die Anforderungen mit einem individuellen Kürzel versehen.

So kann sichtbar gemacht werden, welche Spezifikationen auf welche Anforderungen zurückgehen (Dick et al., 2017, S. 160–161). Während der Validierung ist es auch möglich die eingegangenen Anforderungen zu testen (siehe Abbildung 2).

Tabelle 4 – Stakeholder-Register. Die verschiedenen Stakeholder wurden klassifiziert und in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Um eine Zuordnung der Anforderung zur Stakeholdergruppe zu erleichtern, werden diese Gruppen im Requirements-Code mit einem entsprechenden Kürzel angegeben. Als Repräsentant werden hier diejenigen Ansprechpartner genannt, die die Anforderungen überprüfen und bestätigen.

Stakeholder Gruppe	Resultierende Anforderungen	Repräsentant	Requirements-Code
Nutzer	User-Requirements	Head of Hardware Engineering	UR-XXX
Markt	Market-Requirements	Produkt Management	MR-XXX
Management	Strategic-Requirements	CTO	SR-XXX
Regulatorik	Regulatory-Requirements	Head of Regulatory Affairs	RR-XXX

2.3.1.2 Nutzeranforderungen

Für das Konzept werden die Ergebnisse aus den Kundenumfragen und den daraus ermittelten User-Needs verwendet und Anforderungen (engl. Requirements) daraus abgeleitet. Im ersten Schritt entstehen so die Nutzeranforderungen (engl. User-Requirements), die festlegen, welche Eigenschaften der Kunde von einem neuen Produkt erwartet (Young, 2004, S. 50).

Erst wenn die Nutzeranforderungen vom entsprechenden Stakeholder freigegeben worden sind, können sie zur weiteren Bearbeitung verwendet werden.

2.3.1.3 Marktanforderungen

Für die Marktanforderungen werden Wettbewerber analysiert, um Requirements abzuleiten. Hierfür wird eine Übersicht aus Konkurrenzprodukten erstellt, mit Augenmerk auf die gewünschten Produktmerkmale. Die Marktanforderungen sollen die abgeleiteten Nutzeranforderungen ergänzen und werden nicht für jedes Produkt benötigt.

2.3.1.4 Strategische Anforderungen

Zusätzlich werden strategische Anforderungen eingeholt, die als firmenseitige Vorgaben an das Produkt zu verstehen sind. Das Management hat hierbei im Blick, dass jede Produktkomponente zum Erscheinungsbild der Firma und zu deren Strategie passt (Young, 2004, S. 170). Es sind aber auch Vorgaben zu Verträgen mit bestimmten Lieferanten denkbar, die somit unmittelbar Einfluss auf die Anforderungen an das Produkt darstellen. Auch die Kompatibilität der Komponente mit Produkten aus dem Portfolio der Firma kann hier definiert werden.

2.3.1.5 Regulatorische Anforderungen

Weitere Quellen für Anforderungen sind regulatorische Vorgaben, die sich aus dem Verwendungszweck des Produkts ergeben. Liegen hier Reglementierungen vor, müssen diese in der Produktumsetzung berücksichtigt werden. Regulatorische Anforderungen werden dabei nicht selbst formuliert, sondern können Normen oder Standards entnommen werden.

2.3.2 Ableiten von System-Requirements

Um aus den Stakeholder Requirements technische und funktionale Systemanforderungen ableiten zu können, wird der Fokus darauf gelegt, wie die Anforderungen der Interessenvertreter vom System umgesetzt werden können (Ebert, 2012, S. 226). Dies beinhaltet aber noch keine Implementierung, sondern es soll das Verhalten des Systems dahingehend beschreiben, dass es in der Lage sein muss alle gelisteten Stakeholder Anforderungen zu erfüllen. Die System-Requirements werden nach dem EARS-Konzept formuliert, gelistet, mit Nummern kodiert (siehe Tabelle 1) und in Tabellen zusammengefasst (Mavin et al., 2009). In der abschließenden Validierung wird überprüft, ob alle Stakeholder-Requirements adressiert sind (Wieggers & Beatty, 2013, S. 491–495).

2.3.3 Einteilung in Komponenten

Damit Änderungen am System während der Verifikationen laut dem V-Modell flexibel möglich sind, wird das System entlang funktionaler und physikalischer Schnittstellen in Komponenten eingeteilt (Young, 2004, S. 55). Diesen Komponenten werden spezifische Systemanforderungen zugeteilt, damit jede Komponente klar definiert und abgegrenzt werden kann. Aus den System-Requirements werden für jede Komponente eigene Anforderungen abgeleitet, welche den größtmöglichen Detailgrad zur Leistung, Schnittstellen und durchzuführenden Tests enthalten. Auch hier wird das EARS-Prinzip verwendet, um die Anforderungen zu formulieren. Auch die Komponenten-Requirements erhalten einen Code (siehe Tabelle 1). Mit diesem Schritt endet die Konzeptphase und die Entwurfsphase beginnt mit der Spezifikation der Anforderungen.

2.3.4 Spezifikationen

Die Formulierung der Spezifikationen folgt denselben Grundprinzipien, die in Tabelle 2 für die Anforderungen definiert wurden, und werden nach denselben Syntaxregeln, dem EARS-Prinzip, aufgestellt. Allerdings wird hier die technische Umsetzung beschrieben, die für das Design des Produkts verwendet werden soll. Für jede Anforderung muss eine entsprechende Spezifikation festgelegt werden, die, nach erfolgter Implementierung, getestet werden kann. Die Testergebnisse lassen damit nicht nur Rückschlüsse zu, inwieweit der betreffende Prototyp die Spezifikationen erfüllt, sondern auch implizit, ob die zugrundeliegenden Kundenanforderungen sinnvoll umgesetzt wurden. Mit dem Test eines Prototyps ist somit auch eine implizite Verifikation von Spezifikationen und Anforderungen verbunden. Daher ist die Nachverfolgbarkeit, die durch die Kodierungen der einzelnen Requirements nach dem Schema in Tabelle 1 erfolgte, auch bei der Erstellung der Spezifikationen von größter Bedeutung und erfolgt wie in Tabelle 5 angegeben. (Ebert, 2012, S. 101–103)

Tabelle 5 – Kodierung der Spezifikationen. Die Spezifikationen werden kodiert, um sie unterscheidbar zu machen und eine eindeutige Zuordnung zu den Anforderungen zu ermöglichen. Es wird hierbei unterschieden auf welche Komponente sich die Spezifikation bezieht, um Änderungen besser nachverfolgen zu können. Ergeben sich durch die Verifikations- oder Validierungsschritte Änderungen, werden keine neuen Laufnummern vergeben, sondern die Revision der Spezifikation hochgezählt.

Code	Art der Spezifikation	Erklärung
XXX-XX-XXX-XX	System-/Komponenten-Spezifikation	XXX = Typ (SYS/COS) XX = Komponente XXX = Laufnummer XX = Revision

Zeigen die Tests auf, dass Anpassungen am Produkt erforderlich sind, werden neue Spezifikationen erstellt und angegeben, welche bisherigen Spezifikationen ersetzt werden.

Den Spezifikationen werden in den Verifikationsschritten Testberichte zugeordnet, die die Erfüllung der Spezifikation und aller zugeordneten Anforderungen belegen.

3 Konzeptphase

Diese Phase umfasst die Konzeptionierung des Produkts, beginnend mit der Ermittlung der Kundenbedürfnisse bis hin zur Ableitung konkreter Anforderungen für die Subsysteme (siehe Abbildung 2). Eine umfassende Literaturrecherche diente dazu, geeignete Methoden für die Ermittlung von Kundenbedürfnissen, deren Übersetzung in technische Anforderungen und die Entwicklung entsprechender Bauteile zu identifizieren. Die Recherche lieferte Einblicke in etablierte Produkte, mikroskopbasierte Analysemethoden und die in verschiedenen Forschungsfeldern verwendeten Objektträgergrößen. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurden Zielgruppen wie Pathologie, Mikrobiologie, Veterinärmedizin und Botanik identifiziert und eine Expertengruppe für die Kundenbefragung nach der Delphi-Methode (siehe Kapitel 2.1.1) zusammengestellt.

Der Markt für digitale Mikroskope umfasst zahlreiche Hersteller, deren Produkte sowohl in der Forschung als auch in der Industrie, beispielsweise für die Qualitätskontrolle, eingesetzt werden (Ehrenstein, 2020, S. 2). Dabei kommen verschiedene Technologien und Beleuchtungsarten wie Hellfeld, Phasenkontrast, Durchlicht oder Fluoreszenz zum Einsatz (Ehrenstein, 2020, S. 12–30). Für die Wettbewerbsübersicht in diesem Projekt wurden ausschließlich Anbieter von volldigitalen Hellfeldmikroskopen für die Forschung im Bereich Life Science berücksichtigt. Zur Identifikation der relevantesten Wettbewerber wurden für die Google-Suche In-Scope- und Out-of-Scope-Kriterien (siehe Anhang 1) definiert. Die Ergebnisse sind in Anhang 2 dargestellt.

Ein Konkurrenzprodukt zum iO:M8 von PreciPoint ist dessen Vorgängermodell M8. Das M8 verfügt über einen Mikroskoptisch, auf dem zwei Objektträger der Normgröße 72 mm × 26 mm oder ein größerer Objektträger von 72 mm × 52 mm direkt eingespannt werden können. Beim iO:M8 ermöglicht das Tray lediglich die Verwendung von Standard-Objektträgern der Größe 76 mm × 26 mm, wodurch Kunden mit einem höheren Platzbedarf von der Nutzung ausgeschlossen werden.

3.1 Durchführung der Kundenbefragung nach der Delphi-Methode

Um eine Kundenbefragung nach der Delphi-Methode (siehe Kapitel 2.1.1) durchführen zu können, muss die Fragestellung zunächst definiert werden (siehe Abbildung 1). Im vorliegenden Fall lautete die Frage, ob ein Tray für das Produkt iO:M8 benötigt wird, das in der Lage ist, weitere Objektträgerformate zu fassen, und wenn ja, welche Formate hierfür angeboten werden sollten.

3.1.1 Erstellung eines Expertengremiums

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde ein Gremium aus 12 Experten aus den identifizierten Zielgruppen zusammengestellt, dessen Größe somit der in Kapitel 2.1.1 definierten Teilnehmerzahl entspricht. Die Namen der Teilnehmer werden aus Datenschutzgründen nicht genannt. Für die Zusammensetzung der Expertengruppe siehe Anhang 3.

Die Einstufung als KOL erfolgte auf Basis der Position, in der der Teilnehmer in der betreffenden Organisation arbeitet. Bei Teilnehmer 3 handelt es sich um den Direktor aller Pathologie-Abteilungen einer Krankenhauskette in den USA. Aufgrund seines Einblicks in die verschiedenen Kliniken konnte er eine Einschätzung abgeben, die nicht nur die eigenen Erfahrungen, sondern auch die einer Vielzahl von Mitarbeitern berücksichtigte. Teilnehmer 11 leitet die Abteilung einer Firma, die Proben auf Objektträgern als Dienstleistung digitalisiert.

Wegen der Vielzahl von Proben aus unterschiedlichen Forschungsfeldern verfügt dieser Teilnehmer über ein breites Erfahrungsspektrum aus dem Bereich der mikroskopischen Analyse.

3.1.2 Durchführung der Fragerunden

Aufgrund der Komplexität der Fragestellung und des hohen Wissensstands des Expertengremiums wurde die Umfrage auf zwei Runden festgelegt. Es konnte davon ausgegangen werden, dass sich auch bei zusätzlichen Befragungen die Antworten nicht signifikant ändern würden und so nach zwei Runden ein stabiles Ergebnis vorliegen würde. Die Fragerunden wurden online durchgeführt, indem ein dafür entwickelter Fragebogen mit Hilfe von Microsoft Forms an die Teilnehmer verschickt wurde (siehe Anhang 4). Die Eingangsfrage lautete:

<Wie sehr stimmen Sie der folgenden These zu?

***Heutzutage werden in der Mikroskopie nur noch Standardobjektträger
(72 mm × 26 mm) verwendet.>***

Als Antwort auf diese Frage wurde ein Score von 1 bis 10 (1 = stimme nicht zu; 10 = volle Zustimmung) vorgegeben. Als Zusatzfrage wurde darüber hinaus die Möglichkeit geboten, stichpunktartig Begriffe zu übermitteln, die laut Ansicht des Befragten für das Thema Objektträgerformate hilfreich sind. Dadurch sollten zusätzliche Schlüsselwörter und Anregungen für die zweite Befragungsrunde ermittelt werden.

Nach Auswertung aller Antworten (siehe Anhang 5) lag die durchschnittliche Zustimmung bei der Eingangsfrage bei einem Wert von 3,17, was einer deutlichen Ablehnung der Aussage entspricht. Als Schlüsselwörter wurden zusätzlich folgende Begriffe genannt:

- Maxislide (5 Nennungen)
- Hochdurchsatz-Scanner (2 Nennungen)
- Färbegeräte (2 Nennungen)
- Pathologie (1 Nennung)
- Forschungsgebiet (1 Nennung)

Für die zweite Runde wurde den Teilnehmern zunächst ein zweiter Fragebogen gesendet (siehe Anhang 6). Dieser enthielt eine Zusammenfassung der ersten Runde, bestehend aus Zustimmungsrate und den drei am häufigsten verwendeten Schlüsselwörtern. Anschließend folgten detaillierte Fragen, die aus den Schlüsselwörtern abgeleitet wurden und Aufschluss über die Vorstellungen der Experten zu einem Mikroskopsystem geben sollten.

Nach Eingang aller Antworten wurde die Kundenumfrage ausgewertet und eine Liste mit Kundenwünschen erstellt. Auf die Durchführung von Einzelinterviews wurde verzichtet, da die zentrale Fragestellung effizient beantwortet werden konnte. Die Ergebnisse der Befragung (siehe Anhang 7) wurden an die Teilnehmer versendet.

3.1.3 Auswertung der Kundenumfrage

Die Ergebnisse der Kundenumfrage (siehe Anhang 9) dienten als Grundlage für die anschließende Nutzwertanalyse (NWA; Kapitel 2.1.2). Bei der Auswertung wurden zwei Teilnehmer als Key Opinion Leader (KOL) mit einem Faktor von 20 gewichtet und ihre Stimmen entsprechend ihrer Expertise stärker berücksichtigt.

Die Antwortmöglichkeiten der Umfrage waren so gestaltet, dass eine Quantifizierung der Dringlichkeit der Bedürfnisse ermöglicht wurde. Beispielsweise wurde die Häufigkeit der Nutzung spezifischer Objektträgerformate abgefragt und in Zahlenwerte gemäß Anhang 8 umgerechnet. Bei Fragen mit Intervallantworten (z. B. Fragen 9 und 11) wurden Mittelwerte gebildet und in die Berechnungen einbezogen (siehe Anhang 8). Textantworten, wie bei Frage 12, wurden durch Häufigkeitsanalysen ausgewertet.

Die Ergebnisse der Umfrage sind in Anhang 10 zusammengefasst, wobei die Umrechnungsschlüssel aus Anhang 8 Anwendung fanden. Die ermittelten Zahlenwerte wurden anschließend in eine klare Beantwortung der gestellten Fragen rückübersetzt (siehe Anhang 9). Die Analyse lieferte eine Liste identifizierter Kundenwünsche (siehe Anhang 11), die in der Nutzwertanalyse weiter priorisiert wurden, um über deren Umsetzung zu entscheiden.

3.2 Durchführung der Nutzwertanalyse

Für die Durchführung der Nutzwertanalyse wurden die ermittelten Kundenwünsche (siehe Anhang 11) anhand der im Kapitel 2.1.2 definierten Kriterien bewertet und in Absprache mit der Geschäftsführung der Firma PreciPoint gewichtet (siehe Anhang 12).

Die in Anhang 11 aufgeführten Kundenwünsche wurden einzeln anhand der in Kapitel 2.1.2 definierten Kriterien bewertet.

Dabei wurde die Marktrelevanz auf Basis der in Kapitel 3.1 durchgeführten Kundenbefragung beurteilt. Die Notwendigkeit für die Nutzung verschiedener Objektträgergrößen wurde daraus abgeleitet, wie häufig Slides der jeweiligen Größen eingesetzt werden. Je öfter dies geschah, desto höher wurde der Kundenwunsch bewertet.

Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde eine Kosten-Nutzen-Schätzung durchgeführt, um festzustellen, ob die Kosten für eine Neuentwicklung eines Slide-Trägers durch eine bessere Marktposition und somit eine entsprechend höhere Zahl verkaufter Produkte aufgewogen werden. Für die Schätzung wurden betriebsinterne Daten, wie Entwicklungskosten, Umsatzpotenziale sowie die erforderliche Amortisationszeit, herangezogen und mit den jeweiligen Abteilungen von PreciPoint abgestimmt. Da diese Daten vertraulich sind, werden sie in dieser Arbeit nicht offengelegt.

Die technische Machbarkeit wurde mit der Entwicklungsabteilung abgeklärt. Dabei wurde auf Erfahrungswerte aus bisherigen Produkten und Produktkomponenten zurückgegriffen. Die Bewertungskriterien waren die Verfügbarkeit von Ressourcen und wie die Komponenten in das bestehende Mikroskopsystem iO:M8 integriert werden können.

Um das Differenzierungspotential zu bewerten, wurden die in Anhang 2 aufgeführten Wettbewerber analysiert, um festzustellen, welche Kundenwünsche einen Vorteil gegenüber den auf dem Markt erhältlichen Konkurrenzprodukten bieten könnten, wenn sie in das iO:M8 integriert würden.

Ein wichtiger Gesichtspunkt für das neu zu entwickelnde Tray ist seine Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf mögliche neue Anwendungen und Einsatzgebiete für das Mikroskopsystem iO:M8. Wie hoch das Innovationspotential des neuen Trays wirklich ist, wurde durch den Abgleich der Kundenwünsche mit den heute verfügbaren Lösungen ermittelt, indem aus den Kundenwünschen die möglichen neuen Einsatzgebiete abgeleitet wurden. Die Ergebnisse wurden durch die Kundenumfrage und die durchgeführte Literaturrecherche unterstützt.

Die Zusammenstellung aller Kundenwünsche und deren Bewertung anhand der beschriebenen Kriterien ergibt eine Matrix, aus der sich der Gesamtnutzen eines jeden Kundenwunsches anhand von Formel 1 berechnen lässt. Alle Ergebnisse der Nutzwertanalyse sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Tabelle 6 – Bewertung der Kundenwünsche. Jeder Kundenwunsch wird gemäß den Kriterien, die in Anhang 12 festgelegt sind, bewertet. Die Skala geht von 0 bis 10, wobei 10 für absolute Als Bewertungsgrundlage dienen hier die in Anhang 10 gelisteten Antworten des Expertengremiums auf die Kundenumfrage. Auch die Analyse der in Anhang 2 gelisteten Wettbewerber fließt in die Bewertung mit ein. Der erzielte Score wird mit Formel 1 zum Gesamtnutzen verrechnet. Der Gesamtnutzen diente zur Priorisierung der einzelnen Kundenwünsche und half, die Kundenwünsche, die für die weitere Entwicklung berücksichtigt wurden (grüne Markierung), zu identifizieren. Hierfür muss der GN firmenseitig einen Wert von mind. 5 aufweisen.

Kunden Wunsch	K1 (0-10)	K2 (0-10)	K3 (0-10)	K4 (0-10)	K5 (0-10)	Gesamtnutzen (siehe Formel 1)
W-001	10	1	10	3	1	5,8
W-002	3	4	8	8	3	4,9
W-003	2	3	8	8	2	4,3
W-004	6	7	8	7	8	7,1
W-005	10	8	7	5	5	7,5
W-006	9	7	7	5	3	6,7
W-007	8	6	6	7	3	6,3
W-008	5	3	4	8	5	4,9
W-009	1	4	7	7	8	4,8

Die einzelnen Kundenwünsche wurden anhand des Gesamtnutzens priorisiert und dahingehend eingeordnet, ob sie den von der Firma festgelegten Grenzwert von fünf erreichen. Kundenwünsche mit einem Gesamtnutzen kleiner als fünf wurden nicht in die weiteren Betrachtungen einbezogen.

Die Kundenwünsche W-001, W-002, W-003 und W-004 beziehen sich auf dieselbe Eigenschaft, daher wurde mit W-004 derjenige mit dem höchsten Gesamtnutzen ausgewählt.

Die Nutzwertanalyse bildete den Abschluss der Marktanalyse. Die folgende Formulierung von Anforderungen erfolgte auf Basis aller Wünsche der Zielgruppe, die einen ausreichenden Gesamtnutzen aufwiesen (grüne Markierung in Tabelle 6).

3.3 Erstellen von Anforderungen

Die Marktanalyse lieferte die Grundlage für die Konzeptphase, in der die Anforderungen erstellt und sichergestellt wurden, dass diese in ein Produkt münden, welches den Vorstellungen der Zielgruppe entspricht. Die Anforderungen wurden entsprechend dem V-Modell (siehe Abbildung 2) schrittweise entwickelt. Den Ausgangspunkt hierfür bildeten die Kundenbedürfnisse, welche aus den Kundenwünschen (siehe Tabelle 6) abgeleitet wurden.

3.3.1 Ableitung von Kundenbedürfnissen

Die Kundenbedürfnisse (engl. User-Needs) wurden aus den Kundenwünschen abgeleitet, deren Gesamtnutzen nach der Nutzwertanalyse (NWA) über dem festgelegten Schwellwert lag. Diese User-Needs (siehe Tabelle 6) wurden entsprechend Kapitel 2.1.3 umformuliert und zur besseren Rückverfolgbarkeit mit einem Kürzel (UN) versehen (siehe Anhang 13). Sie bildeten den Einstiegspunkt in das V-Modell (siehe Kapitel 2.2.1) und die Basis für die Formulierung von Nutzeranforderungen (siehe Kapitel 2.3).

Die Nutzeranforderungen wurden aus den o. g. Kundenbedürfnissen anhand der Kriterien der EARS-Methode (siehe Tabelle 2) abgeleitet, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass die nachfolgenden Entwicklungsphasen auf diese Nutzeranforderungen hin ausgerichtet sind und das Endprodukt letztlich den gewünschten Mehrwert bringt.

3.3.2 Erstellung von Stakeholder-Requirements

Das Erstellen von Anforderungen als erster Schritt des gewählten Entwicklungsmodells (siehe Abbildung 2) erfolgte gemeinsam mit dem verantwortlichen Stakeholder (siehe Tabelle 4). Als Diskussionsgrundlage wurden die ermittelten Kundenbedürfnisse (siehe Anhang 13) verwendet, wobei die Interessenvertreter darüber hinaus auch weitere strategische, regulatorische oder Marktanforderungen an das System, das entwickelt werden soll, stellen konnten. Für die Syntax nach dem EARS-Prinzip (siehe Tabelle 3) wurde der Systemname Tray verwendet.

Tabelle 7 – Stakeholder-Requirements an das Tray. Die User-Needs wurden zu Anforderungen, entsprechend der Syntax nach der EARS-Methode (siehe Tabelle 3), abgeleitet. Einige der Kundenbedürfnisse wurden hierbei in mehrere Anforderungen überführt. In Absprache mit den in Tabelle 4 gelisteten Stakeholdern wurden darüber hinaus noch Anforderungen formuliert.

Key	Anforderung	Quelle
UR-001	Das Tray SOLL Objektträger der Maße 76 mm × 52 mm aufnehmen können.	UN-001
UR-002	WÄHREND die Stage bewegt wird, SOLL das Tray verhindern, dass die eingelegten Objektträger ihre Position verändern.	UN-004
UR-003	Das Tray SOLL das Einlegen der Objektträgerin in korrekter Orientierung unterstützen.	UN-003
UR-004	WENN ein Objektträger in das Tray eingelegt wird, SOLL dies ohne die Verwendung von Werkzeugen möglich sein.	UN-003
UR-005	WENN mehrere Objektträger in das Tray eingelegt wurden, SOLL das Tray eine Unterscheidung der eingelegten Objektträger ermöglichen.	UN-002
UR-006	Das Tray SOLL ein planes einlegen der Objektträger ermöglichen.	UN-003
UR-007	WENN das Tray entfernt wird, SOLL es ohne Anleitung wieder korrekt eingesetzt werden können.	UN-002
SR-001	Das Tray SOLL mit dem vorhandenen Mikroskopsystem (iO:M8) kompatibel sein.	-
SR-002	Das Tray SOLL Produktionskosten haben, die maximal 10 % von den Kosten des aktuellen Trays abweichen.	-
SR-003	Das Tray SOLL im Erscheinungsbild dem aktuellen Tray entsprechen.	-
SR-004	Das Tray SOLL mindestens 1.000 Einlegezyklen von Objektträgern ohne Funktionseinschränkung überstehen.	UN-002
MR-001	Das Tray SOLL mindestens zwei Objektträger gleichzeitig aufnehmen können.	-
RR-001	Das Tray SOLL die in der DIN-Norm 8037-1 definierten Maße für Objektträger erfüllen.	UN-001

3.3.3 Ableitung von Systemanforderungen

Die Systemanforderungen unterscheiden sich von den Nutzeranforderungen in Kapitel 3.3.2 dadurch, dass ihnen messbare Parameter hinzugefügt werden, die bei späteren Messungen eine eindeutige Beurteilung erlauben, ob die betreffende Anforderung durch das Tray erfüllt wird. Die Beschleunigung des Mikroskoptisches, die Produktionskosten des Trays (PP00051121) und der Wert für die Tiefenschärfe wurden der technischen Dokumentation des iO:M8 entnommen. Der Wert der Beschleunigung wurde dabei mit einem Sicherheitsfaktor von 25 % versehen. Für die Ermittlung der Fingerkraft wurde ein Test durchgeführt (siehe Anhang 14).

Tabelle 8 – Formulierung von Systemanforderungen. Aus den Stakeholder-Requirements (siehe Tabelle 7) wurden System-Requirements abgeleitet. Sie stellen Anforderungen an das System dar, die es dazu in die Lage versetzt, die in Tabelle 7 gelisteten Anforderungen zu erfüllen. Den Systemanforderungen wurden technisch überprüfbare Parameter hinzugefügt, um die Verifikation der Requirements zu ermöglichen. Die Maße der Aufnahmeschächte wurden dabei der entsprechenden Norm (DIN ISO 8037-1, 2003, S. 5) entnommen. Um die maximale Kraftwirkung zu ermitteln wurde ein Test mit Firmeninternen Nutzern durchgeführt (siehe Anhang 14). Die Beschleunigung des Mikroskoptisches, sowie die Produktionskosten des Tray (PP00051121) wurden der technischen Dokumentation des iO:M8 entnommen.

Key	Systemanforderung	Resultiert aus
SYR-001	Das Tray SOLL zwei Aufnahmeschächte mit je 76_{-1}^0 mm $\times$ 52_{-1}^0 mm und einer Tiefe von $1,1_{-0,2}^{+0,1}$ mm bereitstellen.	UR-001 RR-001 MR-001
SYR-002	Das Tray SOLL über durchlässige Materialausschnitte oder einen offenen Aufbau in den Aufnahmeschächten verfügen, um die ungehinderte Durchleuchtung der Objektträger zu gewährleisten.	UR-003 SR-001 RR-001
SYR-003	Das Tray SOLL eine mechanische Fixierung bereitstellen, die eine Verschiebung der eingelegten Objektträger verhindern, während die Stage mit $0,5 \text{ m} \times \text{s}^{-2}$ bewegt wird.	UR-002
SYR-004	Das Tray SOLL Führungen enthalten, die den Objektträger so aufnehmen, dass eine korrekte Orientierung gemäß DIN 8037-1 gewährleistet ist.	UR-003 RR-001
SYR-005	WENN ein Objektträger in das Tray eingelegt wird, SOLL dies durch Fingerkontakt mit einer maximalen Krafteinwirkung von 1,37 N möglich sein.	UR-004
SYR-006	WENN ein Objektträger aus dem Tray entnommen wird, SOLL dies durch Fingerkontakt mit einer maximalen Krafteinwirkung von 1,37 N möglich sein.	UR-004
SYR-007	Das Tray SOLL eine numerische oder farbliche Kennzeichnung der Schächte besitzen.	UR-005
SYR-008	WENN ein Objektträger in einen Aufnahmeschacht eingelegt wurde SOLL das Tray eine Auflagefläche für die Objektträger bieten, die eine Ebenheit von $\pm 2,5 \mu\text{m}$ bietet.	UR-006
SYR-009	Das Tray SOLL Rastmechanismen oder visuelle Markierungen enthalten, die eine korrekte Wiedereinsetzung in die Stage des Mikroskopsystems (iO:M8), ohne zusätzliche Anleitung, ermöglichen.	UR-007 SR-001 SR-003
SYR-010	Das Tray SOLL in der Stage des Mikroskopsystems (iO:M8) gemäß den Spezifikationen der Schnittstelle (Mikroskoptisch) einrasten können.	SR-001
SYR-011	Die Produktionskosten des Trays SOLLEN weniger als 10 % über den Produktionskosten des Modells Tray (PP00051121) liegen.	SR-002
SYR-012	Das Tray SOLL aus Materialien und Oberflächenbeschaffenheiten bestehen, die dem Design des aktuellen Trays (PP00051121) entsprechen.	SR-003
SYR-013	Das Tray SOLL nach 1.000 Zyklen des Einlegens und Entfernens von Objektträgern weiterhin eine Positionsabweichung von maximal 0,1 mm aufweisen.	SR-004

Um zu gewährleisten, dass das Produkt den Bedürfnissen der Benutzer entspricht, wurden für die Ableitung der Systemanforderungen alle Stakeholder-Requirements vollständig berücksichtigt.

Nach der Ableitung der Systemanforderungen wurde im nächsten Schritt das Tray in funktionale Komponenten unterteilt, für die dann jeweils eigene Anforderungen abgeleitet und sichergestellt wurde, dass jede Komponente in passender Weise zur Gesamtleistung des Systems beiträgt.

3.3.4 Komponentenanforderungen

Die Formulierung von Komponentenanforderungen bildet den Abschluss der Konzeptphase und stellt einen Übergang in die Entwurfsphase (siehe Abbildung 2) dar.

Dazu wurde das Tray in funktionelle Komponenten, sogenannte Subsysteme, unterteilt, was einem ersten groben Systementwurf entspricht. Wichtig ist, dass die Komponenten funktionell getrennte Einheiten sind, für die jeweils gesonderte Anforderungen gelten, um eine separate Spezifikation und Verifizierung zu ermöglichen.

Im vorliegenden Fall wurde das Tray konkret in vier Subsysteme unterteilt, welche in Tabelle 9 beschrieben und mit einem Kürzel versehen sind.

Tabelle 9 – Einteilung in Subsysteme. Die Komponenten sind nicht physisch getrennt, sondern unterscheiden sich in ihrer Funktion zur Erfüllung der Systemanforderungen. Sie wurden dahingehend separiert, dass Änderungen an den Spezifikationen keine Auswirkungen auf die übrigen Komponenten haben. Die Kürzel dienen zur Unterscheidung im Sinne der Nachvollziehbarkeit.

Komponente	Beschreibung	Kürzel
Aufnahmeschacht	Auflagefläche der Objektträger	AS
Haltefeder	Befestigung der Objektträger im Tray	FD
Tray-Auflage	Befestigungsmechanismen zur Platzierung des Trays im Mikroskopsystem (iO:M8)	TA
Steuerungssoftware	Bediensoftware des Mikroskopsystems (iO:M8)	SW

Die Haltefeder (FD) dient der Fixierung der Objektträger im Tray, um sicherzustellen, dass diese auch bei schnellen Bewegungen des Mikroskoptisches stabil an ihrer Position bleiben. Sie beeinflusst die mechanische Stabilität und das Nutzererlebnis beim Einlegen der Objektträger.

Der Aufnahmeschacht (AS) gewährleistet die Aufnahme und korrekte Lage und Orientierung der Objektträger gemäß DIN-Norm und bietet eine präzise Auflagefläche. Sie stellen die physikalische Schnittstelle zwischen den Objektträgern und dem Tray dar und beeinflussen die Lichtdurchlässigkeit durch die Proben und dadurch die Qualität der generierten Bilder.

Die Tray-Auflage (TA) sorgt für eine korrekte Platzierung und sichere Befestigung des Trays im Mikroskopsystem und bildet die Schnittstelle zwischen dem Mikroskoptisch und dem Tray.

Tabelle 10 – Auflistung der Komponentenanforderungen. Die Anforderung der Subsysteme, die aus den Systemanforderungen abgeleitet wurden, entsprechend der Aufteilung in Tabelle 9.

Key	Komponentenanforderung	Zugrundeliegende Systemanforderung
COR-FD-001	Die Feder SOLL eine Kraft bereitstellen, die eine Verschiebung der Objektträger bei $0,5 \text{ m} \times \text{s}^{-2}$ verhindert.	SYR-003
COR-FD-002	Die Feder SOLL die Objektträger bei einer maximalen Einlegekraft von 1,37 N fixieren.	SYR-005 SYR-006
COR-FD-003	Die Feder SOLL nach 1.000 Einlegezyklen ihre Fixierkraft beibehalten.	SYR-013
COR-AS-001	Der Aufnahmeschacht SOLL Maße von $76_{-1}^0 \text{ mm} \times 52_{-1}^0 \text{ mm}$ und einer Tiefe von $1,1_{-0,2}^{+0,1} \text{ mm}$ besitzen.	SYR-001
COR-AS-002	Der Aufnahmeschacht SOLL Führungen enthalten, die die Orientierung gemäß DIN 8037-1 sicherstellen.	SYR-004
COR-AS-003	Der Aufnahmeschacht SOLL eine Ebenheit von $\pm 2,5 \text{ } \mu\text{m}$ der eingelegten Objektträger gewährleisten.	SYR-008
COR-AS-004	Der Aufnahmeschacht SOLL eine ungehinderte Durchleuchtung der Objektträger ermöglichen.	SYR-002
COR-TA-001	Die Befestigungsmechanismen SOLLEN Rastmechanismen oder Markierungen enthalten, die eine korrekte Wiedereinsetzung ermöglichen.	SYR-009
COR-TA-002	Die Befestigungsmechanismen SOLLEN mit den Aufnahmen des Mikroskopsystems (iO:M8) kompatibel sein.	SYR-010
COR-TA-003	Das Tray SOLL nach 1.000 Wiedereinsetzungen weiterhin die Spezifikationen einhalten.	SYR-013

Die Steuerungssoftware MicroPoint (SW) ist nicht Teil des Trays. Sie ist aber auf die bisher verwendeten Objektträger hin optimiert, und eine Änderung der verwendeten Slide-Größen macht Änderungen an der Benutzeroberfläche und der Scanlogik notwendig. Die Systemanforderungen von MicroPoint werden entsprechend erweitert und es werden die in Tabelle 11 beschriebenen Komponentenanforderungen im Zuge einer Produktänderung von MicroPoint aufgenommen.

Tabelle 11 – Anforderungen an die Steuersoftware des iO:M8. Die Anforderungen dieser Komponente können nicht zu einem System-Requirement aus Tabelle 8 verlinkt werden, da das zugehörige System nicht das Tray selbst, sondern die Steuersoftware des iO:M8 ist. Die Anforderung SR-001 wurde daher als Systemanforderung für ein anderes Produkt abgeleitet und außerhalb dieser Arbeit formuliert. Die Komponentenanforderungen werden daher direkt auf das strategische Stakeholder-Requirement gelinkt.

Key	Komponentenanforderung	Zugrundeliegende Anforderung
COR-SW-001	Die Software SOLL die eingelegten Objektträger anhand der Aufnahmeschächte unterscheiden und im User Interface anzeigen können.	SR-001
COR-SW-002	Die Software SOLL die Objektträgergröße korrekt interpretieren und an die Scanlogik weitergeben.	SR-001

4 Entwurfsphase

In diesem Kapitel wurde aus den ermittelten Anforderungen (siehe Tabelle 7, Tabelle 8, Tabelle 10 und Tabelle 11) ein detailliertes und den Kundenbedürfnissen entsprechendes Design entwickelt. Die Entwurfsphase wurde in Zyklen durchgeführt, um den Entwurf iterativ auf die bestmögliche Funktionalität hin zu optimieren. Dabei wurden auch bewährte Designschritte aus dem bestehenden Tray des iO:M8 berücksichtigt. Die entwickelten Komponenten wurden mittels CAD-Software mit Simulationsfeatures und durch die Herstellung von physischen Prototypen laufend getestet, um sicherzustellen, dass der finale Entwurf alle anschließenden Verifikations- und Validierungsschritte erfolgreich durchlaufen kann.

Zur Erstellung eines initialen Entwurfs wurden aus den Komponenten- (siehe Tabelle 10) und Systemanforderungen (siehe Tabelle 8) Spezifikationen abgeleitet. Darin enthaltene konkrete Designanweisungen geben an, wie die Anforderungen konkret umgesetzt werden sollten.

Darauf aufbauend wurden iterativ Prototypen aus dem 3D-Drucker erstellt und analysiert und es wurde für jede Spezifikation überprüft, ob diese angepasst oder gelöscht werden muss.

Die finalen Spezifikationen wurden in Tabelle 12 gelistet, wobei sich die Serien des Tray-Entwurfs auf die verwendeten Federdesigns beziehen.

Basierend auf den finalen Spezifikationen wurden Trays in Produktqualität bei einem externen Hersteller bestellt, mit denen dann die Verifikation erfolgt. Hierfür wurden Designreihen erstellt, die sich durch die verwendete Haltefeder unterscheiden. Das Tray-Design #1 enthält einen Silikonstreifen als Feder, Reihe #2 enthält die Blattfeder, Design #3 eine Bogenfeder und Design #4 MEMS-Federn.

In Tabelle 12 sind die Spezifikationen den entsprechenden Tray-Designs zugeordnet.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Spezifikationsliste erläutert.

Tabelle 12 – Finale Spezifikationsliste. Anhand dieser Spezifikationen werden die Prototypen bestellt, die für die Verifikation und Validierung verwendet werden sollen. Es wurden drei verschiedene Tray-Designs bestellt. Entwurf #2 enthält die Blattfeder, #3 die Bogenfeder und #4 die MEMS-Feder. Der Entwurf mit der Silikonfeder #1 wurde nicht berücksichtigt. Die Spezifikationen für jedes Design werden in der Spalte „Tray-Entwurf“ gelistet. Tray-Design #1 hat sich während der Rapid Validation als ungeeignet erwiesen und wurde daher nicht weiter berücksichtigt.

Key	Tray-Entwurf		
	#2	#3	#4
COS-TA-001-01	✓	✓	✓
COS-TA-002-01	✓	✓	✓
COS-TA-003-01	✓	✓	✓
COS-TA-004-01	✓	✓	✓
COS-TA-005-02	✓	✓	✓
COS-TA-006-02	✓	✓	✓
COS-TA-007-02	✓	✓	✓
COS-TA-008-02	✓	✓	✓
COS-AS-001-05	✓	✓	✓
COS-AS-002-01	✓	✓	✓
COS-AS-003-01	✓	✓	✓
COS-AS-004-03	✓	✓	✓
COS-AS-005-06	✓	✓	✓
COS-AS-006-03	✓	✓	✓
COS-FD-001-01	✓	✗	✗
COS-FD-002-01	✓	✗	✗
COS-FD-003-01	✓	✗	✗
COS-FD-004-01	✗	✓	✗
COS-FD-005-01	✗	✓	✗
COS-FD-006-01	✗	✓	✗
COS-FD-007-01	✗	✗	✓
COS-FD-008-01	✗	✗	✓
COS-FD-009-01	✗	✗	✓
COS-FD-010-01	✗	✗	✓
SYS-001-01	✓	✓	✓
SYS-002-01	✓	✓	✓
SYS-003-01	✓	✓	✓
SYS-004-01	✓	✓	✓
SYS-005-01	✓	✓	✓
SYS-006-01	✓	✓	✓
SYS-007-01	✗	✓	✗
SYS-008-03	✗	✓	✗
SYS-009-01	✓	✗	✗
SYS-010-01	✓	✗	✗
SYS-014-01	✗	✗	✓
SYS-016-06	✓	✗	✓
SYS-017-06	✓	✗	✓

4.1 Erstellung von Spezifikationen für die Komponenten

Für die Komponentenanforderungen wurden die Subsysteme unabhängig voneinander spezifiziert. Nach erfolgreichen virtuellen Komponententests mittels Simulationssoftware und nach Prüfung der Abmessungen mittels CAD-Software wurden die Komponenten zusammengefügt und 3D-gedruckte Exemplare für erste physische Tests erstellt.

4.1.1 Spezifikation der Tray-Auflage

Für die Spezifikation der Passung des Trays in die Stage wurde die technische Dokumentation des Mikroskoptisches verwendet. Der Tisch hat eine Vertiefung, in die das Tray hineingelegt wird. Zur Fixierung sind in der Tray-Aufnahme Magnete eingebracht, die dieses in Position halten. In Tabelle 8 sind die Spezifikationen zusammengefasst, die nötig sind, damit das Tray mit dem Mikroskopsystem iO:M8 kompatibel ist. Zur Veranschaulichung wurden diese in einer Skizze (Anhang 16) abgebildet. Die Metallstücke müssen vor der Inbetriebnahme des Trays in die entsprechenden Aussparungen eingeklebt werden.

Tabelle 13 – Spezifikationsliste für die Passung des Trays in den Mikroskoptisch des iO:M8. Dem Key der Spezifikation wurde eine Revision zugefügt (siehe Tabelle 5). Dieser soll den Verlauf der Spezifikationen während der Entwurfsphase nachvollziehbar machen.

Key	Spezifikation	Zugehörige Anforderung
COS-TA-001-01	Eine Ecke des Trays SOLL abgeschnitten werden. Die Winkel zu den Kanten des Rechtecks betragen jeweils 135°. Die Schnittkante hat eine Länge von 11,31 mm.	COR-TA-001
COS-TA-002-01	Die Außenkontur des Trays SOLL eine rechteckige Grundfläche mit den Maßen 102 mm × 130 mm besitzen.	COR-TA-002
COS-TA-003-01	Alle fünf Ecken SOLLEN mit einem Radius von $r = 3$ mm verrundet werden	COR-TA-002
COS-TA-004-01	Das Tray SOLL eine Materialstärke von 3 mm aufweisen.	COR-TA-002
COS-TA-005-01	Das Tray SOLL an der Unterseite mit 10 magnetischen Metallstücken ausgestattet sein, die einen Durchmesser von 4,32 mm und eine Höhe von 2 mm aufweisen.	COR-TA-002 COR-TA-003
COS-TA-006-01	Das Tray SOLL auf der Unterseite Platz für 10 kreisförmige Aussparungen für die Metallstücke bieten. Die Aussparungen SOLLEN folgende Eigenschaften aufweisen: • eine Tiefe von 2,2 mm. • Einen Oberflächendurchmesser von $4,8 \pm 0,1$ mm. • konisch auf einen Durchmesser von $4,5 \pm 0,1$ mm zulaufen.	COR-TA-002 COR-TA-003
COS-TA-007-01	Die Aussparungen SOLLEN gleichmäßig entlang der beiden längeren Seitenkanten verteilt sein, wobei: • Fünf Aussparungen entlang jeder Seitenkante positioniert sind. • Die Mittelpunkte der Aussparungen einen Abstand von 6,1 mm zu den Seitenkanten aufweisen. • Der Abstand zwischen den Mittelpunkten SOLL 29,4 mm betragen.	COR-TA-002 COR-TA-003

4.1.2 Spezifikation des Aufnahmeschachts

Die in Tabelle 10 gelisteten Anforderungen für den Aufnahmeschacht wurden in Spezifikationen übersetzt (siehe Tabelle 14). Zur Veranschaulichung wurde eine Skizze erstellt (siehe Anhang 17), welche in die Skizze der Spezifikationen für die Tray-Auflage (siehe Anhang 16) eingefügt wurde. Die Fase an der kurzen Seite dient dazu, die Objektträger auf die Führungen zu drücken, sobald auf der gegenüberliegenden Seite eine Kraft durch die Feder ausgeübt wird.

Tabelle 14 – Spezifikationsliste für die Aufnahmeschächte. In dieser Tabelle sind die Abmessungen für die Aufnahmeschächte gelistet. Die Keys wurden entsprechend Tabelle 5 vergeben.

Key	Spezifikation	Zugehörige Anforderung
COS-AS-001-01	Das Tray SOLL zwei Ausschnitte mit rechteckiger Grundform der Maße 76,5 mm × 52,5 mm enthalten. Diese SOLLEN symmetrisch auf dem Tray angeordnet sein	COR-AS-001 COR-AS-004
COS-AS-002-01	Das Tray SOLL an den Aufnahmeschächten stirnseitig einen Ausschnitt mit einer Breite von 13 mm und einer Tiefe von mind. 7 mm aufweisen. Diese Mulde soll mittig an der schmälere Seite des Aufnahmeschachts platziert sein.	COR-AS-001
COS-AS-003-01	Der Aufnahmeschacht SOLL an der Stirnseite eine Fase mit 3 mm Tiefe bei einem Winkel von 55° enthalten.	COR-AS-003
COS-AS-004-01	Die Aufnahmeschächte SOLLEN an den Längsseiten je zwei Führungen aufweisen, die 1,5 mm in den Schacht hereinragen.	COR-AS-002 COR-AS-003
COS-AS-005-01	Die Führungen SOLLEN eine Breite von 15 mm und eine Stärke von 1,7 mm aufweisen und einen Abstand von je 4,25 mm zu den Stirnseiten der Schächte einhalten.	COR-AS-002 COR-AS-003

4.1.3 Spezifikation der Haltefeder

Die Haltefeder ist eine kritische und entscheidende Komponente für die Funktionalität des Trays. Die Feder befindet sich an der kurzen Seite des Aufnahmeschachts und drückt den Objektträger auf die gegenüberliegende, angefasste Seite des Aufnahmeschachts mit dem Ziel, dass durch das Zusammenwirken von Feder, Tray-Auflage und Führungen insgesamt eine präzise und stabile Fixierung des Objektträgers erreicht wird. Dies erfordert eine ganzheitliche Betrachtung, d. h., jedes Federdesign muss mit der Tray-Auflage und den Führungen abgestimmt werden.

Für die Art der Feder wurden verschiedene Entwürfe erstellt und miteinander verglichen.

4.1.3.1 Spezifikation der Blattfeder

Zur Dimensionierung einer Blattfeder im Tray wird die für die benötigte Kraft erforderliche Federstärke (siehe Anhang 14) berechnet. Zur Berechnung wurde die Blattfeder als einseitig eingespannter Balken angenommen (siehe Abbildung 3).

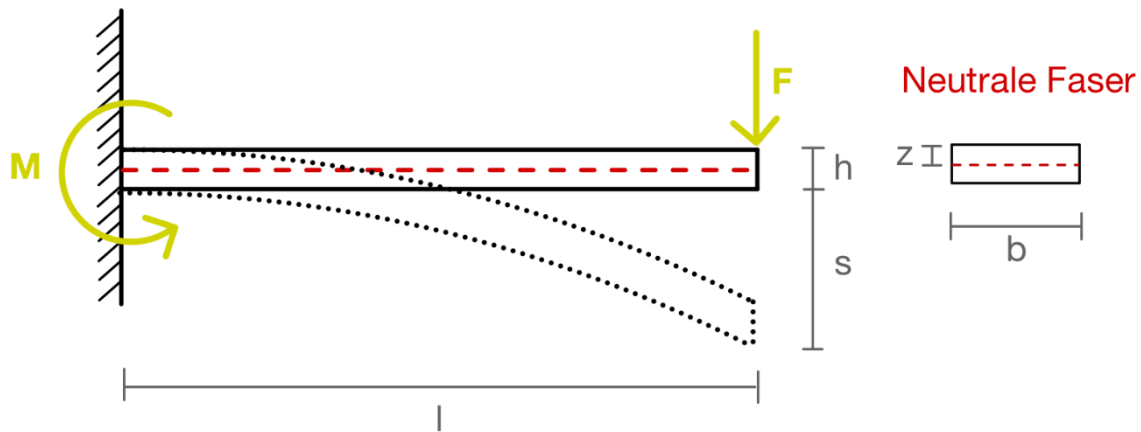


Abbildung 3 -Schematische Darstellung zur Bestimmung der Federgeometrie. Die Blattfeder wird als einseitig eingespannter Balken vereinfacht. Die Größe b entspricht der Materialstärke ($b = 3 \text{ mm}$). Die Länge l sowie die maximale Auslenkung s ergeben sich aus dem festgelegten Design für den Aufnahmeschacht ($l = 18 \text{ mm}$, $s = 5 \text{ mm}$). Für die zur Auslenkung der Feder benötigte Kraft F wurde experimentell ein Wert von $1,37 \text{ N}$ ermittelt (siehe Anhang 14). Die Höhe des Balkens h gibt die Federstärke an und wird rechnerisch bestimmt (siehe Formel 2). Die neutrale Faser (rote, gestrichelte Linie) befindet sich in der Mitte des Balkens ($z = 0,5 \times h$).

Die Länge der Feder wurde festgelegt (siehe Tabelle 15). Die Größe h entspricht der Stärke der Feder, die Breite b entspricht der in Tabelle 13 festgelegten Materialstärke des Trays. Die Materialeigenschaften (siehe Anhang 15) entsprechen dem in Tabelle 20 festgelegten Werkstoff. Alle Größen wurden in die Formel zur Berechnung der Auslenkung eines einseitig eingespannten Balkens (siehe Formel 2) eingesetzt und nach der Federstärke h umgestellt.

$$s = \frac{F \times l^3}{E \times 3 \times I} = \frac{4 \times F \times l^3}{E \times b \times h^3} \text{ mit } I = \frac{b \times h^3}{12} \quad (2)$$

$$\rightarrow h = \sqrt[3]{\frac{4 \times F \times l^3}{E \times b \times s}} = 0,9 \text{ mm}$$

Formel 2 – mit F = Zur Auslenkung wirkende Kraft ($F = 1,37 \text{ N}$); l = Länge der Feder ($l = 18 \text{ mm}$); E = E-Modul des verwendeten Materials ($E = 2600 \text{ MPa}$); I = Flächenträgheitsmoment 2. Grades; b = Materialstärke des Trays (Tiefe des Balkens; $b = 3 \text{ mm}$); h = Federstärke; s = Absenkung des Balkens ($s = 5 \text{ mm}$). (Wiedemann, 2021, S. 123)

Auf dieser Basis wurde die maximale Biegespannung berechnet und mit der Zugfestigkeit des gewählten Materials verglichen.

$$\sigma_{Biege} = \frac{M \times z}{I} = \frac{F \times l \times 6}{b \times h^2} \text{ mit } M = F \times l; z = 0,5 \times h; I = \frac{b \times h^3}{12} \quad (3)$$

$$\sigma_{Biege} = \frac{1,37 \text{ N} \times 18 \text{ mm} \times 6}{3 \text{ mm} \times (0,9 \text{ mm})^2} = 58,89 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \approx 59 \text{ MPa}$$

Formel 3 – mit M = Biegemoment; z = Abstand zur neutralen Faser ($z = 0,5 \times h = 0,45 \text{ mm}$); I = Flächenträgheitsmoment 2. Grades; l = Länge des Balkens ($l = 18 \text{ mm}$); b = Materialstärke des Trays ($b = 3 \text{ mm}$); h = Federstärke (siehe Formel 2; $h = 0,9 \text{ mm}$). (Wiedemann, 2021, S. 199)

$$S = \frac{\sigma_{Zugfestigkeit}}{\sigma_{Biege}} = \frac{73 \text{ MPa}}{59 \text{ MPa}} = 1,24 \quad (4)$$

Formel 4 – mit $\sigma_{Zugfestigkeit}$ = Zugfestigkeit (Flexural modulus) des gewählten Materials ($\sigma_{Zugfestigkeit} = 73 \text{ MPa}$; siehe Anhang 15); σ_{Biege} = maximale Biegespannung des Balkens ($\sigma_{Biege} = 59 \text{ MPa}$; siehe Formel 3); S = Sicherheitsfaktor.

Um zu gewährleisten, dass keine mechanische Überbelastung erfolgen kann, wurde das Tray so entworfen, dass eine Überdehnung der Feder unter normalen Betriebsbedingungen nicht möglich ist (siehe Tabelle 12). Der Quotient gibt an, wie stark das Material unter Biegespannung im Verhältnis zur maximalen Zugfestigkeit beansprucht wird.

Die Sicherheitsreserve für diese Federgeometrie beträgt 24 %. Da auch die weiteren Umgebungsbedingungen des iO:M8 klar definiert sind (PreciPoint GmbH, 2024, S. 57), wird diese Sicherheitsreserve als ausreichend angesehen. Tabelle 15 zeigt die aus der berechneten Federgeometrie abgeleiteten Spezifikationen.

Tabelle 15 – Spezifikationsliste für die Blattfeder. In dieser Tabelle sind die Abmessungen der Blattfedern gelistet. Die durch die Integration in das Tray zusätzlich notwendigen Spezifikationen werden in Tabelle 21 gelistet. Dieses Set an Spezifikationen muss gebündelt verwendet und darf nicht mit den Spezifikationen für die anderen Federtypen kombiniert werden.

Key	Spezifikation	Zugehörige Anforderung
COS-FD-001-01	Die Blattfedern SOLLN eine Länge von 18 mm und eine Stärke von 0,9 mm aufweisen.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003
COS-FD-002-01	Die Blattfedern SOLLN in einem Winkel von 30° zu den Längsseiten des Aufnahmeschachts stehen.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003
COS-FD-003-01	Die Blattfedern SOLLN an den Spitzen eine Verstärkung aufweisen, die eine Breite von 1,5 mm und eine Dicke von 1,75 mm und einer Verrundung mit Radius 5 mm aufweist.	COR-FD-001 COR-FD-002

4.1.3.2 Spezifikation der Bogenfeder

Das aktuelle Tray des iO:M8 (PP00051051) hat für jeden seiner Aufnahmeschächte eine Bogenfeder. Dieses Design wurde für das Tray in dieser Arbeit adaptiert. Die entsprechenden Spezifikationen sind in Tabelle 16 zusammengefasst.

Tabelle 16 – Spezifikationsliste für die Bogenfeder. In dieser Tabelle sind die Abmessungen der Bogenfedern gelistet. Die durch die Integration in das Tray zusätzlich notwendigen Spezifikationen werden in Tabelle 21 gelistet. Dieses Set an Spezifikationen muss gebündelt verwendet und darf nicht mit den Spezifikationen für die anderen Federtypen kombiniert werden.

Key	Spezifikation	Zugehörige Anforderung
COS-FD-004-01	Die Bogenfeder SOLL eine Gesamtbreite haben, die den Innenmaßen des Aufnahmeschachts entspricht.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003
COS-FD-005-01	Die Bogenfeder SOLL in ihrer Mitte eine Aufnahme für Objektträger besitzen, die 8 mm breit ist und eine angefasste Seite mit einer Länge von 3 mm bei einem Winkel von 55° hat.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003
COS-FD-006-01	Die Bogenfeder SOLL aus zwei parallelen Bogenlinien bestehen, deren Abstand zueinander 0,6 mm beträgt. Die Bogenspitze hat dabei eine Auslenkung von 1 mm zu ihrer Basis.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003

4.1.3.3 Spezifikation der MEMS-Feder

Für die Spezifikation der MEMS-Feder wurde kein vereinfachtes Berechnungsmodell verwendet, da die elastischen und mechanischen Eigenschaften der Geometrie eine analytische Modellierung erschweren. Es konnte auch auf keine Erfahrungswerte der Firma mit diesem Federdesign zurückgegriffen werden, weshalb ein iterativer, experimenteller Ansatz gewählt wurde, um zu passenden Abmessungen dieses Federtyps zu gelangen. Dabei wurden gezielt die Anzahl und der Radius der Windungen sowie die Breite der Federstrukturen variiert, um die optimale Geometrie zu bestimmen. Zusätzlich wurde untersucht, ob die Federeigenschaften gemäß den Anforderungen (siehe Tabelle 10) durch die Ausrichtung von Federbasis und -kopf in einer Linie oder in versetzter Position besser erfüllt werden. Für eine Zusammenstellung der Designs mit den verwendeten Parametern siehe Anhang 18.

Für die Designs wurde eine Simulation mit der in Tabelle 10 definierten Last durchgeführt sowie Prototypen mittels 3D-Drucker erstellt und getestet.

Die Wahl fiel auf das Design MEMS-3, dessen Spezifikationen in Tabelle 17 gelistet sind. Die Designs MEMS-1, MEMS-2 und MEMS-5 wiesen eine zu starke Komprimierung auf, MEMS-4 war strukturell komplexer, bot aber keinen Vorteil gegenüber MEMS-3.

Tabelle 17 – Spezifikationsliste für die MEMS-Federn. In dieser Tabelle sind die Abmessungen der MEMS-Federn gelistet. Die durch die Integration in das Tray zusätzlich notwendigen Spezifikationen werden in Tabelle 21 gelistet. Dieses Set an Spezifikationen muss gebündelt verwendet und darf nicht mit den Spezifikationen für die anderen Federtypen kombiniert werden.

Key	Spezifikation	Zugehörige Anforderung
COS-FD-007-01	Die MEMS-Feder SOLL an der Spitze eine Aufnahme für Objektträger besitzen, die 14 mm breit ist und eine angefastete Seite mit einer Länge von 3 mm bei einem Winkel von 55° hat.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003
COS-FD-008-01	Die MEMS-Feder SOLL eine Windung mit einem Windungsradius von 1,6 mm aufweisen.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003
COS-FD-009-01	Die MEMS-Feder SOLL eine Federstärke von 1,2 mm aufweisen.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003
COS-FD-010-01	Die MEMS-Feder SOLL eine Gesamtbreite von 16 mm bei einer Gesamtlänge von 10,4 mm aufweisen.	COR-FD-001 COR-FD-002

4.1.3.4 Spezifikation der Silikonfeder

Zusätzlich zu den bisherigen Federkonzepten, bei denen das Tray mitsamt Federn in einem einzigen Produktionsschritt per Vakuumguss hergestellt werden kann, wurde die Integration eines Silikonstreifens geprüft (siehe Tabelle 18). Diese Federvariante hat keine beweglichen Teile, da die Federwirkung durch die Materialeigenschaften des Silikons erzielt wird. Die Silikonstreifen müssen allerdings vor Inbetriebnahme in einem zusätzlichen Fertigungsschritt in das Tray eingeklebt werden.

Tabelle 18 – Spezifikationsliste für die Silikonfeder. In dieser Tabelle sind die Abmessungen des Silikonstreifens gelistet. Die durch die Integration in das Tray zusätzlich notwendigen Spezifikationen werden in Tabelle 21 gelistet. Dieses Set an Spezifikationen muss gebündelt verwendet und darf nicht mit den Spezifikationen für die anderen Federtypen kombiniert werden.

Key	Spezifikation	Zugehörige Anforderung
COS-FD-011-01	Der Silikonstreifen SOLL die Maße 3 mm × 2 mm × 52 mm aufweisen.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003
COS-FD-012-01	Der Silikonstreifen SOLL eine Shorehärte von 70 aufweisen.	COR-FD-001 COR-FD-002 COR-FD-003

4.1.4 Spezifikation der Anpassungen an der Steuersoftware

Die Steuersoftware des iO:M8 ist auf den Einsatz von vier Objektträgern der Größe 76 mm × 26 mm optimiert. Um das neue Tray mit zwei Objektträgern der Größe 76 mm × 52 mm verwenden zu können, ist eine Softwareanpassung erforderlich. Das Ablaufdiagramm (siehe Anhang 19) zeigt, an welchen Stellen eine Anpassung erforderlich ist. Des Weiteren wurden Wireframes, eine Art Grundriss der Benutzeroberfläche, erstellt (siehe Anhang 20, Anhang 21 und Anhang 22), die Vorschläge unterbreiten sollen, wie die Fachabteilung die notwendigen Änderungen umsetzen kann (siehe Tabelle 19).

Tabelle 19 – Spezifikationsliste für die Anpassungen an der Steuersoftware des iO:M8. Diese Liste wird zusammen mit den Konzepten für das User Interface (siehe Anhang 19, Anhang 20 und Anhang 21) an die Abteilung für Softwareentwicklung übergeben. Diese ist für die Änderungen an der Steuersoftware des iO:M8 verantwortlich.

Key	Spezifikation	Zugehörige Anforderung	Konzept
COS-SW-001-01	Die Software SOLL im User Interface zum Tray passende Objektträgergrößen anzeigen.	COR-SW-001	Anhang 21 Anhang 22
COS-SW-002-01	Die Software SOLL eine Auswahl der verwendeten Objektträgergrößen ermöglichen.	COR-SW-002	Anhang 20
COS-SW-003-01	Die Software SOLL die Scanlogik entsprechend dem gewählten Objektträgergrößen auswählen,	COR-SW-002	
COS-SW-004-01	Die Software SOLL im Übersichtsbild das Tray anzeigen, dass zum gewählten Objektträgergrößen passt.	COR-SW-002	Anhang 20

4.2 Erstellung der Systemspezifikationen

Die Systemspezifikationen (siehe Tabelle 20) umfassen alle Anforderungen, die nicht eindeutig einer einzelnen Komponente zugeordnet werden konnten, die für die Gesamtheit des Systems jedoch essenziell sind. Sie stellen sicher, dass das Tray die geplanten Funktionalitäten erfüllt und im vorgesehenen Einsatzbereich verwendet werden kann.

Tabelle 20 – Systemspezifikationen. Die Systemspezifikationen werden aus den Systemanforderungen abgeleitet, die keiner Komponente zugeordnet werden konnten. Sie sichern das allgemeine Erscheinungsbild und die Funktionalität des Tray. Außerdem werden hier das Material und das Herstellungsverfahren festgelegt.

Key	Systemanforderung	Spezifikation
SYS-001-01	Das Tray SOLL die Hauptfarbe RAL9005 aufweisen.	SYR-007
SYS-002-01	Das Tray SOLL eine Beschriftung der Aufnahmeschächte enthalten. Diese SOLLEN mit A & B beschriftet sein, mit der Schriftart „Century Gothic“ und einer Schrifthöhe von 3 mm. Die Beschriftungen SOLLEN sich an den Fingermulden befinden und die Farbe RAL9003 aufweisen.	SYR-007
SYS-003-01	Das Tray SOLL entlang der abgeschnittenen Ecke die Aufschrift „TOP“ enthalten (Schriftart „Century Gothic“; Schrifthöhe von 3 mm; Farbe RAL9003)	SYR-009
SYS-004-01	Das Tray SOLL per Vakuumgussverfahren hergestellt werden.	SYR-011
SYS-005-01	Das Tray SOLL aus dem Material PX527 hergestellt werden.	SYR-012
SYS-006-01	Das Tray SOLL an den Längsseiten des Aufnahmeschachts eine Markierung enthalten, die 18 mm lang ist und die Farbe RAL9003 hat. Dieser Streifen befindet sich an der Seite der Fingermulde und nimmt die gesamte Breite des Rahmens ein.	SYR-007

Darüber hinaus werden hier auch noch Spezifikationen vorgestellt, die sich aus den Interaktionen der verschiedenen Komponenten ergeben (siehe Tabelle 21). Diese sind entscheidend dafür, dass die verschiedenen Subsysteme zu einem funktionalen Tray zusammengesetzt werden können.

Tabelle 21 – Zusätzliche Systemspezifikationen. Diese ergeben sich aus der Kombination der Komponenten. Diese Spezifikationen beziehen sich immer auf einen bestimmten Feder-Typ und dürfen nur in Kombination mit den entsprechenden Komponentenspezifikationen verwendet werden.

Key	Spezifikation	Verwendete Komponente
SYS-007-01	Die Bogenfeder SOLL zwischen der Mitte der Aufnahme und der gegenüberliegenden angefasten Seite des Aufnahmeschachts einen Abstand von 74 mm aufweisen.	Bogenfeder
SYS-008-01	Der Aufnahmeschacht SOLL verhindern, dass die Bogenfeder um mehr als 3 mm ausgelenkt wird, WENN ein Objektträger eingelegt wird.	Bogenfeder
SYS-009-01	Die Blattfedern SOLLEN so positioniert sein, dass deren Spitzen einen Abstand von 72 mm zur gegenüberliegenden angefasten Seite des Aufnahmeschachts aufweisen.	Blattfeder
SYS-010-01	Der Aufnahmeschacht SOLL zwei Blattfedern enthalten.	Blattfeder
SYS-011-01	Der Aufnahmeschacht SOLL verhindern, dass die Blattfedern um mehr als 5 mm ausgelenkt werden, WENN ein Objektträger eingelegt wird.	Blattfeder
SYS-012-01	Der Aufnahmeschacht SOLL zwei MEMS-Federn enthalten.	MEMS-Feder
SYS-013-01	Der Aufnahmeschacht SOLL verhindern, dass die MEMS-Federn um mehr als 3 mm komprimiert werden, WENN ein Objektträger eingelegt wird.	MEMS-Feder
SYS-014-01	Die MEMS-Federn SOLLEN so positioniert sein, dass sie einen Abstand von 75 mm zur gegenüberliegenden angefasten Seite des Aufnahmeschachts aufweisen.	MEMS-Feder
SYS-015-01	Der Aufnahmeschacht SOLL eine Wanne zur Aufnahme des Silikonstreifens mit den Maßen 3 mm × 2 mm × 52 mm enthalten.	Silikonfeder

4.3 Konzept für Rapid Validation

Die Herstellung von Prototypen mit dem 3D-Drucker erlaubte es, rasch Tests anhand realer Strukturen durchzuführen und daraus effizient neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Spezifikationen gegebenenfalls umzuschreiben oder zu erweitern. Bei dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Tray standen dabei die Nutzererfahrung beim Einlegen der Objektträger in das Tray sowie die Kompatibilität von Objektträger und Tray im Vordergrund. Hierfür wurde eine Prüfvorschrift (siehe Anhang 23) erstellt.

Für die Tests der 3D-Drucke des jeweiligen Entwurfs wurden ein Messschieber und die Tray-Auflage eines Mikroskoptisches des iO:M8 (PP00051053) verwendet, sowie Objektträger, die den Randmaßen gemäß DIN 8037-1 für Maxislides entsprechen. Um die Toleranzen abzudecken, kamen sowohl die laut Norm größtmöglichen (76 mm × 52 mm) als auch die kleinstmöglichen (75 mm × 51 mm) Objektträger zum Einsatz.

Während der Testrunden standen vor allem die Passgenauigkeit der Objektträger sowie deren Halt im Tray im Fokus. Die Ebenheit des Slides wurde nicht überprüft, da die 3D-Drucke nicht hinreichend genau waren, um den Tiefenschärfebereich des Mikroskops adäquat testen zu können, was insbesondere am verwendeten Extruder mit einem Düsendurchmesser von 0,4 mm liegt, während der Tiefenschärfebereich des Objektivs bei 2 µm liegt.

Bei der Rapid-Validation für den ersten Entwurf mussten die Spezifikationen zu den Magnetaufnahmen des Trays auf dem Mikroskoptisch überarbeitet werden (siehe Tabelle 22). Wegen der Fingermulden war kein Platz für die mittleren (bezogen auf den Aufnahmeschacht) Metallstücke im Tray. Es musste daher auch überprüft werden, ob die Trays auch mit lediglich drei Metallstücken an jeder Längsseite die erforderliche Präzision in Bezug auf die Auflage erfüllen.

Der Entwurf der Silikonfeder wurde verworfen, da die getesteten Silikonstreifen nicht genug Halt für alle Objektträgergrößen der Anforderungen bieten.

Bei der Optimierung der Aufnahmeschächte fiel auf, dass handelsübliche Objektträger erhebliche Schwankungen in ihren Abmessungen aufweisen. Diese liegen zwar innerhalb der erlaubten Toleranzen, führen jedoch zu Abweichungen, wie unsauber ausgeführten rechten Winkeln oder variierenden Breiten entlang der Länge der Träger. Dadurch war es erforderlich, die Auflageschienen immer wieder anzupassen, um eine zuverlässige und sichere Positionierung der Objektträger im Tray zu gewährleisten.

Tabelle 22 – Anpassungen der Spezifikationen nach Rapid Validation. Die Spezifikationen werden nach jedem Entwurf angepasst, wobei neue Spezifikationen in die Liste aufgenommen werden können oder bereits vorhandene angepasst werden können. Die alte Revision der Spezifikation verliert dabei ihre Gültigkeit.

	Ersetzte Spezifikation (Key)	Beschreibung	Key (Neu)
1	-	Die Außenkontur des Tray SOLL mit einem Radius von 0,5 mm verrundet sein.	COS-TA-008-02
	COS-TA-005-01	Das Tray SOLL an der Unterseite mit 6 magnetischen Metallstücken ausgestattet sein, die einen Durchmesser von 4,32 mm und eine Höhe von 2 mm aufweisen.	COS-TA-005-02
	COS-TA-006-01	Das Tray SOLL auf der Unterseite Platz für 6 kreisförmige Aussparungen für die Metallstücke bieten. Die Aussparungen SOLLEN folgende Eigenschaften aufweisen: - eine Tiefe von 2,2 mm. - Einen Oberflächendurchmesser von $4,8 \pm 0,1$ mm. - konisch auf einen Durchmesser von $4,5 \pm 0,1$ mm zulaufen.	COS-TA-006-02
	COS-TA-007-01	Die Aussparungen SOLLEN gleichmäßig entlang der beiden längeren Seitenkanten verteilt sein, wobei: - Drei Aussparungen entlang jeder Seitenkante positioniert sind. - Die Mittelpunkte der Aussparungen einen Abstand von 6,1 mm zu den Seitenkanten aufweisen. - Der Abstand zwischen den Mittelpunkten SOLL 59,3 mm betragen.	COS-TA-007-02
	COS-FD-011-01	Wird aus Spezifikationsliste gelöscht	-
	COS-FD-012-01	Wird aus Spezifikationsliste gelöscht	-
	SYS-013-01	Wird aus Spezifikationsliste gelöscht	-
2	-	Der Aufnahmeschacht SOLL an den Ecken der Stirnseite zwei kreisförmige Ausschnitte mit Radius 1,25 mm aufweisen	COS-AS-006-03
	COS-AS-004-01	Die Aufnahmeschächte SOLLEN an den Längsseiten je zwei Führungen aufweisen, die 2,4 mm in den Schacht hereinragen.	COS-AS-004-03
	SYS-011-01 SYS-013-01	Der Aufnahmeschacht SOLL eine Kante zwischen den Federn enthalten. Mit Abstand 76,5 mm zur Stirnseite, einer Breite von 13 mm und einer Fase von 3 mm bei einem Winkel von 55°.	SYS-016-03
	SYS-008-01	Der Aufnahmeschacht SOLL hinter der Feder eine Kante enthalten. Die Kante SOLL 1,2 mm in den Aufnahmeschacht hereinragen und eine Breite von 8 mm aufweisen	SYS-008-03
3	SYS-016-03	Der Aufnahmeschacht SOLL zwischen den Federn eine Führung enthalten. Die Führung SOLL eine Breite von 13 mm und 2 mm in den Aufnahmeschacht hereinragen. Die Stärke SOLL 1,7 mm betragen.	SYS-016-04
4	COS-AS-001-01	Das Tray SOLL zwei Ausschnitte mit rechteckiger Grundform der Maße 76,5 mm × 52,5 mm enthalten. Diese SOLLEN symmetrisch auf dem Tray angeordnet sein. Der Abstand der Stirnseite SOLL 13,1 mm zur Außenkante betragen.	COS-AS-001-05
5	COS-AS-005-01	Die Führungen SOLLEN eine Breite von 15 mm und eine Stärke von 1,0 mm aufweisen und einen Abstand von je 4,25 mm zur Stirnseite der Schächte einhalten. Zueinander SOLLEN die Führungen einen Abstand von 39 mm haben.	COS-AS-005-06
	SYS-016-04	Der Aufnahmeschacht SOLL zwischen den Federn eine Sicherung enthalten, die eine Auslenkung der Federn in z-Richtung verhindert. Diese SOLL eine Stärke von 0,8 mm und eine Breite von 13 mm aufweisen. Die Oberkante der Sicherung SOLL bündig zum Rahmen des Tray sein. Die Tiefe der Sicherung SOLL 2 mm betragen.	SYS-016-06
	-	Der Rahmen des Tray SOLL entlang der Längsseiten der Aufnahmeschächte eine Stärke von 2,3 mm aufweisen.	SYS-017-06

Eine weitere wichtige Erkenntnis im Rahmen der Rapid-Validierungsschritte war, dass sich sowohl die Blatt- als auch die MEMS-Feder sensitiv hinsichtlich der Auslenkung des Objektträgers nach oben erwiesen haben und die Slides nicht ausreichend sicher genug auf die Führungsschienen drückten, um diese eben im Tray zu halten. Das finale Design des Federstopps für die Blatt- und MEMS-Federn beinhaltet deshalb eine Sicherung, die die Bewegung des Slides in z-Richtung sperrt. Die Anpassungen der Spezifikationen können im Detail in Tabelle 22 nachvollzogen werden.

Die finalen Spezifikationen, die zur Bestellung der Prototypen mit dem gewählten Material und Herstellungsverfahren verwendet wurden, sind in Tabelle 12 zusammengefasst. Zur Veranschaulichung wurde eine technische Zeichnung (siehe Anhang 24) angefertigt.

5 Verifikation der Prototypen

In der Verifikationsphase wurde überprüft, ob das Produkt alle definierten Anforderungen erfüllt (siehe Abbildung 2). Im Folgenden werden die durchgeführten Tests an den finalen Prototypen, die mittels Vakuumguss gefertigt worden sind, vorgestellt. Firmenseitig wird eine annehmbare Qualitätsgrenze (Accepted Quality Level, AQL) von 2,5 für das Tray vorgegeben, was bedeutet, dass in einer Stichprobe maximal 2,5 fehlerhafte Einheiten pro 100 Einheiten als akzeptabel gelten. Dieser Wert dient als Grundlage, um den erforderlichen Testumfang für die Qualitätsprüfung zu bestimmen. Daher wurde eine Stichprobe von jeweils fünf Trays aus den ausgewählten Entwürfen getestet (DIN ISO 2859-1, 2014). Die Tests fokussierten sich auf die einzelnen Produktkomponenten (siehe Tabelle 9) und zielten darauf ab, mögliche Schwachstellen aufzudecken sowie Optimierungspotenziale zu identifizieren. Ein Test wurde als bestanden gewertet, wenn jede Probe aus der jeweiligen Stichprobe die Testkriterien erfüllt hat (DIN ISO 2859-1, 2014). Abschließend wurde angestrebt, die drei Entwürfe auf einen finalen Designvorschlag zu reduzieren.

Nach Eingang der Prototypen wurden diese zur späteren Identifikation durchnummeriert. Die Tests wurden mit Kürzeln versehen, um eine spätere Zuordnung der Tests zu den Spezifikationen zu erleichtern.

5.1 Komponentenverifikation

Die Tests der einzelnen Subsysteme beziehen sich auf die im Kapitel 3.3.4 definierten Komponenten (siehe Tabelle 9). Damit das Tray als Ganzes eine korrekte mikroskopische Analyse des Objektträgers ermöglicht, muss es diesen exakt senkrecht im Lichtstrahl des Systems ausrichten. Der Aufnahmeschacht und die Tray-Auflage im Mikroskoptisch müssen garantieren, dass der Objektträger so flach auf dem Mikroskoptisch aufliegt, dass er im Bereich der Tiefenschärfe des verwendeten Objektivs liegt.

Um ein aussagekräftiges Bild der Probe erzeugen zu können, ist es darüber hinaus erforderlich, dass sich die Probe nicht gegenüber dem Mikroskoptisch bewegt. Um dies zu sicherzustellen, müssen die Haltfeder und die Tray-Auflage gewährleisten, dass der Objektträger innerhalb des Trays und das Tray selbst auf dem Mikroskoptisch absolut sicher in Position gehalten werden, während sich dieser bewegt.

5.1.1 Prüfung der Maße der Trays

Um die Kompatibilität der Trays mit dem Mikroskop iO:M8 sowie den Objektträgern der Maße 76 mm × 52 mm sicherzustellen, wurden dessen Maße überprüft. Hierzu wurde ein Messschieber verwendet, mit dem alle relevanten Dimensionen der Trays kontrolliert wurden (siehe Anhang 24). Ziel des Tests (Kürzel A) war es, sicherzustellen, dass die Aufnahmeschächte der Trays exakt den vorgegebenen Sollmaßen entsprechen und ein sicherer Halt der Objektträger gewährleistet ist.

Für den Test wurden zunächst die Innenmaße der Aufnahmeschächte an verschiedenen Stellen gemessen, darunter die Länge, Breite und Tiefe der Schachtkanten. Anschließend wurden die gemessenen Werte mit den Sollmaßen verglichen. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Toleranzen gelegt, die sicherstellen, dass das Tray trotz minimaler Fertigungsschwankungen vollständig kompatibel bleibt.

Die Ergebnisse des Tests zeigten, dass die Trays die vorgegebenen Maße einhielten. Einzelne Abweichungen lagen innerhalb der erlaubten Toleranzgrenzen, sodass keine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt wurde.

5.1.2 Tiefenschärfetest

Bei diesem Test (Kürzel B) wurde die Ebenheit des entwickelten Trays untersucht. Die Ebenheit ist entscheidend, da sie die Qualität und Schärfe der mikroskopischen Bilder direkt beeinflusst. Ziel des Tests war es, festzustellen, ob das Tray die Anforderungen an die Gleichmäßigkeit der Fokusebene erfüllt, um die zuverlässige Nutzung im Mikroskop zu gewährleisten. Hierbei wurde überprüft, wie stark die Fokuspunkte der Glasoberfläche in der z-Achse voneinander abweichen. Für diesen Test waren ein kalibriertes Mikroskop (iO:M8) mit einem 40x-Objektiv, zwei Objektträger der Abmessungen 76 mm × 52 mm mit angeschliffener Oberfläche, die firmeneigene Konfigurationssoftware MPConfig und die Trays, die getestet werden sollten, erforderlich. Die Konfigurationssoftware wird so eingestellt, dass das Mikroskop an definierten Punkten (rote Markierungen in Abbildung 4) auf die Glasoberfläche des Slides fokussiert und jeweils die Position der Z-Achse gespeichert wird.

Diese gibt an wie hoch das Objektiv relativ zu einer definierten Startposition gefahren wurde, um

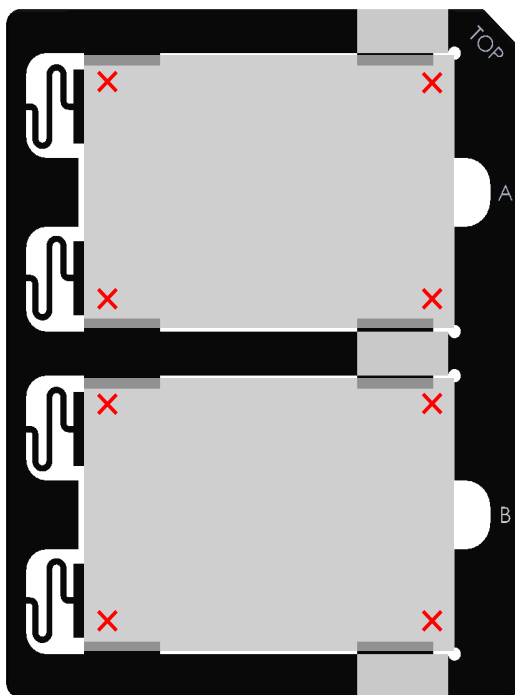


Abbildung 4 – Positionen der Tiefenschärfemessung. In den Ecken der Objektträger (rote Markierungen) wird jeweils die Fokusebene bestimmt. Die Minimal- und Maximalwerte werden ermittelt. Liegt deren Differenz unterhalb des Schwellwertes von 2,5 µm weist der Objektträger und damit das Tray eine ausreichend genaue Ebene Fläche aus. In dieser Abbildung ist exemplarisch ein Tray-Design mit MEMS-Federn abgebildet.

ein scharfes Bild aufzunehmen. Der Vergleich dieser Fokuspunkte relativ zueinander ermöglicht es, die Ebenheit der Fokusebene und damit die Nutzbarkeit des Trays zu beurteilen. Um zu ermitteln, wie weit diese Werte voneinander abweichen dürfen, wird die Tiefenschärfe der verwendeten Objektive in der technischen Dokumentation des iO:M8 verwendet. Das iO:M8 wird mit den Olympus-Objektiven UPLFLN20X-2 (Tiefenschärfe; DOF: 3,06 µm) und UPLFLN40X-2 (DOF: 1,27 µm) ausgeliefert. Der Test wurde mit einem iO:M8 in Kombination mit dem UPLFLN40X-2 durchgeführt, da dieses Objektiv eine geringere Tiefenschärfe besitzt und somit stärker auf Abweichungen reagiert. Ist die Ebenheit des Trays für das UPLFLN40X-2 ausreichend, so ist automatisch gewährleistet, dass sie auch für das UPLFLN20X-2 ausreicht.

Kundenerfahrungen zeigten, dass ein Bild auch bei einer Abweichung von bis zu 2,5 µm noch als scharf wahrgenommen wird. Deshalb wurde der Schwellenwert auf 2,0 µm festgelegt, was einem Sicherheitsfaktor von 25 % entspricht. Für die Messung wurde jedes Tray insgesamt sechsmal vermessen, wobei nach drei Durchläufen die Slides in den Aufnahmeschächten A und B vertauscht wurden, um Unregelmäßigkeiten, die beim Anrauen der Glasoberfläche entstanden sein könnten, auszugleichen und so einer systematischen Fehlerquelle vorzubeugen.

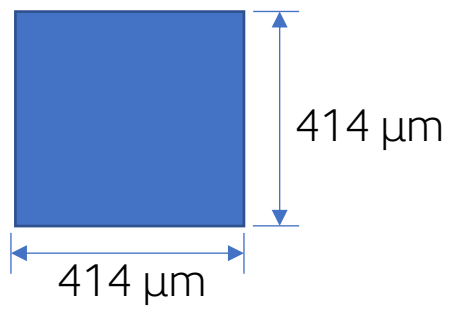
Tabelle 23 – Zusammenfassung des Tiefenschärfetests. Die ermittelte Abweichung der Fokusebene bezieht sich auf die maximalen Werte der z-Achsenposition für jeden Aufnahmeschacht. Dieser Wert wurde so zusammengefasst, dass die Tiefenschärfe für den durch das Objektiv erfassten Bildausschnitt gültig ist und somit den jeweiligen DOF-Wert für ein Bild angibt. Die Werte liegen für die Trays der Reihen #2 und #3 unterhalb des definierten Schwellwertes von 2,0 µm. Die Trays der Reihe #4 überschreiten den Schwellenwert dreimal (rote Markierung). Für diese Reihe gilt der Test somit als nicht bestanden.

Proben- Nummer	Ermittelter Depth of Field Slot A (µm)	Ermittelter Depth of Field Slot B (µm)
#2-01	1,1	0,2
#2-02	0,9	0,4
#2-03	1,0	0,7
#2-04	0,6	1,2
#2-05	0,7	0,4
#3-01	1,5	0,3
#3-02	1,4	0,5
#3-03	1,6	0,7
#3-04	1,3	0,4
#3-05	1,5	0,3
#4-01	2,2	1,4
#4-02	1,9	1,7
#4-03	0,7	0,4
#4-04	2,2	0,3
#4-05	2,6	1,8

An jedem Messpunkt (rote Markierungen in Abbildung 4) wurden die z-Achsen-Positionen erfasst, bei denen die Steuersoftware des iO:M8 ein scharfes Bild aufnehmen kann. Anschließend wurden die Differenzen zwischen den z-Achsen-Positionen berechnet und die maximale Differenz dieser Werte ermittelt. Diese maximale Differenz bezieht sich auf ein Rechteck, dessen Größe durch die definierten Messpunkte (rote Markierungen) bekannt ist.

Die z-Achsen-Differenz wird schließlich auf ein Quadrat umgerechnet, dessen Fläche dem Field of View (FOV) des Objektivs entspricht (siehe Abbildung 5).

FIELD OF VIEW (40x)



DEPTH OF FIELD (40X)

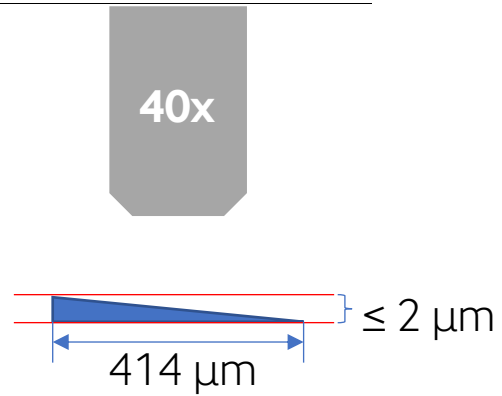


Abbildung 5 – Skizze des FOV und DOF. Das Field of View entspricht der Größe des Bildes, das vom Mikroskop betrachtet werden kann. Dieser Wert ist durch das verwendete Objektiv vorgegeben und wurde der technischen Dokumentation des iO:M8 entnommen. Das Depth of Field ist die Differenz der z-Achsen-Position, bei denen ein einzelnes vom Mikroskop aufgenommenes Bild scharf erscheint. Dies ist bei diesem Objektiv der Fall, wenn der Wert maximal 2 μm beträgt.

5.1.3 Auflagetest des Trays im Mikroskopisch

Mit diesem Test (Kürzel C) wurde ermittelt, ob die gewählte Anzahl an Metallstücken für die magnetische Tray-Auflage ausreichend ist. Das bisher verwendete Tray des iO:M8 hat zehn dieser

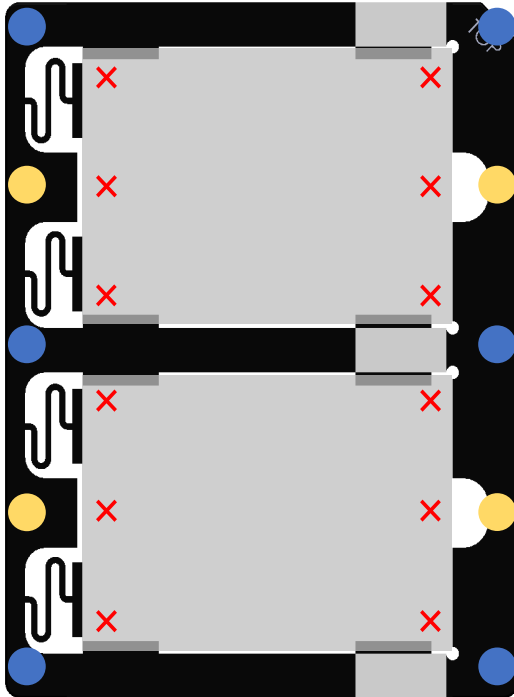


Abbildung 6 – Schematischer Aufbau des Auflagetests. Die roten Markierungen stellen die Positionen dar, an denen der Wert für die Ebenheit ermittelt wurde. Die Magnete zur Fixierung des Tray sind in dieser Darstellung mit blauen und gelben Kreisen markiert. In der ersten Testrunde werden die Werte ohne zusätzliche Fixierung ermittelt. In der zweiten Runde werden die Magnete an den blauen Markierungen angebracht. In der letzten Runde werden die Magnete auf den gelben Markierungen angebracht.

Metallköpfe integriert (siehe gelbe und blaue Markierungen in Abbildung 6). Für das neue Tray sind jedoch nur sechs vorgesehen (blaue Markierungen). Zunächst wurden die Abmessung des Trays für die Tray-Aufnahme mit den Sollwerten verglichen (siehe Anhang 24).

Für diesen Test wurde dasselbe Test-Equipment wie beim Tiefenschärfetest (siehe Kapitel 5.1.2) verwendet. Dabei kamen zunächst Trays zum Einsatz, die keine Metallköpfe für die magnetische Tray-Aufnahme enthielten. Für diese wurden die Werte der Fokusebene analog zum Vorgehen in Kapitel 5.1.2 gemessen und in Tabelle 24 dokumentiert. Lediglich die Zahl der Messpunkte auf den Objektträgern wurde angepasst (siehe Abbildung 6).

In der zweiten Testrunde wurde das Tray an den blauen Positionen durch Metallköpfe und Magnete

(siehe Abbildung 6) fixiert und die Ebenheit wurde erneut gemessen (siehe Tabelle 24).

Entscheidend war, das Tray und die Objektträger nicht zu bewegen, um das Messergebnis nicht zu verfälschen. In der letzten Testrunde wurden zusätzliche Magnete an den gelben Markierungen hinzugefügt und wiederum der DOF-Wert ermittelt (siehe Tabelle 24).

Die Ergebnisse der verschiedenen Testrunden wurden anschließend miteinander verglichen, um zu sehen, wie sich die unterschiedlich starke Fixierung des Trays auf die Ebenheit auswirkt und ob letztlich die gewählte Anzahl von sechs Fixierungspunkten für das Tray ausreicht.

Da sich die Spezifikationen der unterschiedlichen Tray-Designs nur hinsichtlich der verwendeten Haltefedern unterscheiden, wurde dieser Test exemplarisch mit Trays der Designreihe #2 durchgeführt.

Tabelle 24 – Testergebnisse Tray-Auflage. Für diesen Test wurden die Trays jeweils mit einer unterschiedlichen Anzahl von magnetischen Halterungen gemessen. Die Messung erfolgt auf ähnliche Weise wie in Kapitel 5.1.2, jedoch wurde die Anzahl der magnetischen Fixierungen des Trays mit dem Mikroskopisch in jeder Testreihe erhöht.

Proben- Nummer	Test- reihe	Ermittelter DOF Slot A (μm)	Ermittelter DOF Slot B (μm)	Mittelwert DOF (μm)
#2-06	1	1,4	1,9	1,7
	2	1,6	0,6	1,1
	3	1,7	0,7	1,2
#2-07	1	1,9	2,4	2,2
	2	0,9	0,5	0,7
	3	1,3	0,7	1,0
#2-08	1	1,5	1,9	1,7
	2	0,8	0,2	0,5
	3	1,0	0,3	0,6
#2-09	1	1,7	2,1	1,9
	2	1,1	0,3	0,7
	3	1,2	0,4	0,8
#2-10	1	1,3	1,8	1,6
	2	1,1	0,4	0,8
	3	1,3	0,5	0,9

Ein Vergleich der gemittelten Messwerte für die Ebenheit der ersten Runde mit der zweiten (siehe Anhang 28 und Anhang 29) zeigt eine deutliche Verbesserung der Ebenheit des Objektträgers, die durch die Fixierung des Tray mit sechs Magneten erreicht wurde. Eine Erhöhung der Magnetanzahl auf zehn lässt keine weitere Verbesserung erkennen (siehe Anhang 30), was beweist, dass die Sechspunktfixierung des Trays ausreichend ist.

5.1.4 Test für zyklische Auslenkung der Feder

Ziel des Tests (Kürzel D) ist es, die Lebensdauer der Federn des Trays zu ermitteln, indem die Anzahl der Auslenkungen bis zum Materialversagen gemessen wird. Dies dient zur Einschätzung des Sicherheitsfaktors im Vergleich zur spezifizierten Zykluszahl.

Hierfür wurde ein automatisierter Prüfstand entwickelt, der die Federn kontinuierlich belastet und die Auslenkungen zählt.

Vor Testbeginn wurden die Federn mithilfe eines Messschiebers vermessen und deren korrekte Fertigung geprüft (siehe Anhang 24).

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Vorrichtung, in der ein Motor die Feder des eingespannten Trays um einen definierten Wert auslenkt. Der Motor sorgt für eine gleichmäßige und wiederholbare Bewegung, wodurch die Auslenkung der Feder exakt gesteuert wird. Die zu prüfenden Trays wurden in der Vorrichtung fixiert, sodass die Federn stets unter identischen Bedingungen getestet werden. Über den Motor wurden die Federn einmal pro Sekunde ausgelenkt.

Während des Tests wurde die Anzahl der durchgeführten Auslenkungen kontinuierlich aufgezeichnet. Der Test wurde fortgesetzt, bis die Feder brach oder ihre Rückstellkraft so stark nachließ, dass die vorgegebene Auslenkung nicht mehr erreicht wurde. War dies nach 15.000 Auslenkungen (entspricht einem Sicherheitsfaktor von 15) nicht der Fall, wurde der Test beendet. Für die detaillierten Ergebnisse siehe Anhang 31, Anhang 32 und Anhang 33.

Sämtliche getesteten Trays haben diesen Verifikationsschritt bestanden. Es kam dabei nie zum Materialversagen.

Alle Tray-Designs weisen somit einen Sicherheitsfaktor von mindestens 15 für die vorgegebene Lebensdauer der Feder auf.

5.1.5 Messung der dauerhaften Auslenkung nach künstlicher Alterung

Die Lebensdauer der Feder im Tray wird nicht nur durch punktuelle Auslenkung, sondern auch durch dauerhafte Beanspruchung beeinflusst. Um sicherzustellen, dass die Feder auch nach längerer Belastung ihre Funktionalität behält, wurde ein Test (Kürzel E) durchgeführt, bei dem das Tray einer künstlichen Alterung unterzogen wurde. Dabei wurde das Tray unter realistischen Einsatzbedingungen, einschließlich eines eingespannten Objektträgers, bei erhöhter Temperatur gelagert.

Ziel dieses Tests ist es zu überprüfen, ob die Feder im Tray nach einer künstlichen Alterung bei erhöhter Temperatur eine dauerhafte Verformung oder Auslenkung aufweist. Hierzu wurde das Tray für eine Stunde auf einer beheizten Platte bei einer Temperatur von 50 °C gelagert, wobei ein Objektträger im Tray eingespannt war. Der Alterungsfaktor wurde mit der Arrhenius-Gleichung (siehe Formel 5) abgeschätzt, die den Einfluss der Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit beschreibt. Die Alterung hängt von vielen Parametern, wie der spezifischen Materialzusammensetzung und den Umgebungsbedingungen ab. Es wird hier jedoch nur die Temperaturabhängige Alterung berücksichtigt, weshalb der Alterungsfaktor nur einen groben Schätzwert darstellt (Waldmann et al., 2014, S. 130).

$$k = A \times e^{-\frac{E_a}{R \times T}} \quad (5)$$

Formel 5 – Arrhenius-Gleichung. Mit k = Reaktionsgeschwindigkeit; A = Materialkonstante; E_0 = Aktivierungsenergie; R = allgemeine Gaskonstante; T = Temperatur.

$$r = \frac{k_2}{k_1} = \frac{A \times e^{-\frac{E_a}{R \times T_2}}}{A \times e^{-\frac{E_a}{R \times T_1}}} = e^{\frac{E_a}{R} \times (\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})} \approx 186 \quad (6)$$

Formel 6 – Berechnung der Alterungsrate (r). Mit E_a = Aktivierungsenergie ($E_a = 40 \text{ kcal} \times \text{mol}^{-1} = 167,3 \text{ kJ} \times \text{mol}^{-1}$); R = allgemeine Gaskonstante ($R = 8,314 \text{ J} \times \text{mol}^{-1} \times \text{K}^{-1}$); T_1 = Betriebstemperatur ($T_1 = 25 \text{ °C} = 298,15 \text{ K}$); T_2 = Temperatur für thermale Alterung ($T_2 = 50 \text{ °C} = 323,15 \text{ K}$). (Kammermaier, 1968, S. 9)

Der errechnete Alterungsfaktor von 186 (siehe Formel 6) entspricht einer simulierten Alterung von ca. 186 Stunden bei einer Simulationszeit von 1 Stunde, was ungefähr einer Woche entspricht.

Nach Abschluss der Thermalisierung wurde das Tray abgekühlt und die Position der Feder im unbelasteten Zustand überprüft. Die Position wurde mit der Ausgangslage durch Messung des Abstands zwischen der Feder und der Außenkontur des Trays mit einem Messschieber verglichen, um festzustellen, ob es zu einer dauerhaften Auslenkung oder Verformung der Feder gekommen ist. Dem wurden entsprechende Messungen des Trays vor der Alterung gegenübergestellt.

Die Ergebnisse zeigen bei den Tray-Designs #2 eine durchschnittliche Verformung von mehr als 2 mm (siehe Tabelle 25), während die Trays des Designs #3 kaum dauerhafte Verformung aufwiesen. Für das Tray-Design #4 wurde eine plastische Verformung der Feder von ca. 1 mm festgestellt. Die Werte müssen jedoch im Kontext der verschiedenen Auslenkungen der Federn beim Einlegen eines Objektträgers betrachtet werden. Ein Vergleich der bleibenden Auslenkungen zwischen den Tray-Designs hat daher keine Aussagekraft.

Tabelle 25 – Ergebnisse des Alterungstests. Die Auslenkungen der Federn wurden vor und nach der Thermalisierung bei 50 °C gemessen und verglichen. Es wird die durchschnittliche, dauerhafte Auslenkung der Federn nach der simulierten Alterung dargestellt. Für die Trays des Designs #3 ist dieser Wert im Vergleich zu den anderen Federdesigns am geringsten.

Tray-Nummer	Slot	Auslenkung vorher (mm)	Auslenkung nachher (mm)	Bleibende Auslenkung (mm)	Mittelwert (mm)
#2-01	A	17,2	14,9	2,3	2,4
	B	17,1	14,8	2,3	
#2-02	A	17,2	15,1	2,1	
	B	17,1	15,1	2,1	
#2-03	A	17,2	14,7	2,4	
	B	16,9	14,8	2,1	
#2-04	A	17,0	14,2	2,8	
	B	16,9	14,5	2,4	
#2-05	A	17,2	14,4	2,8	
	B	17,1	14,5	2,6	
#3-01	A	15,2	15,0	0,2	0,2
	B	15,1	14,9	0,2	
#3-02	A	15,1	14,9	0,1	
	B	15,1	14,9	0,2	
#3-03	A	15,1	14,9	0,2	
	B	15,1	15,0	0,2	
#3-04	A	15,1	14,9	0,2	
	B	15,0	14,8	0,2	
#3-05	A	15,1	14,7	0,4	
	B	15,2	14,8	0,4	
#4-01	A	15,5	14,2	1,3	1,1
	B	15,3	14,4	1,0	
#4-02	A	15,5	14,6	0,9	
	B	15,4	14,5	0,9	
#4-03	A	15,5	14,5	1,0	
	B	15,7	14,3	1,4	
#4-04	A	15,4	14,2	1,2	
	B	15,4	14,2	1,2	
#4-05	A	15,5	14,4	1,2	
	B	15,4	14,3	1,0	

Die Auslenkung der Feder wurde manuell mit einem Messschieber gemessen und ist daher nicht absolut präzise. Mögliche Fehlerquellen könnten sein, dass der Messschieber nicht immer präzise an derselben Stelle platziert wurde oder dass sich der Anpressdruck veränderte. Die ermittelten Werte erlauben aber dennoch die folgende Aussage bezüglich einer dauerhaften Lagerung von Objektträgern im Tray: „Auch wenn das Design #3 relativ stabil gegenüber Verformungen war, so zeigten die Ergebnisse der Tests dennoch, dass es für die Langlebigkeit der Federn empfehlenswert ist, die Objektträger nicht dauerhaft im Tray zu lagern.“

5.2 Systemverifikation

Zusätzlich zu den Verifikationen der Spezifikationen auf Komponentenlevel wurden auch die Systemspezifikationen (siehe Tabelle 12 und Tabelle 22) verifiziert. Hierfür wurde eine Testprozedur erstellt und mit den Trays der Designs #2, #3 und #4 durchgeführt. Die Trays mit Design #1 wurden aus den o. g. Gründen nicht weiter betrachtet.

Für den Test (Kürzel F) wurden neben den zu überprüfenden Trays ein Messschieber, ein Objektträger der Maße 76 mm × 52 mm und ein RAL-Farbfächer verwendet. Außerdem wurde ein Fertigungsbericht beim Hersteller angefordert (siehe Anhang 34).

Im ersten Schritt erfolgte eine visuelle Prüfung der Trays, wobei die Hauptfarbe, die Schriftfarbe und die angebrachten Beschriftungen und Markierungen geprüft wurden. Neben der Schriftgröße wurden hierbei auch der Text und dessen Positionierung auf dem Tray sowie die Maße und die Farbe der Markierung geprüft.

Es folgte die Prüfung des Herstellungsverfahrens und des verwendeten Materials.

Bei den unterschiedlichen Designs wurden die Anzahl der Federn und deren Positionierung mittels Messschieber geprüft. Die maximale Auslenkung der Federn beim Einlegen eines Objektträgers wurde mit einem Objektträger getestet, indem dieser bis zum Anschlag in das Tray eingelegt wurde.

Die Maße der Führungen, des Federstopps und der Vertiefung auf der Längsseite der Aufnahmeschächte wurden mit dem Messschieber verifiziert.

Die Testergebnisse sind in Tabelle 26 zusammengefasst.

Tabelle 26 - Testergebnisse der Systemverifikation. Die Farben wurden ermittelt, indem das Tray mit einem RAL-Farbfächer verglichen wurde. Schriftgröße und die Maße der Markierung, der Führungen und des Federstopps wurden mit einem Messschieber ermittelt. Die Informationen über das Herstellungsverfahren und das verwendete Material stammen vom Hersteller (siehe Anhang 34).

Test	Tray #2	Tray #3	Tray #4
Farbe des Rahmens	RAL9005	RAL9005	RAL9005
Schriftfarbe	RAL9003	RAL9003	RAL9003
Schriftgröße	3 mm	3 mm	3 mm
Schriftzug „TOP“ an abgeschrägter Kante	Ja	Ja	Ja
Beschriftung A bzw. B an Slots	Ja	Ja	Ja
Markierung an Längsseiten der Aufnahmeschächte?	Ja	Ja	Ja
Farbe der Markierung	RAL9003	RAL9003	RAL9003
Breite der Markierung	18 mm	18 mm	18 mm
Abstand Feder zu gegenüberliegender Seite	72 mm	74 mm	75 mm
Anzahl Federn pro Slot	2	2	1
Max. Auslenkung der Feder	4,3 mm	2 mm	2,8 mm
Breite der Slide-Führungen in den Slots	15 mm	15 mm	15 mm
Tiefe der Slide-Führungen in den Slots	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Materialstärke der Slide-Führungen in den Slots	1 mm	1 mm	1 mm
Breite des Feder-Stopps	13 mm	8 mm	13 mm
Materialstärke bei Vertiefung an der Längsseite der Slots	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm
Herstellungsverfahren	Vakuulguss	Vakuulguss	Vakuulguss
Material	PX527	PX527	PX527

Das Ergebnis dieser Tests war, dass alle Trays den erwarteten Sollwerten entsprachen. Es gab keine Abweichungen oder unerwartete Ereignisse. Alle Tests wurden erfolgreich bestanden. Die positiven Testergebnisse bestätigten, dass die definierten Anforderungen korrekt umgesetzt wurden, und sie demonstrierten die Funktionstüchtigkeit und Zuverlässigkeit des Systems in seiner Gesamtheit.

Die Systemverifikation konnte damit als erfolgreich abgeschlossen betrachtet werden.

5.3 Übersicht der Verifikation

Die Verifikation gilt als beendet, wenn alle Spezifikationen und damit alle Anforderungen für die Komponenten und das System getestet wurden (siehe Abbildung 2). Die folgende Tabelle 27 zeigt, dass jede Spezifikation einem Test zugeordnet werden kann, was die Vollständigkeit der Tests belegt.

Tabelle 27 – Verifikationstabelle. In dieser Tabelle werden alle Spezifikationen mit den jeweiligen Tests, die zur Verifikation der Spezifikation durchgeführt wurden, verlinkt. Die Verifikation ist abgeschlossen, wenn jede Spezifikation getestet wurde.

Key	Test-Kürzel
COS-TA-001-01	A
COS-TA-002-01	A
COS-TA-003-01	A, C
COS-TA-004-01	A, C
COS-TA-005-02	A, C
COS-TA-006-02	A, C
COS-TA-007-02	A, C
COS-TA-008-02	A, C
COS-AS-001-05	A, B
COS-AS-002-01	A, B
COS-AS-003-01	B
COS-AS-004-03	A, B
COS-AS-005-06	A, B
COS-AS-006-03	A
COS-FD-001-01	B
COS-FD-002-01	D, E
COS-FD-003-01	D, E
COS-FD-004-01	D, E
COS-FD-005-01	D, E
COS-FD-006-01	D, E
COS-FD-007-01	D, E
COS-FD-008-01	D, E
COS-FD-009-01	D, E
COS-FD-010-01	D, E
SYS-001-01	F
SYS-002-01	F
SYS-003-01	F
SYS-004-01	F
SYS-005-01	F
SYS-006-01	F
SYS-007-01	F
SYS-008-03	F
SYS-009-01	F
SYS-010-01	F
SYS-014-01	F
SYS-016-06	F
SYS-017-06	F

Um einen Vergleich der Tray-Designs zu ermöglichen, sind die Testergebnisse für jede Designvariante aufgeführt. Dies zeigt, welche Tests erfolgreich bestanden wurden, und es erlaubt eine direkte Gegenüberstellung der Ergebnisse (siehe Tabelle 28).

Tabelle 28 – Auflistung der Verifikationsergebnisse nach Tray-Design. Die Tray-Designs #2 und #3 konnten alle Verifikationstests bestehen. Der Tiefenschärfetest von Tray-Design #4 wurde nicht bestanden, da hier der Messwert über dem vorgegebenen Grenzwert lag.

Tray-Design	Test A	Test B	Test C	Test D	Test E	Test F
#2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
#3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
#4	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Im Rahmen der Verifikation haben die Tray-Designs #2 und #3 sämtliche Tests erfolgreich bestanden und damit alle definierten Anforderungen erfüllt. Das Tray-Design #4 fiel beim Tiefenschärfetest durch, da der geforderte Grenzwert überschritten worden ist.

Die erfolgreichen Designs #2 und #3 wurden demzufolge für die Validierung verwendet.

6 Validierung

Im Rahmen der Validierung wird das System daraufhin überprüft, ob die formulierten Anforderungen der Stakeholder erfüllt wurden und es somit für den Praxiseinsatz tauglich ist (siehe Tabelle 7 und Abbildung 2).

Da die vollständige Validierung des Trays noch nicht durchgeführt werden konnte, weil die Anpassungen an der Steuersoftware des iO:M8 noch nicht umgesetzt wurden, wird eine Vorvalidierung durchgeführt, um erste Erkenntnisse über die Funktionalität und das Nutzererlebnis zu gewinnen. Hierfür wurden die Trays an ausgewählte Kunden übergeben, die die Validierung ohne vorherige Vorbereitung und ohne umfangreiche Planung durchführen konnten. Die Testpersonen sind Mitglieder des im Kapitel 3.1.1 vorgestellten Expertengremiums aus der Kundenumfrage mit den IDs 10, 11 und 12.

6.1 Validierungsablauf

Die Vorvalidierung wurde mit den Tray-Designs #2 und #3 durchgeführt. Für den Test wurde neben den zu überprüfenden Trays je ein Objektträger der Maße 76 mm × 52 mm bzw. 75 mm × 51 mm und ein PreciPoint Mikroskop iO:M8 verwendet. Der Testverlauf (siehe Anhang 35) soll einen Arbeitsablauf simulieren, der die Verwendung des Trays mit Maxislides abbildet.

Zunächst wurde um Feedback für das Design des Übersichtsbilds beim Start der Steuersoftware des iO:M8 gebeten. Dazu wurde den Testpersonen der geplante Entwurf (siehe Anhang 20) vorgelegt.

Um Feedback über das Nutzererlebnis zu erlangen, mussten die Testpersonen die Objektträger in das Tray einlegen. Es wurde geprüft, ob der dafür nötige Kraftaufwand als angenehm wahrgenommen wurde und wie sicher die Slides im Tray fixiert werden konnten. Die Testperson wurde darüber hinaus beobachtet, ob das Einsetzen der Objektträger intuitiv gelang oder ob Hilfestellungen nötig waren.

Anschließend sollte das beladene Tray in das Mikroskop eingesetzt werden. Auch hier wurde überprüft, ob die Testperson in der Lage war, dies einfach und eigenständig zu bewerkstelligen.

Nachdem das Tray erfolgreich im Mikroskop platziert worden war, wurde der Testperson das Konzept für das angepasste Übersichtsbild präsentiert. Die Testperson musste die Stellen auf dem Bild identifizieren, an denen die Slots für die Analyse ausgewählt oder ein Tray für andere Objektträgerformate ausgewählt werden kann. Die Testperson wurde darüber hinaus befragt, welche Funktionalitäten hinter den angezeigten Buttons vermutet werden.

Abschließend erfolgte eine offene Feedbackrunde.

6.2 Ergebnis der Vorvalidierung

Die Auswertung der Vorvalidierungsergebnisse erfolgte auf Basis eines Scores zwischen 1 und 5, den die Testkandidaten für das Nutzererlebnis beim Umgang mit dem jeweiligen Tray vergaben (siehe Tabelle 29). Je höher der Wert, desto besser das Nutzererlebnis.

Tabelle 29 – Ergebnisse der Vorvalidierung. Die Testkandidaten der Vorvalidierung haben die Testprozedur (siehe Anhang 35) ausgeführt. Für jeden Test sollte ein Score zwischen 1 und 5 vergeben werden, wobei 5 für maximale Zufriedenheit steht. Die Tests wurden für die Tray-Designs #2 und #3 separat durchgeführt. Der Mittelwert gibt das Abschneiden der Trays über das gesamte Teilnehmerfeld hinweg an. Das Tray-Design #2 sowie das Konzept für die Benutzeroberfläche weisen insgesamt einen hohen Score auf, Tray-Design #3 hingegen zeigt schlechtere Testresultate. Vor allem das Nutzererlebnis beim Einlegen der Objektträger schneidet deutlich schlechter ab.

Test	Tray-Design	Score (1 – 5) ID 10	Score (1 – 5) ID 11	Score (1 – 5) ID 12	Mittelwert
Einsetzen des Objektträgers 1	#2	5	5	4	4,7
	#3	3	2	3	2,7
Einsetzen des Objektträgers 2	#2	5	5	4	4,7
	#3	2	2	2	2,0
Platziere das Tray auf der Stage	#2	5	5	5	5,0
	#3	5	3	5	4,3
Ändere das Slide-Format in der UI	#2	4	5	5	4,7
	#3	4	5	5	4,7
Wähle die Slides aus.	#2	5	4	5	4,7
	#3	5	4	5	4,7
Sonstiges Feedback	#2	-	-	-	-
	#3	Zu wenig Feedback der Feder beim Einlegen der Slides	Die Slides haben beim Einlegen in den Tisch keinen stabilen Eindruck gemacht.	-	-

Die Validierung gilt firmenseitig als bestanden, wenn ein Score für das Nutzererlebnis von mindestens vier erreicht werden konnte. Dies ist für das Tray-Design #2 und das Konzept für die Benutzeroberfläche der Software der Fall. Bei Tray-Design #3 wurde der Grenzwert für die Platzierung der Objektträger im Tray nicht erreicht. Hier sind noch weitere Analysen nötig.

Die Ergebnisse liefern wertvolle Anhaltspunkte für die Akzeptanz der Tray-Designs. Es zeichnet sich ein klarer Trend zugunsten des Tray-Designs #2 ab, das in den bisherigen Tests sowohl funktional als auch hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit überzeugen konnte. Dieser Trend soll durch den Abschluss der Validierung weiter gefestigt werden, sobald die geplanten Anpassungen an der Steuerungssoftware umgesetzt sind. Auf Basis der endgültigen Validierungsergebnisse wird dann das finale Layout des Trays festgelegt, welches in das PreciPoint-Produktportfolio aufgenommen werden soll.

7 Diskussion und Ausblick

Das V-Modell und Rapid Prototyping haben sich für die Entwicklung des neuen Trays als sehr sinnvoll erwiesen. Der konzeptionelle Rahmen des V-Modells und die iterative Vorgehensweise bei der Realisierung und Prüfung von wesentlichen Komponenten des Trays waren letztlich entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung bis hin zur Fertigungsreife.

Schon die initiale Definition der Anforderungen mit Hilfe der Delphi-Methode war für PreciPoint ein in dieser Form neuer Schritt, der voraussichtlich auch zukünftig für weitere Produktentwicklungen eingesetzt werden wird. Bisher waren die Anforderungen an ein neues oder weiterentwickeltes Produkt quasi ein „firmeninterner Kompromiss“, der sich wie in vielen größeren Organisationen aus den Vorschlägen der Entwicklung und den Wünschen des Vertriebs entwickelte. Machbarkeit einerseits und das aus informellen Gesprächen mit Kunden gewonnene Wissen andererseits waren Gegenstand interner Abstimmungsrunden, aus denen sich letztlich für alle sinnvoll erscheinende Features herauskristallisierten, die im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen umsetzbar waren und eine erfolgreiche Positionierung im Markt in Aussicht stellten.

Die im Rahmen dieser Arbeit angewandte Delphi-Methode brachte die formale direkte Abstimmung mit Kunden und weiteren Marktexperten als neuen Aspekt in die Anforderungsdefinition ein. Der zweistufige Rückkopplungsprozess führte zu einem unmittelbaren Marktfeedback, das zunächst einmal keinen firmeninternen Einschränkungen unterworfen war. Auch wenn die Entwicklung eines neuen Trays technisch anspruchsvoll war, ist sie im Vergleich zur Entwicklung eines neuen optischen Gesamtsystems weniger komplex. Deshalb ist die Delphi-Methode und die direkte Abstimmung mit Kunden und anderen Marktexperten möglicherweise auch für innovative Systementwicklungen geeignet. Die Tatsache, dass sich die Delphi-Methode für die Entwicklung des neuen Trays als erfolgreich erwies, ist jedenfalls ein Hinweis darauf, dass dies auch bei anderen Produktentwicklungen innerhalb von PreciPoint versucht werden sollte.

Nach erfolgter Festlegung der Anforderungen war die Überleitung in die Spezifikation mit Hilfe des V-Modells problemlos möglich. Dies galt ebenso für den Komponentenentwurf.

Die große Herausforderung bei der finalen Auslegung des Trays bestand darin, dass bei den vorgesehenen, doppelt so großen Objektträgern in jeder Lage zuverlässig ein fester Sitz gewährleistet und trotzdem die Handhabung, d. h. Einlegen und Entfernen von Objektträgern, einfach und problemlos möglich sein muss. Die Gestaltung der Führungen und die Auslegung der Haltefedern waren hierfür die entscheidenden Faktoren.

Die Federn müssen stark genug sein, um die Objektträger mikrometergenau in Position zu halten und damit scharfe Mikroskopbilder zuverlässig gewährleistet werden können. Federn und Führungsstrukturen müssen aber auch flexibel genug sein, damit die Objektträger problemlos, schnell und ohne Verkanten gewechselt werden können. Und letztlich müssen alle Komponenten des gesamten Trays haltbar genug sein, damit sie einem jahrelangen Praxiseinsatz gewachsen sind.

Um dies gewährleisten zu können, erwies sich Rapid Prototyping mit Hilfe von 3D-Druck für die finale Auslegung des Trays insbesondere im Hinblick auf die Ausprägung der Federn als hervorragendes Mittel der Wahl. Nur dadurch war es möglich, innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeit- und Kostenrahmens genug Versionen zu entwickeln und zu testen. Für diese Arbeit konnte jeder 3D-gedruckte Prototyp eines Trays in etwa zwei Stunden fertiggestellt werden und er kostete etwa 25 Cent. Eine entsprechende extern gefertigte Vakuumgussversion hätte ca. vier Wochen gedauert und ca. 30 Euro gekostet – kostenmäßig entspricht dies einem Faktor von mehr als 100, zeitlich sogar von über 300!

Damit das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Tray als Produkt im Markt positioniert werden kann ist, wie in Kapitel 4.1.4. beschrieben, noch eine Anpassung der Steuersoftware des iO:M8 nötig. Entsprechende Produktänderungen wurden bei der zuständigen Fachabteilung eingeleitet. Die Erkennung der neuen Trays kann dabei einfach über eine entsprechende zusätzliche Benutzerabfrage erfolgen. Meine Empfehlung ist aber, eine benutzerfreundlichere, vollständig automatisierte Lösung zu implementieren, die menschliche Eingabefehler vermeidet und eine bessere User-Experience bietet. Da die im Mikroskop eingebaute Kamera bei jedem Wechsel des Trays standardmäßig an eine definierte Nullposition gefahren wird, bietet es sich an, dies zu nutzen und auf dem unter der Nullposition liegenden Bereich der neuen Trays eine entsprechende Markierung anzubringen, die über die Kamera automatisch gelesen und vom IT-System zur Identifikation des Trays verwendet werden kann (siehe Abbildung 7).

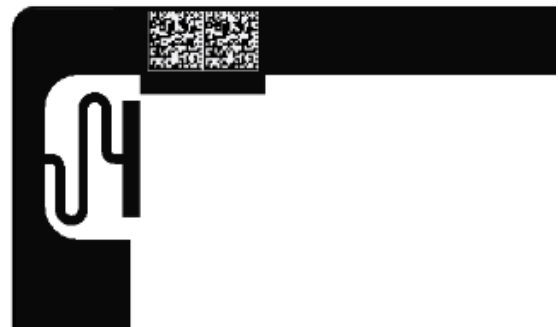


Abbildung 7 – Konzept zur automatisierten Erkennung des Tray-Typs. Auf dem Rahmen des Tray wird eine Markierung (hier als QR-Code) angebracht, die von der Kamera des Mikroskops erfasst und der Steuersoftware prozessiert werden kann.

Die bestehenden Trays, die sich bereits im Markt befinden, tragen keine Markierung, wodurch eine eindeutige Unterscheidung einfach möglich ist. Darüber hinaus kann die neue Markierung z. B. als kleiner Bar- bzw. QR-Code gestaltet werden, der weiterführende Informationen enthält und damit den Grundstein für die Identifikation weiterer zukünftiger Tray-Modelle legt.

Durch das neue Tray-Design wurde zudem eine Möglichkeit zur Kosteneinsparung identifiziert. Das neue Tray verwendet sechs statt zehn magnetischer Fixierungen, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird. Dies eröffnet die Möglichkeit, auch beim bisherigen Design die Magnetanzahl zu reduzieren und so die Produktionskosten, insbesondere durch das händische Einkleben der Magnetköpfe, zu senken. Hierfür sollen nach Abschluss dieser Arbeit weiterführende Tests erfolgen, um diese Optimierung zu überprüfen.

Darüber hinaus eröffnet das neue Tray weitere Möglichkeiten, die mittelfristig sehr bedeutsam sein können. PreciPoint ist beispielsweise an einem Forschungsprojekt beteiligt, das den Einsatz von Mikroskopen zur Überwachung diagnostischer Tests in der Veterinärmedizin untersucht. Dabei werden Plattformen genutzt, auf denen biochemische Reaktionen stattfinden, deren Verlauf mikroskopisch überwacht wird. Um diese Prozesse zu optimieren, sollen Reagenzien bei entsprechendem Reaktionsverlauf automatisiert hinzugefügt werden. Dies erfordert größere Reaktionsflächen. PreciPoint kann hier nun Reaktionsflächen unterstützen, die den Maßen von Objektträgern mit 76 mm × 52 mm entsprechen und damit das Platzangebot im Vergleich zu den bisherigen Möglichkeiten verdoppeln. Diese Erweiterung wurde in ersten Gesprächen mit den beteiligten Forschungsgruppen bereits sehr positiv aufgenommen.

Da wir bei PreciPoint im Rahmen eines Forschungsprojekts an einer KI-basierten Analysesoftware arbeiten, bietet das größere Tray zudem die Möglichkeit, mehr und größere Proben für das Training von neuronalen Netzen zu scannen und damit KI-Anwendungen in der Mikroskopie besser zu unterstützen. Die KI-basierte Mikroskopie befindet sich noch am Anfang ihrer Entwicklung. Erste Ergebnisse, auch aus dem erwähnten Forschungsprojekt, zeigen jedoch, dass größere Objektträger vorteilhaft sind. Das entwickelte Tray trägt hoffentlich einen kleinen Teil zu dieser Weiterentwicklung bei.

Referenzen

- Baffo, I., Leonardi, M., Bossone, B., Camarda, M. E., D'Alberti, V. & Travaglioni, M. (2023). A decision support system for measuring and evaluating solutions for sustainable development. *Sustainable Futures*, Artikel 100109. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2023.100109>
- Berman, B. (2012). 3-D printing: The new industrial revolution. *Business Horizons*, 55(2), 155–162. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.11.003>
- Chen, Z. (2024). Research on the application of ergonomics in UI interface design. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1), Artikel 20230787. <https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00787>
- Chung, H. S., Kim, S. P. & Choi, Y. (2021). Using additive manufactured parametric models for wind tunnel test-based aerodynamic shape optimization. *Rapid Prototyping Journal*, 27(1), 131–144. <https://doi.org/10.1108/RPJ-09-2019-0237>
- Clark, J. O. (2009). System of Systems Engineering and Family of Systems Engineering from a standards, V-Model, and Dual-V Model perspective. In *2009 3rd Annual IEEE Systems Conference* (S. 381–387). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SYSTEMS.2009.4815831>
- Dalkey, N. & Helmer, O. (1963). An Experimental Application of the DELPHI Method to the Use of Experts. *Management Science*, 9(3), 458–467. <https://doi.org/10.1287/mnsc.9.3.458>
- Delbecq, A. L., van Ven, A. H. de & Gustafson, D. H. (1975). *Group techniques for program planning: A guide to nominal group and delphi processes*.
- Dick, J., Hull, E. & Jackson, K. (2017). *Requirements engineering* (4. Aufl.). Springer. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029874985&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA <https://doi.org/10.1007/978-3-319-61073-3>
- DIN ISO 2859-1 (2014). *Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attributprüfung) – Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpläne für die Prüfung einer Serie von Losen – (ISO 2859-1:1999 + Cor. 1:2001 + Amd. 1:2011)* (DIN ISO 2859-1). DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
- DIN ISO 8037-1 (2003). *Optik und optische Instrumente: Mikroskope; Objektträger – Teil 1: Maße, optische Eigenschaften und Kennzeichnung (ISO 8037-1:1986)* (Norm DIN ISO 8037-1). Beuth Verlag GmbH. <https://www.din.de/de/wdc-beuth:din21:61541069>
- Ebert, C. (2012). *Systematisches requirements engineering: Anforderungen ermitteln spezifizieren analysieren und verwalten* (4. Aufl.). dpunkt.
- Ehrenstein, G. W. (2020). *Mikroskopie: Lichtmikroskopie Polarisation Rasterkraftmikroskopie Fluoreszenzmikroskopie Rasterelektronenmikroskopie. Erlanger Kunststoff-Schadensanalyse: Bd. 2*. Hanser. <https://doi.org/10.3139/9783446462014?locatt=mode:legacy>
- Elmas, H., Önal, B., Steurer, S., Hantzsch-Kuhn, B., Claussen, M., Mehdi, E., Rabe, K. F., Sauter, G. Welker, L. (2023). Rapid Remote Online Evaluation in Endoscopic Diagnostics: An Analysis of Biopsy-Proven Respiratory Cytopathology. *Diagnostics (Basel, Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/diagnostics13213329>

- Gerabek, W. E. (Hrsg.). (2005). *Enzyklopädie Medizingeschichte*. de Gruyter. <https://swbplus.bsz-bw.de/bsz114566062rez.htm>
- Graessler, I. & Hentze, J. (2020). The new V-Model of VDI 2206 and its validation. *at – Automatisierungstechnik*, 68(5), 312–324. <https://doi.org/10.1515/auto-2020-0015>
- Graessler, I., Hentze, J. & Bruckmann, T. (2018). V-MODELS FOR INTERDISCIPLINARY SYSTEMS ENGINEERING. In *Design Conference Proceedings, Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference* (S. 747–756). Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb, Croatia; The Design Society, Glasgow, UK. <https://doi.org/10.21278/idc.2018.0333>
- Hallowell, M. R. & Gambatese, J. A. (2010). Qualitative Research: Application of the Delphi Method to CEM Research. *Journal of Construction Engineering and Management*, 136(1), 99–107. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0000137](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000137)
- ISO/IEC/IEEE 29148 (2018). *System-und Software-Engineering – Lebenszyklus-Prozesse – Requirements Engineering*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
- Kammermaier, J. (1968). Über die Abspaltung gasförmiger Verbindungen bei Pyrolyse von Polycarbonat. *Kolloid-Zeitschrift & Zeitschrift für Polymere*, 224(2), 128–132. <https://doi.org/10.1007/BF01533969>
- Mahajan, V., Linstone, H. A. & Turoff, M. (1976). The Delphi Method: Techniques and Applications. *Journal of Marketing Research*, 13(3), 317. <https://doi.org/10.2307/3150755>
- Manassis, G., Gelasakis, A. I. & Bossis, I. (2022). Point-of-Care Diagnostics for Farm Animal Diseases: From Biosensors to Integrated Lab-on-Chip Devices. *Biosensors*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/bios12070455>
- Matta, A. K., Raju, D. R. & Suman, K. (2015). The Integration of CAD/CAM and Rapid Prototyping in Product Development: A Review. *Materials Today: Proceedings*, 2(4-5), 3438–3445. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2015.07.319>
- Mavin, A., Wilkinson, P., Harwood, A. & Novak, M. (2009). Easy Approach to Requirements Syntax (EARS). In *2009 17th IEEE International Requirements Engineering Conference* (S. 317–322). IEEE. <https://doi.org/10.1109/RE.2009.9>
- Micheva, K. D. & Smith, S. J. (2007). Array tomography: a new tool for imaging the molecular architecture and ultrastructure of neural circuits. *Neuron*, 55(1), 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.06.014>
- Okoli, C. & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. *Information & Management*, 42(1), 15–29. <https://doi.org/10.1016/j.im.2003.11.002>
- Oleksy, M., Dynarowicz, K. & Aebisher, D. (2023). Rapid Prototyping Technologies: 3D Printing Applied in Medicine. *Pharmaceutics*, 15(8), Artikel 2169. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15082169>
- PreciPoint GmbH. (2024). *iO:M8: Bedienungsanleitung (Benutzerhandbuch)*. https://precipoint.com/de/manuals_guides

- Romeis, B. (2015). *Mikroskopische Technik* (M. Mulisch & U. Welsch, Hg.) (19. Aufl.).
- Rowe, G. & Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis. *International Journal of Forecasting*, 15(4), 353–375. [https://doi.org/10.1016/S0169-2070\(99\)00018-7](https://doi.org/10.1016/S0169-2070(99)00018-7)
- Skulmoski, G., Hartman, F. & Krahn, J. (2007). The Delphi Method for Graduate Research. *Journal of Information Technology Education*(6), 1–21.
- Ullrich, L., Buchholz, M., Dietmayer, K. & Graichen, K. (2024). Expanding the Classical V-Model for the Development of Complex Systems Incorporating AI. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 1–15. <https://doi.org/10.1109/TIV.2024.3434515>
- Waldmann, T., Wilka, M., Kasper, M., Fleischhammer, M. & Wohlfahrt-Mehrens, M. (2014). Temperature dependent ageing mechanisms in Lithium-ion batteries – A Post-Mortem study. *Journal of Power Sources*, 262, 129–135. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.03.112>
- Weilkiens, T., Lamm, J. G., Roth, S. & Walker, M. (2022). *Model-based system architecture* (Second edition). *Wiley series in systems engineering and management*. Wiley.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119746683>
<https://doi.org/10.1002/9781119746683>
- Wiedemann, S. (2021). *Technische Mechanik* [Vorlesungsskript]. Hochschule für angewandte Wissenschaften München, München.
- Wieggers, K. E. & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3. ed.). *Best practices*. Microsoft Press.
- www.precipoint.com (2024). *iO:M8: Digitales Live Mikroskop*. PreciPoint GmbH.
<https://precipoint.com/de/produkte/iom8-digital-live-mikroskop>
- Young, R. R. (2004). *The requirements engineering handbook*. *Artech House technology management and professional development library*. Artech House.
- Zangemeister, C. (2014). *Nutzwertanalyse in der Systemtechnik: Eine Methodik zur multidimensionalen Bewertung und Auswahl von Projektalternativen* (5. Aufl.). Zangemeister & Partner.
https://books.google.de/books?id=odvxAwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Erklärung zur Urheberschaft

Hiermit erkläre ich gemäß der Rahmenprüfungsordnung der Hochschule München, dass ich diese Ausfertigung selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Ort, Datum

Unterschrift Student

Firmenfreigabe

Hiermit erkläre ich die Freigabe der Bachelorarbeit zum Zwecke der Erstellung eines Leistungsnachweises an der Hochschule München. Einer darüberhinausgehenden Veröffentlichung wird ausdrücklich widersprochen.

Ort, Datum

Unterschrift PreciPoint

Anhang

Anhang 1 – Tabelle 30 – Ein- bzw. Ausschlusskriterien für die Wettbewerberübersicht. Es wurden lediglich Produkte aufgenommen, die den In-Scope-Kriterien entsprechen. Produkte aus der firmeneigenen Dokumentation der Produkte iO:M8 und M8 wurden nach den gleichen Kriterien ein- bzw. aussortiert. Wenn ein Produkt beiden Kategorien entspricht, wird individuell entschieden, ob es in die Liste aufgenommen wird.

In-Scope	Out-of-Scope
• Live-view Mikroskope • Voll digitale Mikroskope • Hellfeld Mikroskope • WSI-Scanner • Life Science Forschung • Region: EU, US	• Analoge Mikroskope mit aufgesetzter Kamera • Single field-of-view (ohne "tile stitching") • Hochdurchsatzscanner • Andere Beleuchtungsmethoden als Hellfeld (Fluoreszenz, angeregte Raman Spektroskopie, etc.) • Andere Regionen als EU/US

Anhang 2 – Tabelle 31 – Übersicht über ausgewählte Wettbewerber. In dieser Übersicht wurden die Geräte verschiedener Hersteller gelistet und dabei gesondert angegeben, für welche und wie viele Objektträger das jeweilige Gerät geeignet ist.

Hersteller	PreciPoint	Motic	Mikroscan Technologies Inc.	Leica Biosystems	Leica Biosystems	Thermo Fisher Scientific	Olympus	KF Bio
Produkt	M8 Mikroskop	FS Live	Mikroscan L5	Aperio LV1	Aperio VERSA	EVOS M7000	APX100	KF-PRO-005
Beschreibung	Das All-in-One-Gerät mit drei verschiedenen Modi (Live, Instant Scan und Slide Scan). Dient als Mikroskop und Scanner.	Live-Remote-Mikroskop. Zusätzliche Funktion zur Erstellung von hochauflösenden Bildern ganzer Objektträger / Verwendung des Geräts als Scanner.	Ferngesteuertes Mikroskop mit "Echtzeit"-Betrachtungsmöglichkeit. Zusätzliche Funktion zur Erstellung von hochauflösenden Bildern ganzer Objektträger / Verwendung des Geräts als Scanner.	Digitales Mikroskopsystem mit Live-Ansicht in Echtzeit. Zusätzliche Funktion zur Erstellung von hochauflösenden Bildern ganzer Objektträger / Verwendung des Geräts als Scanner.	Hellfeld-, Fluoreszenz- und FIS-Mikroskopie und Scanner.	Vollautomatisches, invertiertes Mehrkanal-Fluoreszenz- und Durchlicht-Bildgebungssystem.	Benchtop-Hellfeld- und Fluoreszenz-Mikroskop	Hellfeld & Fluoreszenz. Klinik, Schnellschnitt, Ausbildung, Telepathologie
Slide Kapazität / Kompatibilität	Zwei Standard slides oder ein Maxislide	Standard slides	Zwei Standardslides oder ein Maxislide	Vier Standard slides	Acht Standard slides	Standard slides	Drei Standard slides	Vier Standard slides oder zwei Maxislide oder ein Slide der Sondergröße 125 mm x 75 mm

Anhang 3 – Tabelle 32 – Teilnehmerliste der Kundenumfrage. Die Teilnehmer wurden zusammen mit dem Forschungsfeld, in dem sie jeweils tätig sind und ihrem höchsten akademischen Grad gelistet. Die Abkürzung M.D. steht hier für Medical Doctor, was im englischen Sprachraum einem Dr. med. entspricht. Bei einem Ph.D. (Doctor of Philosophy) handelt es sich im englischen Sprachraum um einen wissenschaftlichen Doktorgrad. Die Abkürzung MBA steht für Master of Business Administration. In dieser Liste ist auch die Einstufung als Key Opinion Leader (KOL) angegeben.

ID	Forschungsfeld	Akademischer Grad	KOL?
1	Histologie	M.D.	Nein
2	Botanik	Dr. rer. nat.	Nein
3	Pathologie	M.D., MBA	Ja
4	Zellbiologie	M. Sc.	Nein
5	Pathologie	Dr. med.	Nein
6	Biologie	Ph.D.	Nein
7	Veterinärmedizin	Dr. med. vet.	Nein
8	Mikrobiologie	Ph.D.	Nein
9	Pathologie	M.D.	Nein
10	Biologie	B. Eng.	Nein
11	Biologie	Dr. rer. nat.	Ja
12	Pathologie	Dr. med.	Nein

Slideformats used in Research (Round 1)

This questionnaire is the first round of the poll. Please answer the question according to your personal experience in your area of research. After finalizing this Round you will receive a summary and the next question. Thank you for your support and participation!

*** Erforderlich**

1. Nowadays, only standardslides (72 mm * 26 mm) are used in the field of microscopy. *

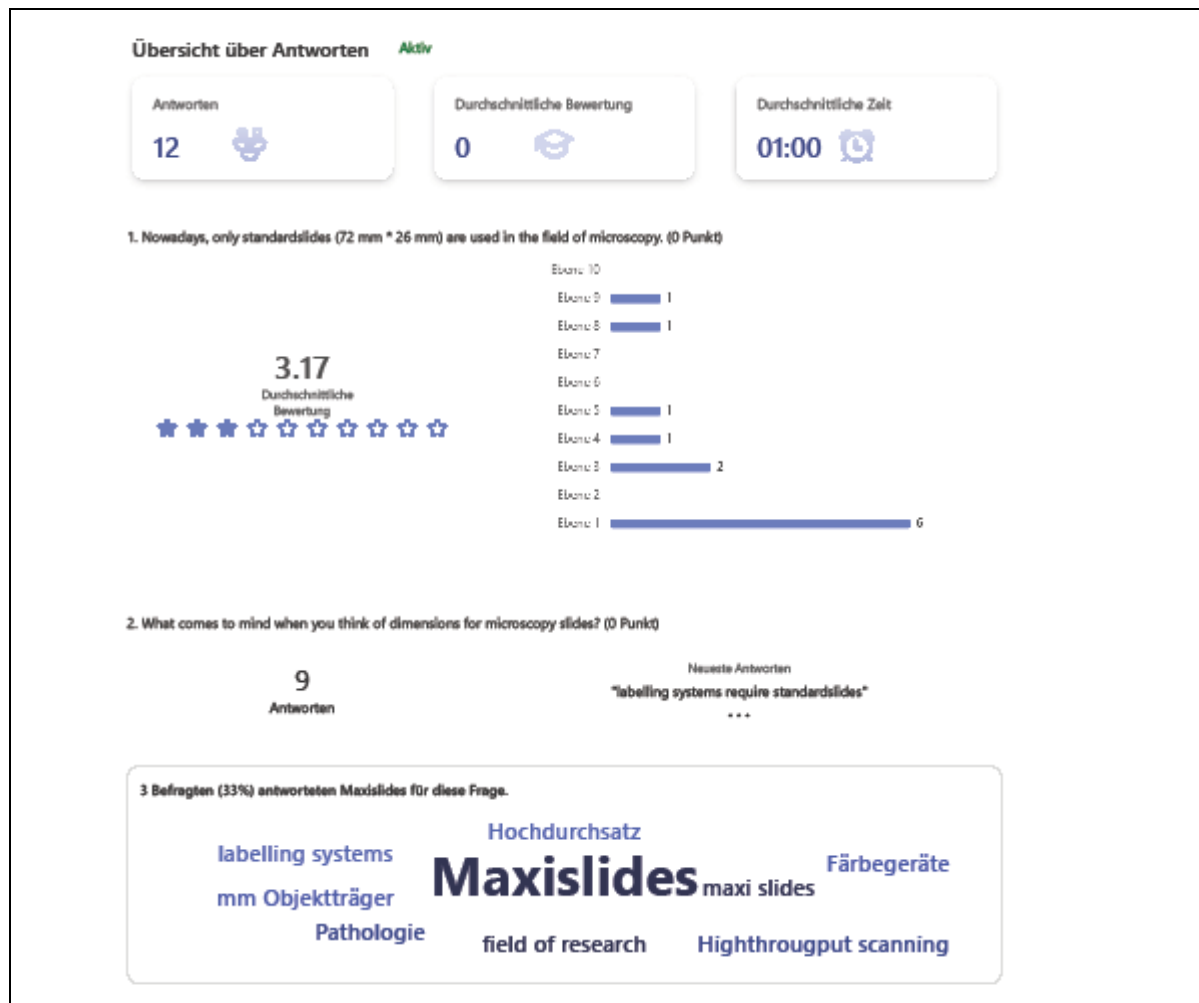
Please rate this statement on a scale of 0-10, where 10 means that it is absolutely true.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

2. What comes to mind when you think of dimensions for microscopy slides?

You can enter some keywords related to this topic here.

Anhang 4 – Abbildung 8 – Fragebogen der Runde 1. Dieser Fragebogen wurde an die Experten verschickt, die im Zuge der Kundenumfrage nach der Delphi-Methode befragt werden sollten. Die Antworten auf die erste Frage erfolgten über einen Score, wie sehr der Aussage zugestimmt wurde. Als Zusatzfrage wurde die Möglichkeit geboten, stichpunktartig Begriffe zu übermitteln, die laut Ansicht des Befragten für dieses Thema hilfreich sind.



Anhang 5 – Abbildung 9 – Zusammenfassung aller Antworten aus der ersten Fragerunde. Die Zustimmungsrate bei der Eingangsfrage liegt bei 3,17. Als Schlüsselworte wurden Begriffe wie Maxislides, Färbegeräte und Hochdurchsatz genannt.

Round 2

Summary of Round 1:

The initial statement, " Nowadays, only standard microscope slides (72 mm x 26 mm) are used in the field of microscopy" received an agreement rate of 3.17. The most frequently used keywords were **maxi slides**, **high throughput** and **staining systems**.

For the final Q&A session, please answer the questions below. Thank you very much for your continued support and

1. Are you using a digital microscope or a slide scanning solution?

2. How often are you using a slide scanning system in your laboratory (for creating whole slide images)?

- ☐ Never
- ☐ Rarely (less than once a month)
- ☐ Sometimes (1-4 times a month)
- ☐ Often (1-4 times a week)
- ☐ Very often (daily)

3. How often are you using a digital microscope in your laboratory (for live microscopy)?

- ☐ Never
- ☐ Rarely (less than once a month)
- ☐ Sometimes (1-4 times a month)
- ☐ Often (1-4 times a week)
- ☐ Very often (daily)

4. The following questions relate to different slide sizes commonly used in the market.

How often are you using (76 mm * 26 mm) (DIN ISO 8037-1) slides in your laboratory?

- ☐ Never
- ☐ Rarely (less than once a month)
- ☐ Sometimes (1-4 times a month)
- ☐ Often (1-4 times a week)
- ☐ Very often (daily)

5. How often are you using (45 mm * 26 mm) (DIN ISO 8037-1) slides in your laboratory?

- ☐ Never
- ☐ Rarely (less than once a month)
- ☐ Sometimes (1-4 times a month)
- ☐ Often (1-4 times a week)
- ☐ Very often (daily)

6. How often are you using (76 mm * 39 mm) (DIN ISO 8037-1) slides in your laboratory?

- ☐ Never
- ☐ Rarely (less than once a month)
- ☐ Sometimes (1-4 times a month)
- ☐ Often (1-4 times a week)
- ☐ Very often (daily)

7. How often are you using (76 mm * 52 mm) (DIN ISO 8037-1) slides in your laboratory?

- ☐ Never
- ☐ Rarely (less than once a month)
- ☐ Sometimes (1-4 times a month)
- ☐ Often (1-4 times a week)
- ☐ Very often (daily)

8. Do you use other slides than those defined in ISO 8037-1? If so, which slides are you using?

9. How many slides are you likely to use during one operation/analysis?

- ☐ 1
- ☐ 2 - 4
- ☐ 5 - 8
- ☐ More than 8

10. Do you use stickers on the slides to label them?

- ☐ Never
- ☐ Rarely (less than once a month)
- ☐ Sometimes (1-4 times a month)
- ☐ Often (1-4 times a week)
- ☐ Very often (daily)

11. What percentage of the slide area are you using for your samples?

- ☐ 0-25 %
- ☐ 26-50 %
- ☐ 51-75 %
- ☐ 76-100 %

12. What are the most important features that come to mind when you think about using a tray?

- ☐ Ease of use changing slides
- ☐ The largest possible field of vision in the edge areas of the slides
- ☐ Slides can be transported while they are fixed in a tray
- ☐ Identifiability of the individual trays (possibility of differentiation) from each other
- ☐ Sonstiges

Anhang 6 – Abbildung 10 – Fragebogen für Runde 2 der Kundenbefragung. Dieser Fragebogen enthält auf der ersten Seite eine Zusammenfassung der ersten Runde. Anschließend folgen Fragen, die Aufschluss über die Kundenwünsche liefern sollen.

Übersicht über Antworten Aktiv

Antworten

12



Durchschnittliche Zeit

06:26



Dauer

23

Tage



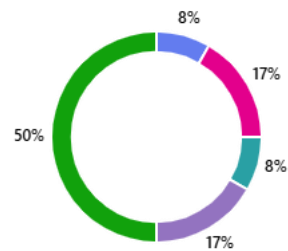
1. Are you using a digital microscope or a slide scanning solution?

4 Befragten (83%) antworteten Digital Microscopy für diese Frage.

analogue Microscope Microscope from precipoint
 Analogue Mikroskop slider scanner Digital Microscope
 digital scanner PhD
 Power User MD Nikon Digital = Hamamatsu
 M8 nat in Biologie

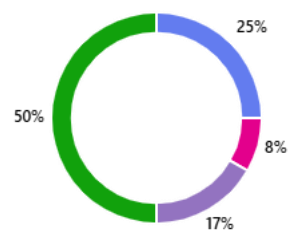
2. How often are you using a slide scanning system in your laboratory (for creating whole slide images)?

Never	1
Rarely (less than once a month)	2
Sometimes (1-4 times a month)	1
Often (1-4 times a week)	2
Very often (daily)	6



3. How often are you using a digital microscope in your laboratory (for live microscopy)?

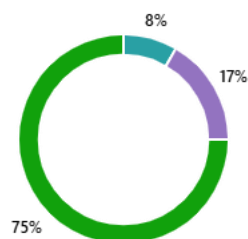
Never	3
Rarely (less than once a month)	1
Sometimes (1-4 times a month)	0
Often (1-4 times a week)	2
Very often (daily)	6



4. The following questions relate to different slide sizes commonly used in the market.

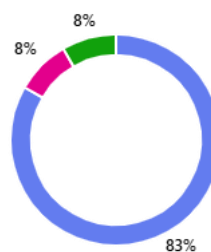
How often are you using (76 mm × 26 mm) (DIN ISO 8037-1) slides in your laboratory?

● Never	0
● Rarely (less than once a month)	0
● Sometimes (1-4 times a month)	1
● Often (1-4 times a week)	2
● Very often (daily)	9



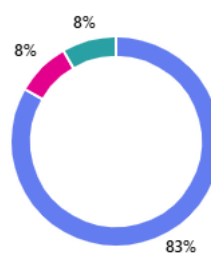
5. How often are you using (45 mm × 26 mm) (DIN ISO 8037-1) slides in your laboratory?

● Never	10
● Rarely (less than once a month)	1
● Sometimes (1-4 times a month)	0
● Often (1-4 times a week)	0
● Very often (daily)	1



6. How often are you using (76 mm × 39 mm) (DIN ISO 8037-1) slides in your laboratory?

● Never	10
● Rarely (less than once a month)	1
● Sometimes (1-4 times a month)	1
● Often (1-4 times a week)	0
● Very often (daily)	0



7. How often are you using (76 mm × 52 mm) (DIN ISO 8037-1) slides in your laboratory?



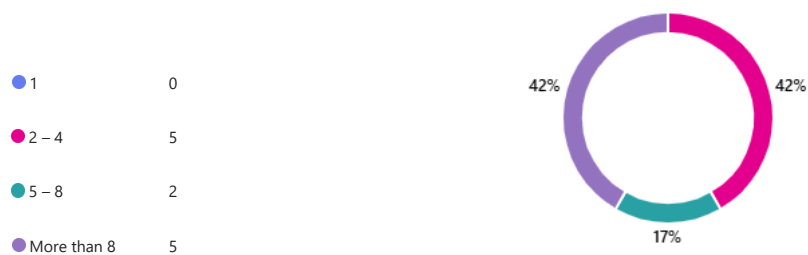
8. Do you use other slides than those defined in ISO 8037-1? If so, which slides are you using?



8 Befragten (80%) antwortetenno für diese Frage.

standard slides
maxi **no** **nein**

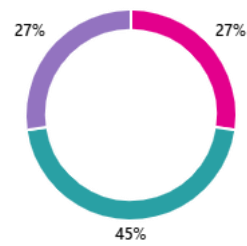
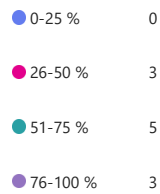
9. How many slides are you likely to use during one operation/analysis?



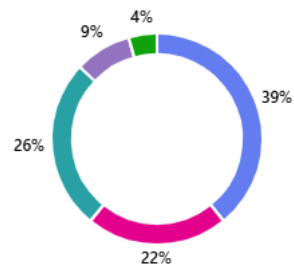
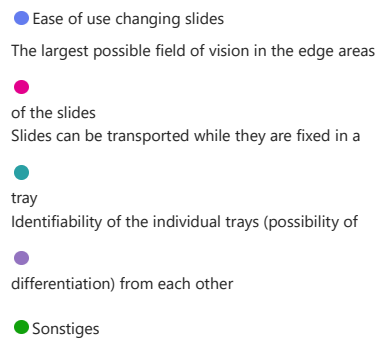
10. Do you use stickers on the slides to label them?



11. What percentage of the slide area are you using for your samples?



12. What are the most important features that come to mind when you think about using a tray?



Anhang 7 – Abbildung 11 – Ergebnisse der zweiten Fragerunde. Die Ergebnisse wurden aus der Expertengruppe ermittelt und dienten als Grundlage zu Erstellung der Liste mit Kundenwünschen.

Anhang 8 – Tabelle 33 – Umrechnungsschlüssel der Antwortmöglichkeiten in Zahlenwerte. Zur Quantifizierung und Gewichtung der Ergebnisse werden die Ergebnisse der Kundenumfrage umgerechnet.

Antwortmöglichkeit	Zahlenwert
Niemals	0
Selten (weniger als einmal im Monat)	1
Manchmal (1–4-mal im Monat)	2
Häufig (1–4-mal in der Woche)	3
Sehr Häufig (Täglich)	5
1	1
2 – 4	3
5 – 8	6,5
Mehr als 8	12
0 % -25 %	12,5 %
26 % -50 %	38 %
51 % -75 %	63 %
76 % -100 %	88 %

Anhang 9 – Tabelle 34 – - Auswertung der Kundenumfrage nach der Delphi-Methode. Die Zahlenwerte wurden entsprechend dem Umrechnungsschlüssel (siehe Anhang 8) berechnet. Die Gewichtung der als KOL definierten Teilnehmer wurde hier ebenfalls berücksichtigt. Für Frage 11 wurden die genannten Antworten prozentual aufgetragen, um die Wichtigkeit der genannten Features beurteilen zu können.

Auswertung Kundenumfrage

ID	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	0	5	0	0	5		12,0	5	88%	we do not use try any more ;	
2	3	1	3	0	0	2	no	3,0	5	63%	Ease of use changing slides;	
3	5	5	5	0	0	3	no	6,5	5	38%	Ease of use changing slides;Slides can be transported while they are fixed in a tray;	
4	5	3	2	5	2	2	no	12,0	5	63%	Ease of use changing slides;The largest possible field of vision in the edge areas of the slides;Slides can be transported while they are fixed in a tray;Identifiability of the individual trays (possibility of differentiation) from each other;	
5	3	0	5	0	0	2	No	6,5	3	63%	Ease of use changing slides;The largest possible field of vision in the edge areas of the slides;Slides can be transported while they are fixed in a tray	
6	2	5	5	0	0	1	No	3,0	3	88%	The largest possible field of vision in the edge areas of the slides;Ease of use changing slides	
7	5	5	5	0	0	3	No	12,0	5	88%	Ease of use changing slides;The largest possible field of vision in the edge areas of the slides	
8	1	5	5	0	0	1		3,0	5	38%	Ease of use changing slides	
9	5	0	5	0	0	0	no	12,0	5	63%	Ease of use changing slides;Slides can be transported while they are fixed in a tray	
10	1	3	3	0	0	0	No	3,0	2	38%	Slides can be transported while they are fixed in a tray	
11	5	5	5	1	1	3	No	3,0	5	50%	Ease of use changing slides;The largest possible field of vision in the edge areas of the slides;Slides can be transported while they are fixed in a tray;Identifiability of the individual trays (possibility of differentiation) from each other	
12	0	5	5	0	0	1	No	12,0	5	63%		
Σ	4,6	4,5	4,9	0,5	0,4	2,7	100%	5,4	4,86	48,3%		
												KOL?
Ease of use changing slides												9 2 94%
Slides can be transported while they are fixed in a tray												6 2 88%
The largest possible field of vision in the edge areas of the slides												5 1 48%
Identifiability of the individual trays (possibility of differentiation) from each other												2 0 4%

Anhang 10 – Tabelle 35 – Antworten auf die Fragestellung aus der Kundenumfrage. Die errechneten Zahlenwerte. Die Ergebnisse wurden mithilfe der Umrechnungsschlüssel (siehe Anhang 8) in Textantworten übersetzt, um diese im weiteren Verlauf der Entwicklung in Kundenbedürfnisse und Anforderungen ableiten zu können.

Frage	Zahlenwert	Umfrageergebnis
1	5	Ein Slide Scanner oder digitales Mikroskop wird täglich verwendet.
2	4,6	Ein Slide Scanner wird beinahe täglich verwendet.
3	4,5	Ein digitales Mikroskop wird beinahe täglich verwendet.
4	4,9	Standardslides werden täglich verwendet.
5	0,5	Slides der Maße 45 mm × 26 mm werden seltener als einmal im Monat verwendet.
6	0,4	Slides der Maße 76 mm × 39 mm werden seltener als einmal im Monat verwendet.
7	2,7	Maxislides werden manchmal bis häufig verwendet.
8	100 %	Andere Slide-Formate werden gar nicht verwendet.
9	5,4	Während einer Analyse werden im Schnitt 5,4 Objektträger verwendet.
10	4,9	Die Slides werden täglich mit einem Label versehen.
11	48,3 %	Die Probe belegt im Schnitt 48,3 % der Objektträgerfläche.
12	9	94 % Zustimmung, dass ein einfaches Wechseln der Slides wichtig ist.
	6	88 % Zustimmung, dass sicherer Transport der Slides im Tray wichtig ist.
	5	48 % Zustimmung, dass die Betrachtung der Probe an den Randbereichen der Slides wichtig ist.
	2	4 % Zustimmung, dass eine Unterscheidung der Trays voneinander wichtig ist.

Anhang 11 – Tabelle 36 – Auflistung der identifizierten Kundenwünsche. Die Ergebnisse der Kundenumfrage (siehe Anhang 9) wurden dazu verwendet, um abzuleiten, wie ein Objektträger und ein zugehöriges Tray beschaffen sein müssen, damit der Kunde sie in seiner täglichen Arbeit verwenden kann. Zur vereinfachten Zuordnung der Kundenwünsche wurden diese mit Kürzeln gekennzeichnet. Die Kundenwünsche W-001, W-002, W-003 und W-004 zielen dabei direkt auf die Kompatibilität mit verschiedenen Objektträgergrößen ab. Bei den übrigen Kundenwünschen handelt es sich um allgemeine Inhalte, deren Umsetzungen im Weiteren genau analysiert werden müssen.

Kundenwunsch	Kürzel
Der Kunde möchte, dass...	
Objektträger der Größe 76 mm × 26 mm verwendet werden können.	W-001
Objektträger der Größe 45 mm × 26 mm verwendet werden können.	W-002
Objektträger der Größe 76 mm × 39 mm verwendet werden können.	W-003
Objektträger der Größe 76 mm × 52 mm verwendet werden können.	W-004
das System täglich verwendet werden kann.	W-005
die Objektträger leicht gewechselt werden können.	W-006
die Objektträger sicher in einem Tray transportiert werden können.	W-007
die Probe an den Randbereichen der Objektträger betrachtet werden kann.	W-008
eine Unterscheidung verschiedener Trays möglich ist.	W-009

Anhang 12 – Tabelle 37 – Gewichtung der Kriterien für die Nutzwertanalyse. Die Kriterien, anhand derer die Ergebnisse der Kundenbefragung aus 3.1 beurteilt werden sollen wurden hier gelistet und beschrieben. Die Kriterien wurden in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für die Firma gewichtet: Die Marktrelevanz wurde als am wichtigsten eingestuft, da ein Produkt ohne relevantes Bedürfnis der Zielgruppe, keinen Gewinn verspricht. Es folgen Wirtschaftlichkeit und technische Machbarkeit, die die praktische Umsetzung repräsentieren. Differenzierung und Innovationspotenzial wurden ebenfalls betrachtet, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Marktakzeptanz zu beurteilen, spielen bei der akuten Entscheidungsfindung die kleinste Rolle.

Kriterium	Kürzel	Beschreibung	Gewichtung (%)
Marktrelevanz	K1	Wie wichtig ist das Bedürfnis für die Zielgruppe?	30 %
Wirtschaftlichkeit	K2	Wie kosteneffizient ist die Umsetzung?	20 %
Technische Machbarkeit	K3	Kann das Bedürfnis technisch umgesetzt werden?	20 %
Differenzierungspotenzial	K4	Hebt sich die Umsetzung von der Konkurrenz ab?	15 %
Innovationspotential	K5	Wie zukunftsweisend ist die Umsetzung?	15 %
Summe			100 %

Anhang 13 – Tabelle 38 – Formulierung von Kundenbedürfnissen. Die Kundenwünsche wurden zu User-Needs umformuliert. Dabei wurde die Perspektive des Nutzers beibehalten, während sie auf ein System übertragen wurden. Die vergebenen Kürzel dienen der Rückverfolgbarkeit von Anforderungen.

Kürzel	User Need	Kürzel
Kundenwunsch		
W-004	Das System muss in der Lage sein Objektträger der Maße 76 mm × 52 mm aufzunehmen.	UN-001
W-005	Das System muss robust und zuverlässig für den täglichen Einsatz sein.	UN-002
W-006	Das System muss einen einfachen und schnellen Wechsel der Objektträger ermöglichen.	UN-003
W-007	Das System muss einen sicheren Transport der Objektträger gewährleisten.	UN-004

Anhang 14 – Tabelle 39 – Testergebnisse zur Ermittlung der Fingerkraft. Zur Ermittlung der mit dem Zeigefinger erzeugten Kraft wurde ein Test durchgeführt, bei dem zehn Probanden mit dem Zeigefinger auf eine Waage drückten. Die Testpersonen sollten so viel Kraft aufwenden, wie sie zum Einsetzen eines Objektträgers in ein Tray für angenehm empfinden. Die Kraft wurde jeweils mit der Formel: $F_n = m_n \times g$ (g = Erdbeschleunigung: $9,81 \text{ m} \times \text{s}^{-2}$) berechnet. Der ermittelte Mittelwert, diente als Referenz für den nötigen Kraftaufwand.

Testperson n	Gemessene Gewichtskraft m (g)	Resultierende Kraft F (N)
1	125,07	1,23
2	182,69	1,79
3	160,81	1,58
4	147,48	1,45
5	93,22	0,91
6	113,21	1,11
7	93,42	0,92
8	174,23	1,71
9	147,73	1,45
10	158,42	1,55
Mittelwert		1,37

MECHANICAL PROPERTIES at 23°C (1)

Hardness	ISO 868 : 2003	Shore D1 / D15	80
Tensile strength	ISO 527 : 1993	MPa	73
Elongation at break	ISO 527 : 1993	%	13
Flexural modulus	ISO 178 : 2001	MPa	2,600
Flexural strength	ISO 178 : 2001	MPa	117
Impact strength (CHARPY) Unnotched specimens	ISO 179/1eU : 1994	kJ/m ²	> 100

(1): Average values obtained on standard specimens / Hardening 2 hours at 80°C after demoulding.

THERMAL AND SPECIFIC PROPERTIES (1)

Glass transition temperature (T _g)	ISO 11359 : 2002	°C	90
Deflection temperature (HDT)	ISO 75 : 2004	°C	80
Linear shrinkage (aluminium mould)	-	mm/m	N.C
Maximal casting thickness	-	mm	5
Demoulding time at 70°C	-	min	45

STORAGE CONDITIONS

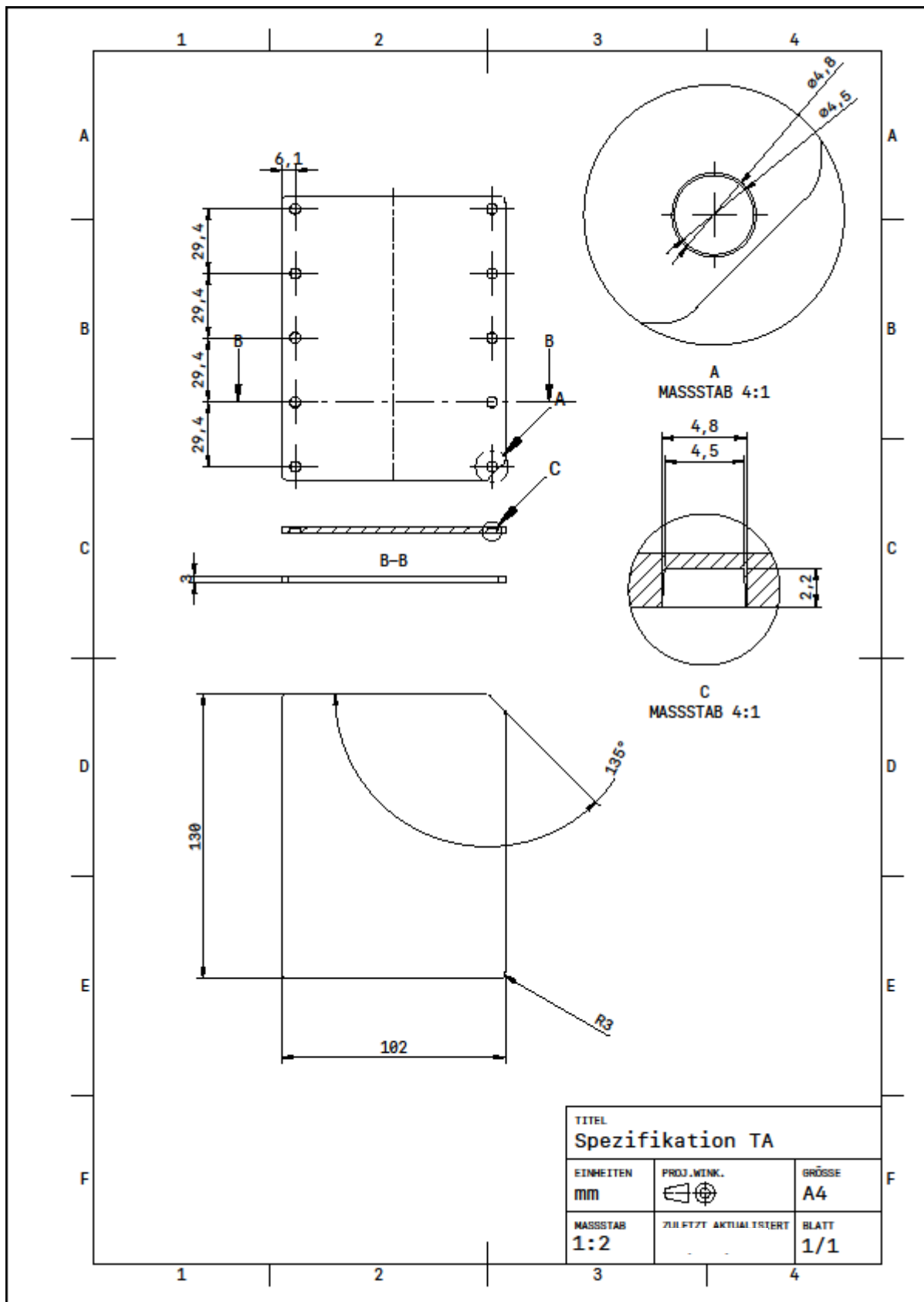
Shelf life is 6 months for Isocyanate and 12 months for Polyol in a dry place and in original unopened containers, at a temperature between 15 and 25° C. Any open can must be tightly closed under dry nitrogen blanket.

PACKAGING

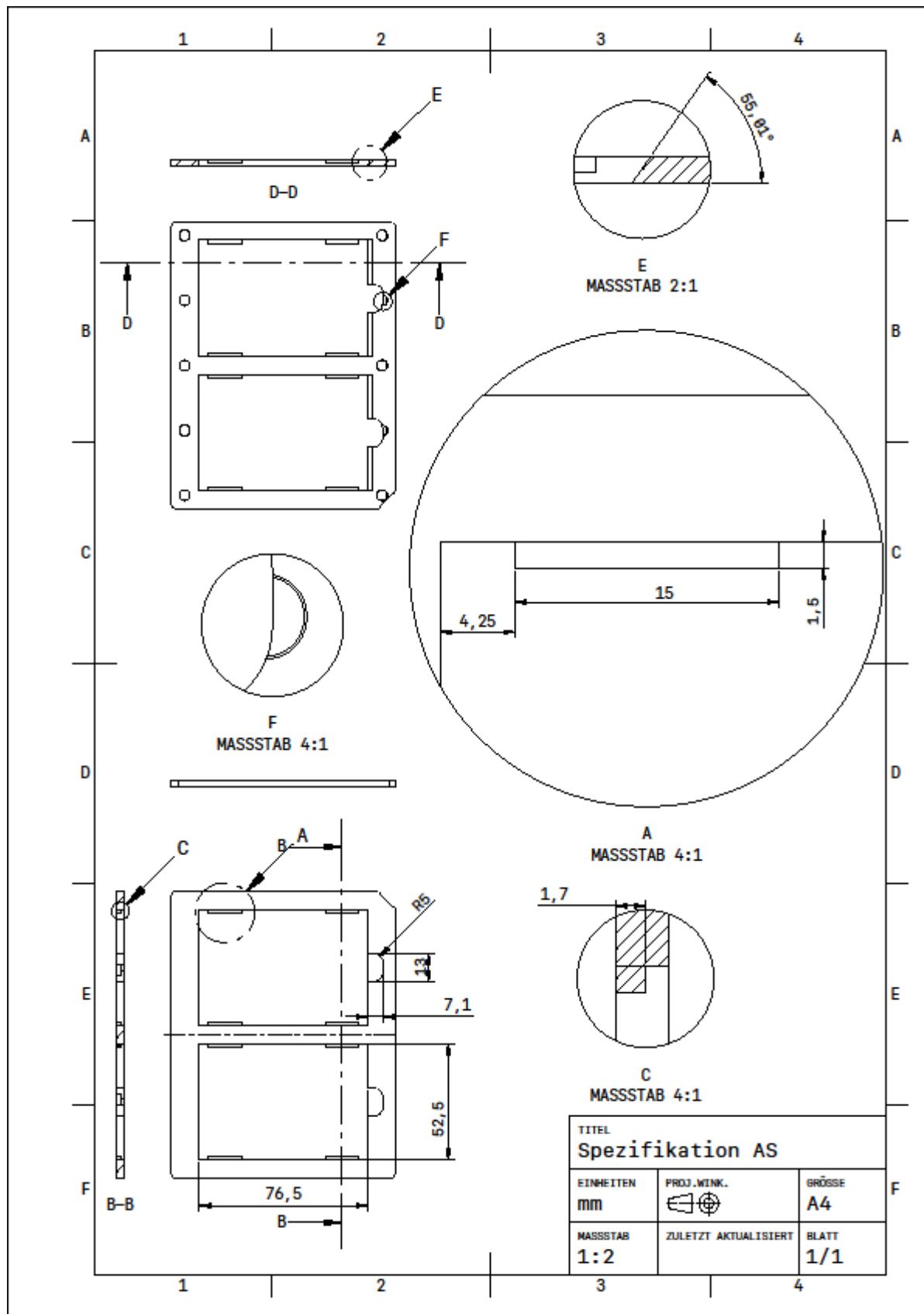
PX 527 ISOCYANATE	PX 527 POLYOL
1 x 5.0 kg	1 x 2.75 kg

GUARANTEE

The information contained in this technical data sheet result from research and tests conducted in our Laboratories under precise conditions. It is the responsibility of the user to determine the suitability of AXSON products, under their own conditions before commencing with the proposed application. AXSON guarantee the conformity of their products with their specifications but cannot guarantee the compatibility of a product with any particular application. AXSON disclaim all responsibility for damage from any incident which results from the use of these products. The responsibility of AXSON is strictly limited to reimbursement or replacement of products which do not comply with the published specifications

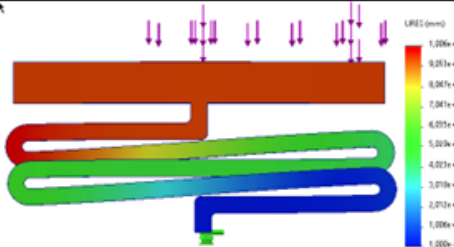
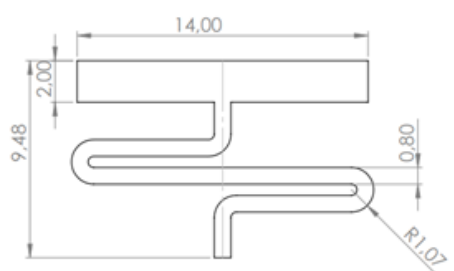
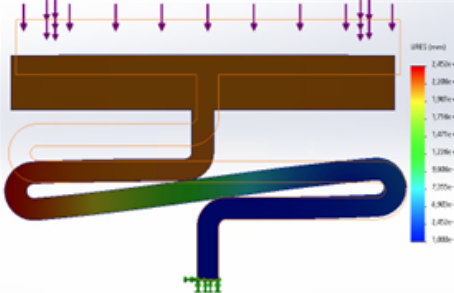
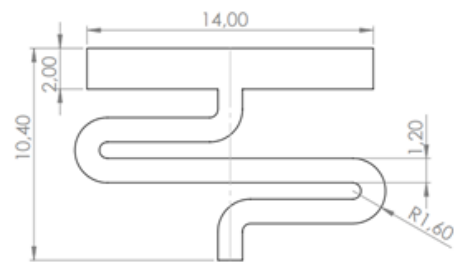
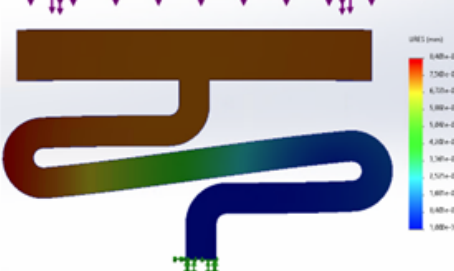
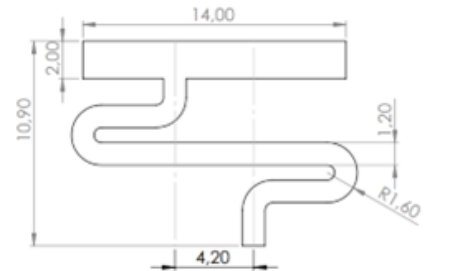
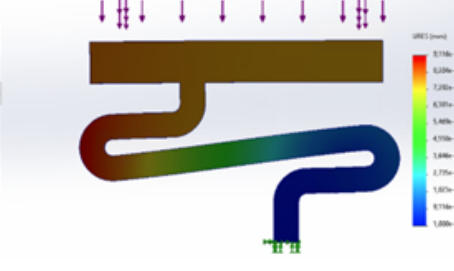
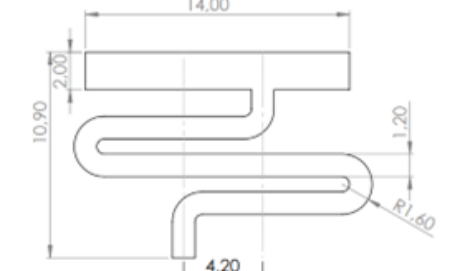
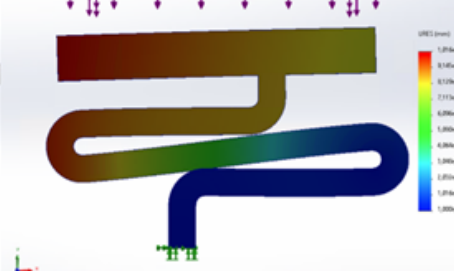


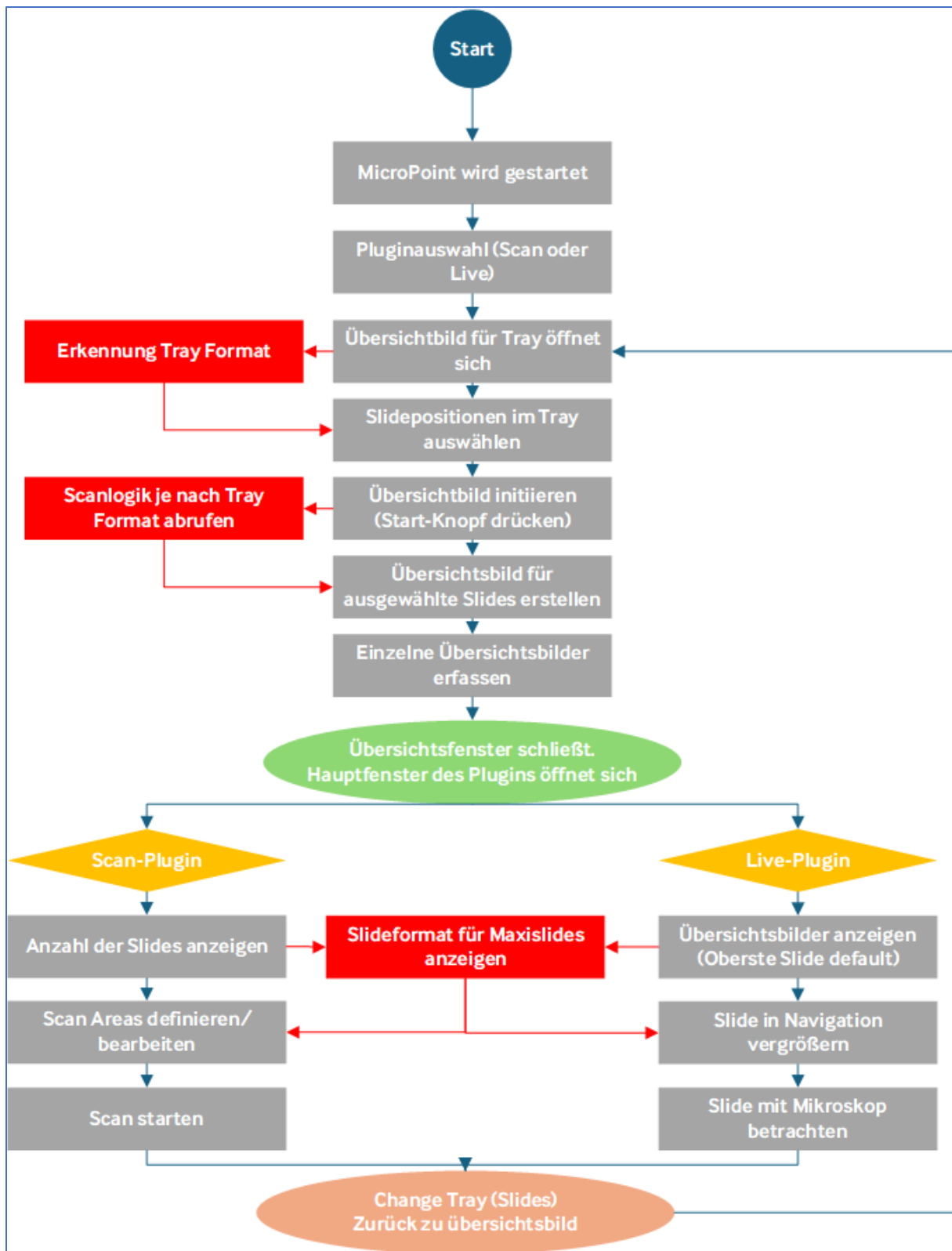
Anhang 16 – Abbildung 13 – Skizze für die Spezifikationen der Tray-Passing. Die Skizze dient zur Veranschaulichung der in Tabelle 13 gelisteten Spezifikationen. Die Außenmaße des Trays, sowie die Aussparungen für die Metallteile und deren Verteilung lassen sich dieser Skizze entnehmen. In der Detailansicht A lassen sich die Radien der Oberfläche und im Material der Aussparungen erkennen. Ansicht C des Schnittes B-B bildet die Tiefe der Aussparungen und deren konische Form ab.



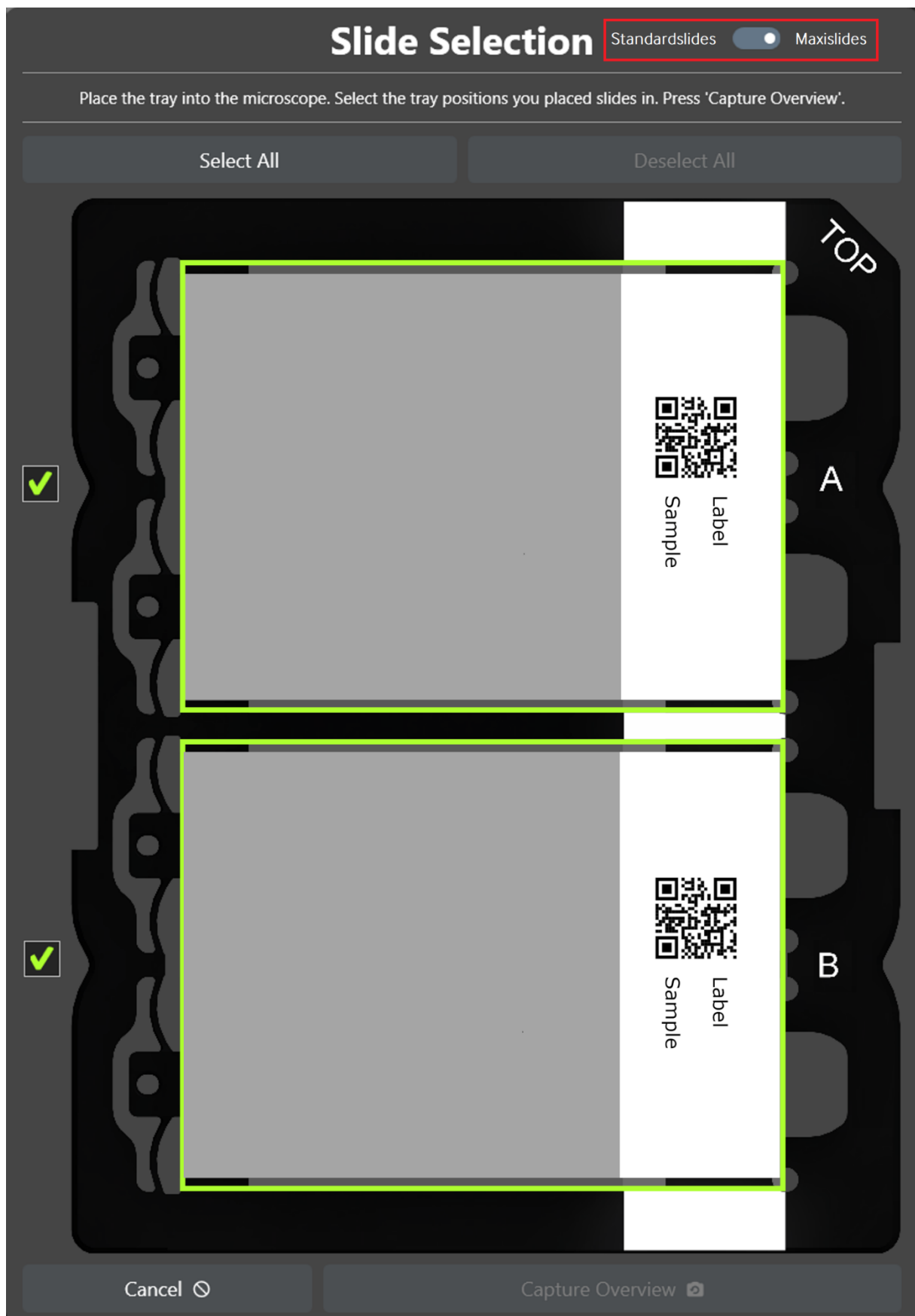
Anhang 17 – Abbildung 14 - Skizze für die Spezifikation der Aufnahmeschächte. Diese zeigt die Maße der Schächte, sowie der Fingermulden. In Detailansicht A sind die Maße der Führungen zu sehen. Detailansicht C des Schnittes B-B zeigt hierbei die Tiefe der Führungen. Ansicht E des Schnittes D-D zeigt die Fasse an der Stirnseite der Aufnahmeschächte.

Anhang 18 – Tabelle 40 – Übersicht über Designs der MEMS-Feder. Mit Parametern: n = Windungszahl, r = Windungsradius, b = Federstärke, a = Abstand von Federbasis und -kopf. Die Maße sind den Skizzen zu entnehmen. Zusätzlich wurde eine statische Simulation mit definierter Last (siehe Anhang 14) durchgeführt, um die Auslenkung der verschiedenen Designs zu vergleichen. Bei den Designs MEMS-1, MEMS-2 und MEMS-5 ist die Feder vollständig komprimiert. Die Designs MEMS-3 und MEMS-4 sind gleichermaßen geeignet.

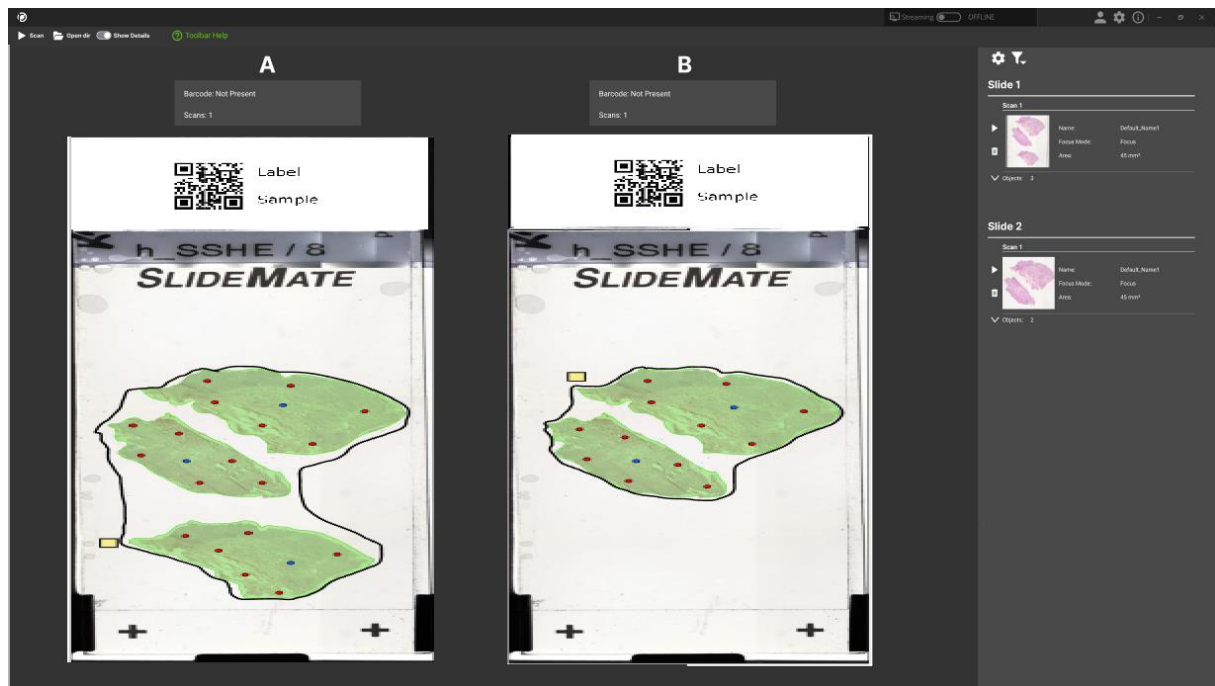
Design	Skizze	Parameter	Simulation
MEMS-1		$n = 2$ $r = 1,07 \text{ mm}$ $b = 0,8 \text{ mm}$ $a = 0 \text{ mm}$	
MEMS-2		$n = 1$ $r = 1,07 \text{ mm}$ $b = 0,8 \text{ mm}$ $a = 0 \text{ mm}$	
MEMS-3		$n = 1$ $r = 1,60 \text{ mm}$ $b = 1,20 \text{ mm}$ $a = 0 \text{ mm}$	
MEMS-4		$n = 1$ $r = 1,60 \text{ mm}$ $b = 1,20 \text{ mm}$ $a = 4,20 \text{ mm}$	
MEMS-5		$n = 1$ $r = 1,60 \text{ mm}$ $b = 1,20 \text{ mm}$ $a = 4,20 \text{ mm}$	



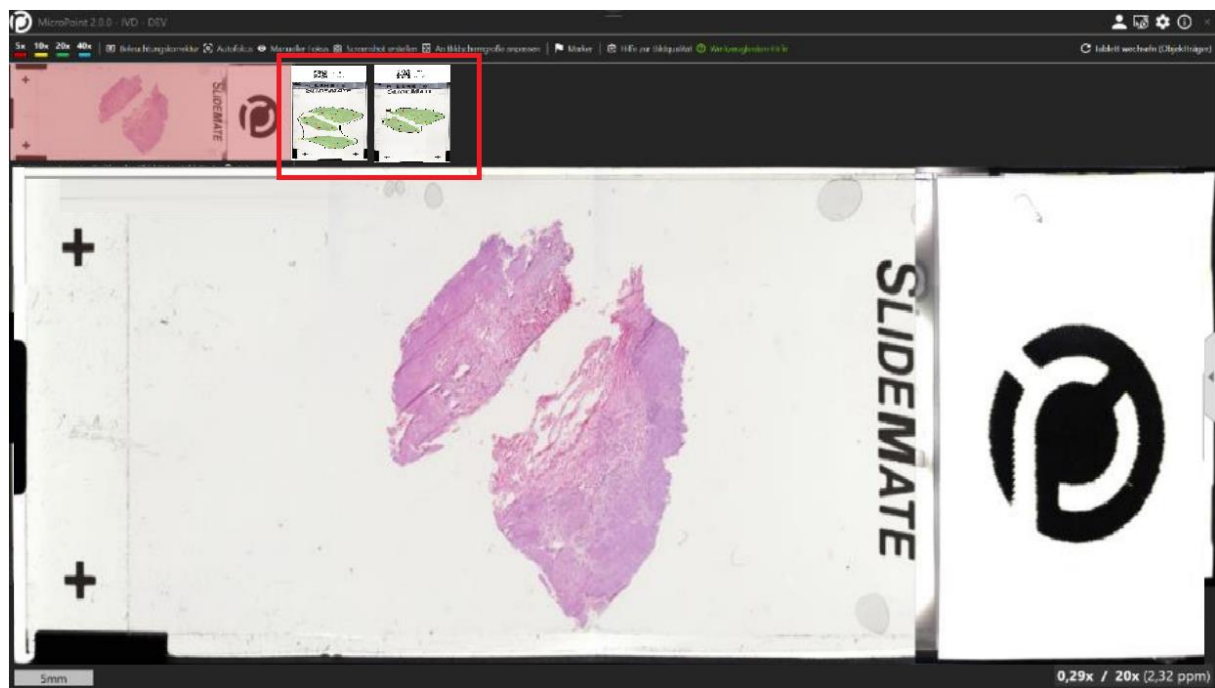
Anhang 19 – Abbildung 15 – UML-Ablaufdiagramm der Steuersoftware MicroPoint. Der blaue Pfad stellt den aktuellen Ablauf dar. Durch die Möglichkeit ein zweites Tray mit Maxislides für das Mikroskop zu nutzen sind die Änderungen nötig, die mit dem roten Pfad dargestellt sind. So müssen im Übersichtsbild nun je nach verwendetem Tray unterschiedliche Tray-Formate in der Software hinterlegt werden. Die Scanlogik ist für die Verwendung von Standardslides optimiert. Diese muss ebenfalls angepasst werden. Während der Analyse werden Vorschaubilder der Slides angezeigt, zu denen navigiert werden kann. Diese müssen für Maxislides angepasst werden.



Anhang 20 – Abbildung 16 – Übersichtsbild für das 2er Tray in MicroPoint. Nach der Auswahl des Modus für das iO:M8 wird das Übersichtsbild angezeigt (siehe Anhang 19). Hier wird in der Software ein Bild des Trays als Rahmen hinterlegt. Es kann ausgewählt werden, welche Slide-Position für die Analyse verwendet werden soll. Hinzu kommt ein Schalter, der das Umschalten zwischen dem 4er Tray (Standardslides) und dem 2er-Tray (Maxislides) ermöglicht (rote Markierung).



Anhang 21 – Abbildung 17 – Scan-Modus des iO:M8 mit Verwendung von Maxislides. Nach Start des Scan-Plugins werden die ausgewählten Slides angezeigt. Die Formate für Maxislides müssen hierfür in der Software hinterlegt werden.



Anhang 22 – Abbildung 18 – Live-Modus des iO:M8. Zur vereinfachten Navigation werden die im Übersichtsbild ausgewählten Slides angezeigt. Die Maxislide-Formate müssen dazu hinterlegt werden (siehe rote Markierung).

Prüfvorschrift zur Rapid Validation für 2er Tray (PP00053178)

1. Validierungsschritte

1.1 Visuelle Kontrolle

- Prüfung auf sichtbare Defekte am 3D-gedruckten Prototyp.
- Vergleich mit der CAD-Datei zur Identifizierung offensichtlicher Diskrepanzen.

1.2 Maßprüfung

- Vermessung kritischer Abmessungen
- Vergleich der gemessenen Werte mit den Spezifikationen.
- Dokumentation festgestellter Abweichungen.

1.3 Einsetzen der Objektträger

- Testen des Einlegens und Entfernens von Mikroskop-Objektträgern.
- Überprüfung der Passgenauigkeit:
 - Einlegen und Entfernen intuitiv und problemlos?
 - Hält der Objektträger stabil?
 - Simulation leichter Stöße und Prüfung, ob der Objektträger sicher gehalten wird.

1.4 Funktionale Tests

- Simulation des Einsatzes im Mikroskop:
 - Tray passt in Tray-Auflage der Stage.
 - Prüfen, ob der Objektträger korrekt positioniert ist.
 - Sicherstellen, dass das Tray keine anderen Funktionen des Mikroskops blockiert.

1.5 Feedbackeinholung

- Feedback einholen
 - Sind die Abmessungen und die Handhabung praktikabel?
 - Gibt es Verbesserungsvorschläge zur Ergonomie oder Funktionalität?

2. Entscheidung und weitere Schritte

- Analyse der Validierungsergebnisse:
 - Identifizierung notwendiger Designänderungen.
 - Bewertung, ob die Spezifikationen erfüllt sind.
- Anpassung des Designs basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen.
- Wiederholung der Rapid Validation mit einer aktualisierten Version des Prototyps.

Anhang 23 – Abbildung 19 – Prüfvorschrift für die Rapid Validation. Kurzbeschreibung der Tests, denen die Prototypen aus dem 3D Druck unterzogen werden. Änderungen, die aufgrund der Tests notwendig werden, werden in Anhang 14 eingetragen.

Mittelwert #2-01						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66582,7	66608,2	A	-28,4	-91,2	66641,1	1,1
66671,0	66702,3					
66694,2	66700,9	B	-10,5	9,5	66692,8	0,2
66680,8	66695,2					
Mittelwert #2-02						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66546,3	66599,4	A	-59,2	-48,5	66597,1	0,9
66588,7	66654,1					
66600,1	66652,3	B	-49,2	-11,5	66631,9	0,4
66614,6	66660,8					
Mittelwert #2-03						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66435,4	66482,3	A	-42,5	-68,9	66493,3	1,0
66508,7	66546,8					
66526,1	66564,6	B	-40,8	43,1	66523,8	0,7
66480,7	66523,7					
Mittelwert #2-04						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66432,4	66484,3	A	-56,9	23,8	66446,5	0,6
66403,6	66465,6					
66406,1	66481,1	B	-81,1	-70,8	66479,0	1,2
66470,7	66558,1					
Mittelwert #2-05						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66450,1	66407,8	A	32,8	-53,0	66455,5	0,7
66493,6	66470,3					
66510,0	66502,9	B	5,5	-35,3	66524,1	0,4
66543,7	66539,8					
Mittelwert						0,72

Mittelwert #3-01						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66564,7	66536,3	A	23,9	-132,2	66616,6	1,5
66692,4	66673,0					
66694,2	66716,5	B	-22,1	13,5	66698,6	0,3
66680,9	66702,8					
Mittelwert #3-02						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66558,3	66546,0	A	6,0	-142,3	66623,3	1,4
66694,4	66694,6					
66692,7	66733,5	B	-40,2	21,8	66702,2	0,5
66671,5	66711,2					
Mittelwert #3-03						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66551,6	66549,7	A	-7,0	-159,2	66630,3	1,6
66702,0	66717,8					
66699,4	66755,8	B	-59,5	33,6	66710,8	0,7
66662,7	66725,3					
Mittelwert #3-04						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66555,8	66540,4	A	11,3	-129,2	66612,7	1,3
66680,9	66673,6					
66676,9	66714,9	B	-37,9	16,3	66687,7	0,4
66660,6	66698,5					
Mittelwert #3-05						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66649,8	66634,5	A	7,6	-147,9	66716,1	1,5
66790,0	66790,1					
66689,3	66728,4	B	-31,8	14,3	66701,7	0,3
66682,3	66706,9					
Mittelwert						0,95

Mittelwert #4-01						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66605,2	66616,6	A	-17,2	-216,1	66718,9	2,2
66815,5	66838,5					
66819,8	66849,8	B	-35,9	117,0	66776,3	1,4
66696,9	66738,7					
Mittelwert #4-02						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66543,6	66548,3	A	34,6	-167,0	66629,5	1,9
66750,0	66676,0					
66770,1	66696,7	B	63,7	131,4	66667,7	1,7
66629,1	66575,0					
Mittelwert #4-03						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66576,6	66551,3	A	4,0	-70,3	66599,1	0,7
66625,6	66642,9					
66625,1	66654,7	B	-34,3	20,4	66629,7	0,4
66600,0	66639,1					
Mittelwert #4-04						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66483,1	66455,1	A	30,8	-200,2	66569,2	2,2
66686,2	66652,4					
66705,8	66674,6	B	14,5	23,2	66678,6	0,3
66665,9	66668,1					
Mittelwert #4-05						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66661,5	66625,5	A	30,3	-238,6	66762,8	2,6
66894,5	66869,9					
66698,1	66790,0	B	-115,9	-110,2	66799,1	1,8
66784,3	66924,2					
Mittelwert						1,52

Mittelwert #2-06						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66367,8	66425,2	A	-62,5	99,5	66350,7	1,4
66326,0	66391,5					
66263,2	66330,8					
66267,6	66335,8	B				
66346,6	66420,3					
66409,9	66483,4					
			-70,8	-144,9	66377,2	1,9
Mittelwert #2-07						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66349,7	66365,6	A	-18,2	182,2	66270,1	1,9
66267,3	66287,2					
66165,3	66185,8					
66177,7	66200,3	B				
66294,7	66321,8					
66391,8	66426,0					
			-28,4	-219,9	66302,0	2,4
Mittelwert #2-08						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66377,6	66434,2	A	-58,7	115,6	66351,2	1,5
66329,3	66385,7					
66259,9	66320,8					
66257,8	66331,7	B				
66334,9	66406,5					
66400,2	66474,0					
			-73,9	-142,4	66367,5	1,9
Mittelwert #2-09						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66369,9	66403,5	A	-37,2	145,7	66316,9	1,7
66305,1	66341,0					
66220,6	66261,4					
66222,9	66277,1	B				
66321,1	66380,2					
66399,2	66459,4					
			-57,2	-179,3	66343,3	2,1
Mittelwert #2-10						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66373,9	66407,0	A	-35,7	108,7	66339,8	1,3
66330,6	66364,0					
66262,6	66301,0					
66267,2	66309,2	B				
66349,1	66395,3					
66417,7	66460,0					
			-42,2	-150,6	66366,4	1,8
Mittelwert						1,79

Anhang 29 – Tabelle 45 – Messwerte für Auflagetest. Testrunde 2 mit sechs Magneten als Fixierungen.

Mittelwert #2-06						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66447,6	66522,6	A	-75,0	-109,8	66543,8	1,6
66513,7	66588,9					
66557,4	66632,4					
66585,9	66639,0	B	-48,6	26,6	66603,4	0,6
66583,5	66640,0					
66563,8	66608,0					

Mittelwert #2-07						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66443,3	66518,2	A	-75,0	-43,1	66505,8	0,9
66475,2	66550,3					
66486,3	66561,5					
66516,4	66578,3	B	-61,6	-6,8	66554,6	0,5
66527,3	66597,2					
66523,5	66584,8					

Mittelwert #2-08						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66472,5	66510,0	A	-28,6	-65,9	66528,3	0,8
66521,6	66551,7					
66547,3	66566,9					
66566,6	66585,7	B	-22,1	3,0	66579,1	0,2
66572,1	66604,1					
66560,6	66585,7					

Mittelwert #2-09						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66460,2	66519,2	A	-51,9	-73,9	66530,6	1,1
66511,2	66565,9					
66541,1	66586,1					
66563,7	66599,1	B	-35,4	7,5	66583,0	0,3
66572,2	66615,2					
66556,2	66591,6					

Mittelwert #2-10						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66455,3	66503,9	A	-45,3	-86,2	66526,8	1,1
66511,1	66559,1					
66544,7	66586,8					
66566,0	66596,2	B	-31,2	15,0	66577,9	0,4
66566,3	66607,0					
66550,0	66582,1					

Mittelwert						0,75
------------	--	--	--	--	--	------

Anhang 30 – Tabelle 46 – Messwerte für Auflagetest. Testrunde 3 mit zehn Magneten als Fixierungen.

Mittelwert #2-06						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66453,5	66528,5	A	-68,5	-131,2	66561,7	1,7
66534,5	66609,6					
66591,2	66653,2					
66622,6	66662,7	B	-39,3	41,7	66626,1	0,7
66608,8	66660,9					
66581,7	66620,3					
Mittelwert #2-07						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66451,4	66526,2	A	-74,9	-81,6	66533,7	1,3
66504,5	66579,5					
66533,0	66607,9					
66566,0	66627,6	B	-64,4	28,3	66586,7	0,7
66557,7	66631,8					
66535,0	66602,1					
Mittelwert #2-08						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66483,2	66508,2	A	-9,5	-95,8	66548,0	1,0
66551,7	66561,9					
66594,6	66588,6					
66617,3	66616,0	B	-9,0	28,0	66607,4	0,3
66606,8	66627,4					
66579,1	66598,2					
Mittelwert #2-09						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66467,1	66521,5	A	-40,5	-99,2	66547,8	1,2
66534,8	66576,5					
66580,2	66606,8					
66609,1	66625,2	B	-23,4	29,0	66608,2	0,4
66603,0	66635,6					
66572,8	66603,5					
Mittelwert #2-10						
Position der Z-Achse (µm)		Slot	Differenz in X-Richtung (µm)	Differenz in Y-Richtung (µm)	Ø	Max. Differenz skaliert auf Bildausschnitt (µm)
66464,1	66506,1	A	-32,0	-110,9	66544,6	1,3
66535,9	66569,4					
66585,0	66607,0					
66606,8	66624,6	B	-24,1	38,1	66601,1	0,5
66592,2	66628,0					
66562,4	66592,8					
Mittelwert						0,91

Blattfedern			
#2-06			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A1	15236	Nein	3,74
A2	15145	Nein	3,75
B1	15046	Nein	4,37
B2	15230	Nein	4,15
#2-07			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A1	15018	Nein	4,35
A2	15413	Nein	3,79
B1	17323	Nein	5,21
B2	15236	Nein	3,85
#2-08			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A1	15414	Nein	3,78
A2	15266	Nein	3,58
B1	15062	Nein	3,85
B2	15022	Nein	3,80
#2-09			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF	Auslenkung (mm)
A1	15085	Nein	4,08
A2	15171	Nein	4,44
B1	15319	Nein	3,97
B2	15207	Nein	3,94
#2-10			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF	Auslenkung (mm)
A1	15378	Nein	4,05
A2	15009	Nein	3,65
B1	15220	Nein	3,46
B2	15191	Nein	3,77

Bogenfedern			
#3-06			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A	15473	Nein	1,86
B	15145	Nein	1,67
#3-07			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A	15117	Nein	1,96
B	15330	Nein	1,75
#3-08			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A	15261	Nein	1,91
B	15306	Nein	1,77
#3-09			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A	15143	Nein	1,83
B	15368	Nein	1,64
#3-10			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A	15613	Nein	1,85
B	15452	Nein	1,52

MEMS-Federn			
#4-06			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A1	12897	Nein	2,63
A2	15275	Nein	3,41
B1	15139	Nein	2,70
B2	15379	Nein	2,76
#4-07			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A1	15001	Nein	2,82
A2	15515	Nein	2,75
B1	15073	Nein	2,57
B2	15454	Nein	2,66
#4-08			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A1	15217	Nein	2,53
A2	15387	Nein	2,86
B1	15285	Nein	2,86
B2	15189	Nein	2,62
#4-09			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A1	15183	Nein	2,56
A2	15083	Nein	2,81
B1	15658	Nein	2,85
B2	15335	Nein	2,53
#4-10			
Federposition	Anzahl Auslenkungen	TTF?	Auslenkung (mm)
A1	15154	Nein	2,52
A2	15450	Nein	2,99
B1	15435	Nein	2,37
B2	15443	Nein	2,47

2	[PP00053178_concept 1] Urethane Casting		Product material : PX 527 Material color : RAL 9005 Dimensions(mm) : 102.00*130.00*3.00 Volume : 11743.00mm ³ Surface treatment : Finishing Surface texture : Matt finish	25 Unit(s)
Remarks : Color of lettering and orientation area: Signal white (RAL9003)				
3	[PP00053178_concept 2] Urethane Casting		Product material : PX 527 Material color : RAL 9005 Dimensions(mm) : 102.00*130.00*3.00 Volume : 11319.00mm ³ Surface treatment : Finishing Surface texture : Matt finish	25 Unit(s)
Remarks : Color of lettering and orientation area: Signal white (RAL9003)				
4	[PP00053178_concept 3] Urethane Casting		Product material : PX 527 Material color : RAL 9005 Dimensions(mm) : 102.00*130.00*3.00 Volume : 12402.00mm ³ Surface treatment : Finishing Surface texture : Matt finish	25 Unit(s)
Remarks : Color of lettering and orientation area: Signal white (RAL9003)				

Anhang 34 – Abbildung 21 – Auszug aus dem Fertigungsbericht. In dem Bericht werden das angewendete Herstellverfahren, sowie das verwendete Material angegeben. Der Fertigungsbericht enthält darüber hinaus noch Daten, die nicht freigegeben wurden, weshalb dieser nur auszugsweise enthalten ist.

Test procedure for validation of the tray

1. Purpose of the test:

The test procedure serves to validate the user experience when handling the tray, especially when inserting the slides and inserting the tray into the microscope. In addition, the software development concepts of the tray are checked in relation to the control software of the iO:M8 (MicroPoint).

Prepare the test material and read the test steps to the participant.

2. Test material:

Tray (Design #2 und #3), microscope slides in different sizes (76 mm × 51 mm & 76 mm × 52 mm), iO:M8 with compatible tray holder, User Interface of MicroPoint

3. Test steps:

3.1. Insert the slides into the Tray:

- Insert a slide of 76 mm × 52 mm into the tray.
- Evaluate the ease of insertion
- Insert a slide of the size 76 mm × 51 mm into the tray.
- Document the results for each slide size, including any deviations.

3.2. Insert the tray into the microscope:

- Place the tray in the holder of the microscope.
- Evaluate the process in terms of ease and precision.
- Document any anomalies or obstacles when inserting and removing the tray.

3.3. Review of the user interface:

- In the overview screen, identify the functionalities:
 - Change tray format
 - selection of slides at the slots in which you have inserted slides
- Note any discrepancies observed during the test.

You now have time to test the tray and user interface on your own. Do you have any additional feedback?

Anhang 35 – Abbildung 22 – Testprozedur für die Validierung des Tray. Mit dieser Testprozedur soll das Tray auf seine Tauglichkeit für den vorgesehenen Einsatzzweck überprüft werden. Es soll das Nutzererlebnis beim Einlegen und Entfernen der Objektträger sowie beim Platzieren auf dem Mikroskopisch geprüft werden. Auch die Änderungen an der Steuersoftware des iO:M8 (MicroPoint) sollen auf deren Nutzbarkeit hin überprüft werden. Für die Vorvalidierung werden statt der fertigen Benutzeroberfläche die Konzepte für die Softwareänderungen präsentiert (siehe Anhang 20, Anhang 21 und Anhang 22).